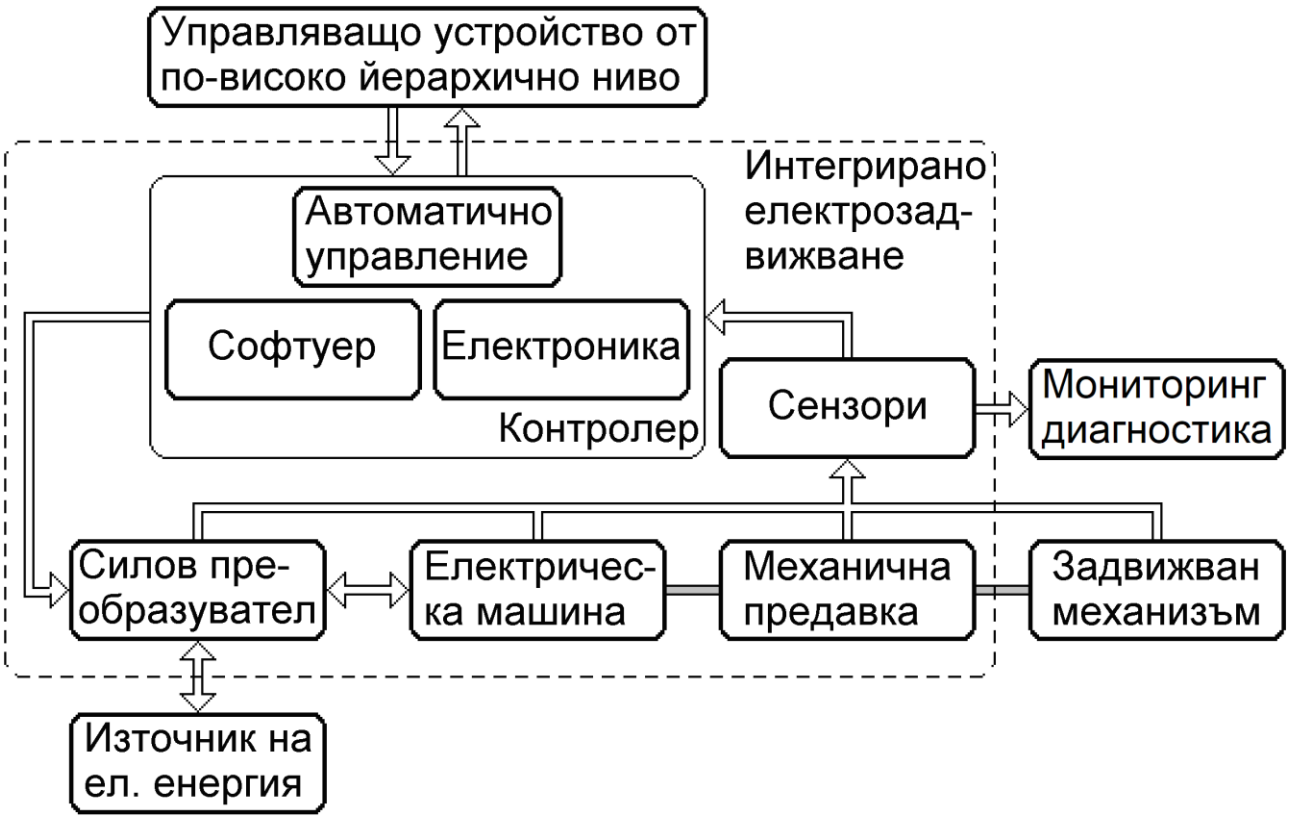
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Михо Р. Михов
Марин М. Жилевски
Николай Й. Йорданов

РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ



СОФИЯ, 2027

Проф. д-р инж. Михо Р. Михов
Доц. д-р инж. Марин М. Жилевски
Д-р Николай Й. Йорданов

РЪКОВОДСТВО
ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

София, 2027

Книгата представлява ръководство за лабораторни упражнения по учебната дисциплина „Системи за електрозадвижване”.

Предназначена е за студентите от образователно-квалификационната степен „магистър” по програмата „Автоматизирани производствени системи” на специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника” в Техническия университет - София. Тя може да се използва като помощна литература и от други специалности и специализации на техническите университети.

© Михо Рачев Михов, 2027.
© Марин Милков Жилевски, 2027.
© Николай Йорданов Йорданов, 2027.
Технически университет – София.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР……..….....….....….....….....6

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 1
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ С БЕЗЧЕТКОВ ДВИГАТЕЛ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

1.1. Задачи на упражнението…….....….....8
1.2. Теоретични сведения.....….....……...8
1.3. Изследвана система и методика на изследването…….....8
1.4. Изходни данни и резултати от изследването…….....14
1.5. Контролни въпроси…..,,,,,,,,,,,,,.....19

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 2
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЪПКОВО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ В МИКРОСТЪПКОВ РЕЖИМ НА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Задачи на упражнението…….....….....20
2.2. Теоретични сведения…..…...20
2.3. Изследвана система и методика на изследването…….....24
2.4. Изходни данни и резултати от изследването…….....25
2.5. Контролни въпроси…..27

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ С ДВУФАЗЕН ХИБРИДЕН СТЪПКОВ ДВИГАТЕЛ

3.1. Задачи на упражнението…….....….....28
3.2. Теоретични сведения.…..….....28
3.3. Изследвана система и методика на изследването…….....33
3.4. Изходни данни и резултати от изследването…….....34
3.5. Контролни въпроси…..36

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 4
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ С ПРЕВКЛЮЧВАЕМ РЕАКТИВЕН ДВИГАТЕЛ

4.1. Задачи на упражнението…….....37
4.2. Теоретични сведения…..….....37
4.3. Изследвана система и методика на изследването…….....42
4.4. Изходни данни и резултати от изследването…….....43
4.5. Контролни въпроси…..46

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 5
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВУДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА СЪС СИНХРОНИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ ПО СКОРОСТ

5.1. Задачи на упражнението…….....….....47
5.2. Теоретични сведения…..….....47

5.3. Изследвана система и методика на изследването…….....51
5.4. Изходни данни и резултати от изследването…….....52
5.5. Контролни въпроси.....54

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 6

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА СИНХРОНИЗИРАНО МНОГОДВИГАТЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

6.1. Задачи на упражнението…….....55
6.2. Теоретични сведения.....55
6.3. Изследвана система и методика на изследването…….....59
6.4. Изходни данни и резултати от изследването…….....60
6.5. Контролни въпроси…….....62

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 7

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДВУКООРДИНАТНО ПОЗИЦИОННО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

7.1. Задачи на упражнението…….....63
7.2. Теоретични сведения…….....63
7.3. Изследвана система и методика на изследването…….....66
7.4. Изходни данни и резултати от изследването…….....68
7.5. Контролни въпроси.....71

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 8

МОНИТОРИГ И ДИАГНОСТИКА НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ ЧРЕЗ МАШИННО ОБУЧЕНИЕ

8.1. Задачи на упражнението…….....72
8.2. Теоретични сведения…….....72
8.3. Изследвана система и методика на изследването…….....78
8.4. Изходни данни и резултати от изследването…….....80
8.5. Контролни въпроси.....83

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 9

МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА ТОКА

9.1. Задачи на упражнението…….....84
9.2. Теоретични сведения…….....84
9.3. Изследвана система и методика на изследването…….....87
9.4. Изходни данни и резултати от изследването…….....89
9.4.1. Записване и обработка на измервателния сигнал…….....89
9.4.2. Основно изследване при различни състояния…….....90
9.5. Контролни въпроси.....93

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 10

МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ ЧРЕЗ ВИБРОАКУСТИЧЕН АНАЛИЗ

10.1. Задачи на упражнението…….....94
10.2. Теоретични сведения…….....94
10.3. Изследвана система и методика на изследването…….....97
10.4. Изходни данни и резултати от изследването…….....99

10.5. Контролни въпроси.....104
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Програмни средства за обработка на данните от упражнения №№ 8, 9 и 10……..…….……105
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Образец на лабораторен протокол…..…....……..…....110
ЛИТЕРАТУРА..……..……..……..…….....……...……111

ПРЕДГОВОР

Ръководството съответства по съдържание и обем на дисциплината „Системи за електрозадвижване“ и е предназначено за студентите от образователно-квалификационната степен „магистър” по програмата „Автоматизирани производствени системи” на специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника” в Техническия университет – София.

Основната цел на лабораторните упражнения е да илюстрират и допълнят лекционния материал, с което да допринесат за разширяване и задълбочаване на познанията на студентите в областта на съвременните системи за електрозадвижване, както и за техния мониторинг и диагностика.

Включените теми се отнасят до системи за задвижване, които или не са изучавани, или са представени в ограничен обем в съответните дисциплини от образователно-квалификационната степен „бакалавър”. Това са предимно системи с двигатели от синхронен тип, такива като: синхронни двигатели с възбуждане от постоянни магнити, управлявани в режим на безчетков двигател за постоянен ток; хибридни стъпкови двигатели в микростъпков режим на управление; превключваеми реактивни двигатели, управлявани по роторната позиция. Разглеждат се и системи, свързани с двудвигателно и многодвигателно задвижване при синхронизирано управление на основни регулируеми координати и техните съотношения; системи за двукоординатно позиционно управление; системи за мониторинг и диагностика на електрозадвижвания.

В ръководството се дават необходимите теоретични сведения за използваните двигатели, силовите преобразуватели, които ги захранват и приложените методи за управление. Отделено е значително внимание на математическото описание, моделирането и компютърното симулиране на изучаваните системи в съответните режими на работа.

Голяма част от упражненията се провеждат на компютърни модели. Това дава добра възможност да се изследва поведението на електрозадвижванията в различните преходни и установени режими на работа, което не винаги е удобно или възможно в промишлени и лабораторни условия. Този подход е особено подходящ за образователно-квалификационната степен „магистър”, понеже осигурява необходимата гъвкавост и възможност за по-бързо актуализиране на учебната програма, както и за съобразяване със състава и предварителната подготовка на конкретните учебните групи.

Учебният материал е разпределен в 10 лабораторни упражнения, като в общи линии е приет единен подход при изложението му: задачи

на упражнението; теоретични сведения; изследвана система и методика на изследването; изходни данни и резултати от изследванията; контролни въпроси. При провеждането на упражненията се съчетава проблемното обучение с даването на конкретни практически знания по съответните теми.

Лабораторни упражнения №№ 1÷7 са разработени от проф. д-р инж. Михо Михов, а №№ 8÷10 – съвместно от доц. д-р инж. Марин Жилевски и д-р Николай Йорданов. Общата редакция е направена от проф. д-р инж. Михо Михов.

Авторите изказват своята благодарност на рецензента … за направените забележки и препоръки, отчитането на които допринесе за подобряване на качеството на ръководството.

Авторите ще приемат с признателност всички критични забележки и препоръки на адрес: Технически университет - София, бл. 9, катедра ”Автоматизация на електрозадвижванията“.

Авторите

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 1

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ С БЕЗЧЕТКОВ ДВИГАТЕЛ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

1.1. Задачи на упражнението

1. Запознаване с принципа на действие на изследваната система.

а) особености на управлението на синхронен двигател с постоянни магнити (СДПМ) в режим на безчетков двигател за постоянен ток (БДПТ);

б) форма на тока и противо е.д.н.;

в) инвертор на напрежение;

г) релейни регулатори на ток със зададена хистерезисна зона;

д) изисквания към датчика на роторната позиция;

е) математическо описание на СЕЗ с БДПТ.

2. Изследване на системата за електрозадвижване.

а) снемане на преходните характеристики на скоростта, противо е.д.н., тока и момента при пускане с номинален товар на двигателя;

б) изследване работата на релейните регулатори на ток при зададена хистерезисна зона и снемане на съответните фазни токове;

в) изследване на системата за стабилизация на скоростта при прилагане на смущаващи въздействия на вала на двигателя;

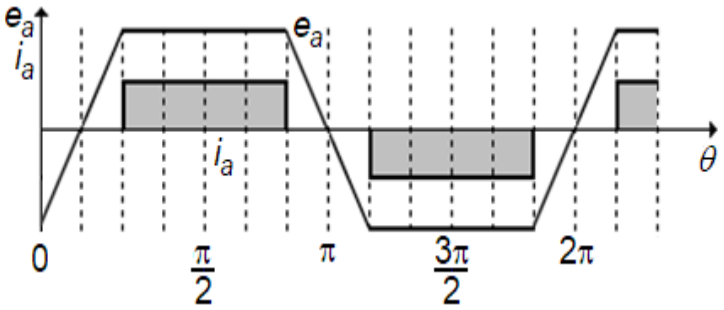
г) анализ на получените резултати.

1.2. Теоретични сведения

Според формата на тока, СДПМ могат да работят в два режима:

- безчетков двигател за постоянен ток (Brushless DC motor);
- безчетков двигател за променлив ток (Brushless AC motor).

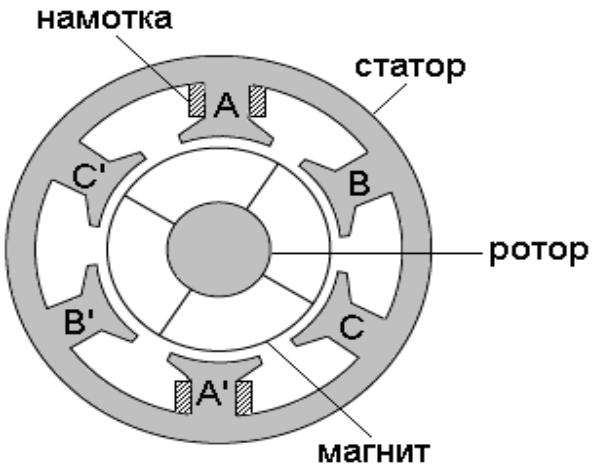
При управлението на СДПМ в режим на БДПТ, формата на фазния ток е правоъгълна, а на съответното противо е.д.н. – трапецоидална (фиг. 1.1).



Фиг. 1.1. Форма на тока и на противо е.д.н. при управление на СДПМ в режим на безчетков двигател за постоянен ток.

Такова управление се прилага при двигатели с концентрирани ста-

торни намотки, като обикновено се предпочитат конструкциите с вътрешен ротор. Магнитното поле е радиално и се създава от повърхностно монтиран магнит. Напречното сечение на такъв двигател е показано на фиг. 1.2. Представеният двигател е с вътрешен ротор и радиално магнитно поле. Броят на фазите в случая е $m = 3$, с една двойка статорни полюси и намотки на фаза.



Фиг. 1.2. Напречно сечение на безчетков двигател за постоянен ток.

Инверторите, които се използват в електрозадвижванията със БДПТ, може да бъдат инвертори на напрежение или инвертори на ток. Прилагат се различни алгоритми на управление на силовите ключове, както с постоянни ъгли на проводимост, така и с широчинно-импулсна модулация.

Според типа на инверторите захранващите източници може да бъдат:

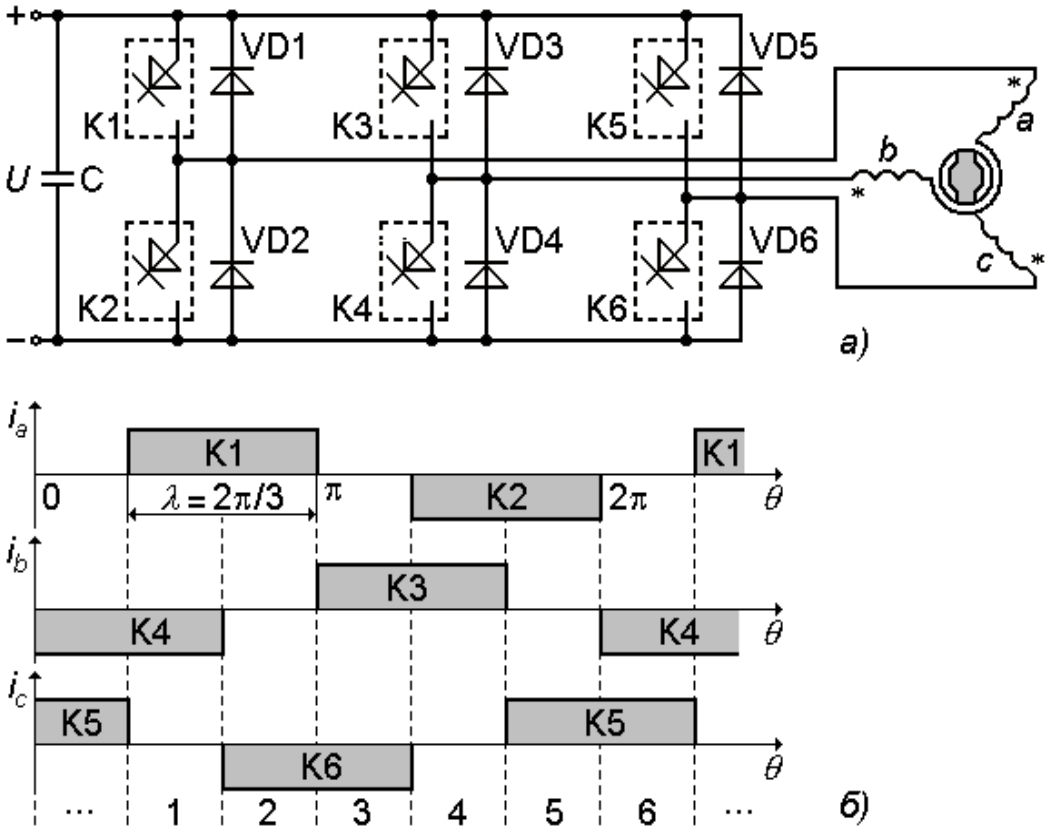
- източници на постоянно по стойност напрежение;
- източници на регулируемо напрежение;
- регулируеми източници на ток.

Според вида на захранващия източник и конфигурацията на силовата част на СЕЗ, в генераторен режим енергията може да се връща в първоначалния захранващ източник или да се разсейва в съответна верига.

Схема на инвертор на напрежение за трифазен двигател е показана на фиг. 1.3 *а*, където използваните означения са следните: К1 ÷ К6 – управляеми силови ключове; VD1 ÷ VD6 – диоди на моста за реактивната енергия: С – филтров кондензатор,

Последователността на превключване е показана на фиг. 1.3 *б*. Алгоритъмът на управление на силовите ключове е с ъгъл на проводимост $\lambda = 2\pi/3$ el. rad, при който се реализира шесттактна таблица на включване. Всеки ключ провежда $2\pi/3$ rad и е изключен за период от $4\pi/3$ rad. Както се вижда, във всеки интервал са включени по два ключа от различните групи, но непринадлежащи на една фаза. Периодите на проводимост на ключовете от една фаза (К1 и К2; К3 и К4; К5 и К6) са дефазирани на един интервал от $\pi/3$ rad.

Наличието на такава пауза при този алгоритъм на управление осигурява повишена сигурност на работата на инвертора, без опасност от къси съединения на захранващия източник при превключване на двойките ключове от една фаза.



Фиг. 1.3. Схема на инвертора на напрежение и последователност на превключване на силовите ключове.

Превключването на намотките на двигателя се осъществява в шест позиции за един електрически цикъл, поради което необходимата информация за роторното ъглово положение е с разрешаваща способност $\pi/3$ el. rad.

При анализа на процесите в изследваната СЕЗ може да се направят следните допускания:

- двигателят е ненаситен;
- вихровите токове и хистерезисът в магнитните материали на машината имат незначително влияние върху фазните токове;
- въздушната междина е постоянна;
- статорните намотки са симетрични, а активните съпротивления и индуктивностите на намотките са постоянни;
- силовите ключове на инвертора са идеални.

Направените опростявания са напълно допустими за нуждите на управлението и не оказват съществено влияние върху точността на изследването. Уравнението на напреженията на двигателя може да се представи по следния начин:

(1.3) $$\begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & R_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} L_a & L_{ba} & L_{ca} \\ L_{ba} & L_b & L_{cb} \\ L_{ca} & L_{cb} & L_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_a \\ e_b \\ e_c \end{bmatrix},$$

където: u_a, u_b, u_c са фазните напрежения;

i_a, i_b, i_c – фазните токове;

e_a, e_b, e_c – фазните противо е.д.н.;

$R_s = R_a = R_b = R_c$ – активното съпротивление на фаза;

L_a, L_b, L_c – собствените индуктивности на намотките;

L_{ba}, L_{ca}, L_{cb} – взаимните индуктивности.

Фазните противо е.д.н на двигателя се определят от следното уравнение:

(1.4) $$\begin{bmatrix} e_a \\ e_b \\ e_c \end{bmatrix} = \omega \frac{d}{d\theta} \begin{bmatrix} \Phi_a \\ \Phi_b \\ \Phi_c \end{bmatrix},$$

където: $\omega = d\theta/dt$ е електрическата ъглова скорост на двигателя;

θ – електрическият ъгъл на завъртане на ротора;

Φ_a, Φ_b, Φ_c – магнитните потоци за съответните фази на статора *a*, *b* и *c*.

Понеже намотките на двигателя са свързани в звезда, за фазните токове се изпълнява условието

(1.5) $$i_a + i_b + i_c = 0.$$

Като се има предвид, че трите намотки са еднакви и симетрично разположени, и приемайки, че няма промяна на роторното магнитно съпротивление, може да се въведат означенията:

(1.6) $$L_a = L_b = L_c = L;$$

(1.7) $$L_{ba} = L_{ca} = L_{cb} = L_1.$$

С отчитане на (1.6) и (1.7) уравнение (1.3) може да се представи в следния по-удобен вид:

(1.8) $$\begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} = R_s \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + L_s \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_a \\ e_b \\ e_c \end{bmatrix},$$

където с $L_s = L - L_1$ е означена индуктивността на фаза.

Моментът на двигателя се определя посредством следното уравнение:

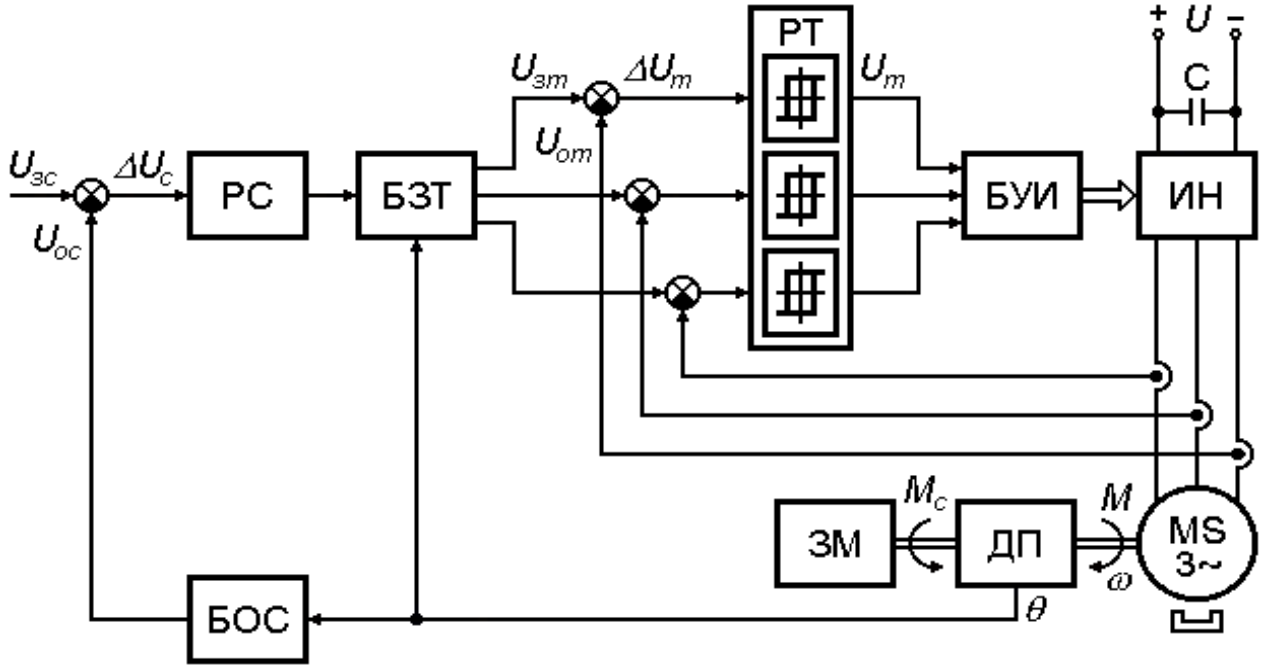
$$M = \frac{e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c}{\omega}, \tag{1.10}$$

Влиянието на задвижвания механизъм при изследването на системата за електрозадвижване се отчита посредством статичния съпротивителен момент M_c и сумарния инерционен момент J_Σ, приведен към вала на двигателя:

$$M = J_\Sigma \frac{d\omega}{dt} + M_c . \tag{1.11}$$

1.3. Изследвана система и методика на изследването

Блоковата схема на изследваната СЕЗ с БДПТ е представена на фиг. 1.5. Системата е с подчинено регулиране, като основната регулируема координата е скоростта на двигателя ω.



Фиг. 1.5. Блокова схема на изследваната система.

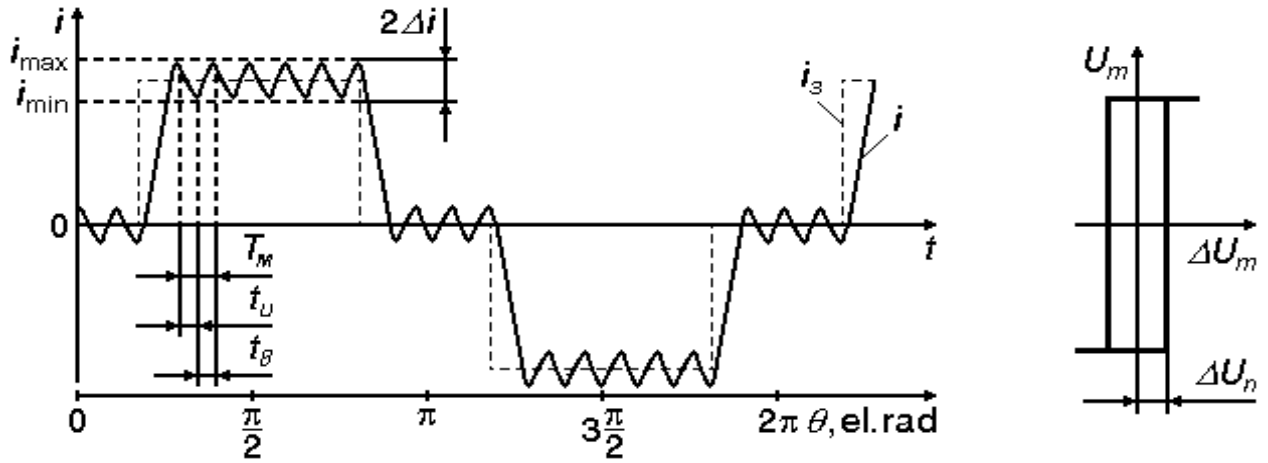
Използваните означения са следните: РС - регулатор на скорост; БЗТ – блок за определяне на зданията за фазните токове; РТ – блок на релните регулатори на ток; БУИ - блок за управление на инвертора; ИН - инвертор на напрежение; С - филтров кондензатор, участващ в обмена на реактивната енергия; БОС - блок за обратна връзка по скорост; ДП -

датчик на положението на ротора; ЗМ - задвижван механизъм. $U_{зс}$ - задаващ сигнал за скоростта; $U_{зт}$ - задаващ сигнал за тока; $U_{ос}$ - сигнал за обратна връзка по скорост; $U_{от}$ - сигнал за обратна връзка по ток. ω - ъгловата скорост на двигателя; θ - ъгловата позиция; M_c - съпротивителният момент на товара.

Формирането на токовите импулси се осъществява посредством релейни регулатори на ток с програмируема хистерезисна зона. Принципът им на действие е илюстриран с диаграмите, показани на фиг. 1.6, където използваните означения са следните: $i_з$ - кривата на зададения ток; i - кривата на действителния ток в съответната фаза; $t_в$ - времето на включеното състояние на съответната двойка силови ключове; t_u - времето на изключеното им състояние.

Когато токът i нараствайки достигне до стойност $i_{\max}$, тази фазна намотка се изключва от захранващото напрежение докато токът през нея намалее до $i_{\min}$. Широчината на хистерезисната зона съответства на зададената стойност на праговото напрежение на превключване ΔU_n:

(1.1) $$2\Delta i \equiv 2\Delta U_n .$$



Фиг. 1.6. Принцип на действие на релейните регулатори на ток.

Модулационната честота, с която се превключват силовите ключове на инвертора се определя като:

(1.2) $$f_м = 1/T_м ,$$

където $T_м = t_в + t_u$ е периодът на модулацията.

За определена широчина на хистерезисната зона, модулационната честота $f_м$ при този начин на управление е променлива величина. Текущата й стойност зависи от следните фактори:

- зададената скорост на двигателя;
- електромагнитната времеконстанта на веригата;
- началната стойност на тока в разглеждания интервал.

С въвеждането на обратна връзка по ъгловата позиция се осигурява гъвкаво управление в съответствие с действителната положение на ротора и по този начин се избягва опасността от излизане от синхронизъм, която е характерна за синхронните двигатели.

Например, при рязко увеличаване на натоварването, скоростта на двигателя може да намалее, но незабавно се намалява и честотата на комутациите в съответния инвертор и по този начин се постига самосинхронизация на въртенето на ротора и магнитното поле.

По своите регулировъчни качества такива СЕЗ се доближават до системите с четкови двигатели за постоянен ток.

Изследването се провежда посредством компютърно симулиране на базата на модели, разработени в средата на MATLAB/SIMULINK.

1.4. Изходни данни и резултати от изследването

Основните параметри на разглежданата СЕЗ са следните:

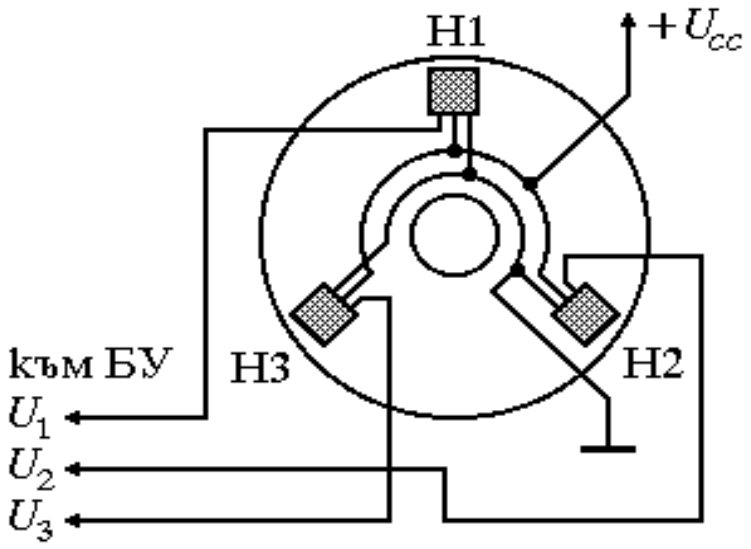
- номинална мощност: $P_{\text{nom}} = 0.6\,\text{KW}$;
- номинална скорост: $\omega_{\text{nom}} = 157\,\text{rad/s}$;
- максимален ток: $I_{\text{max}} = 20\,\text{A}$;
- сумарен инерционен момент: $J_{\Sigma} = 2.64x10^{-3}\ \text{kg.m}^2$;
- управлението е по позицията на ротора с обратна връзка посредством датчик с елементи на Хол.

На фиг. 1.7 е показан изследваният вид БДПТ с вграден датчик за обратната връзка по роторната позиция на двигателя, реализиран с елементи на Хол.



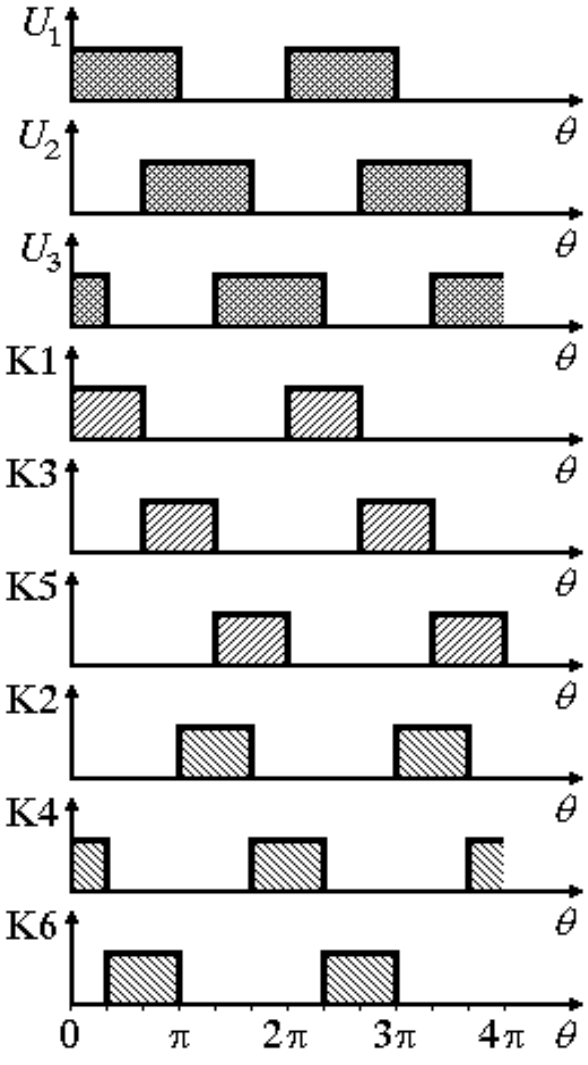
Фиг. 1.7. БДПТ с вградени елементи на Хол.

Разположението на тези елементите във въздушната междина на двигателя е илюстрирано на фиг. 1.8.



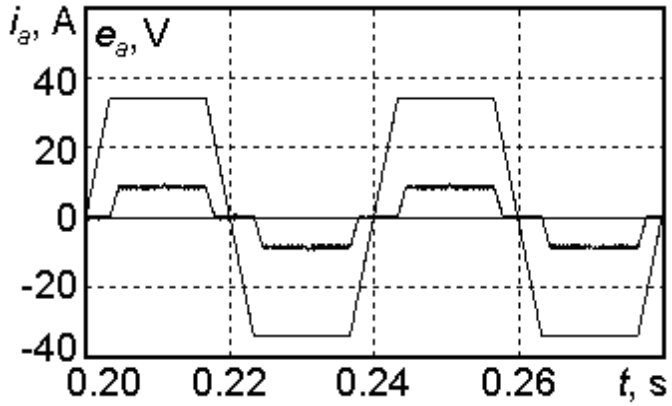
Фиг. 1.8. Разположение на елементите на Хол във въздушната междина на БДПТ.

Времедиаграмите на импулсните поредици от датчика на роторната позиция, с които се превключват силовите ключове К1÷К6 на инвертора, са представени на фиг. 1.9.



Фиг. 1.9. Времедиаграми на импулсните поредици от датчика на позицията, с илюстриране превключването на силовите ключове на инвертора.

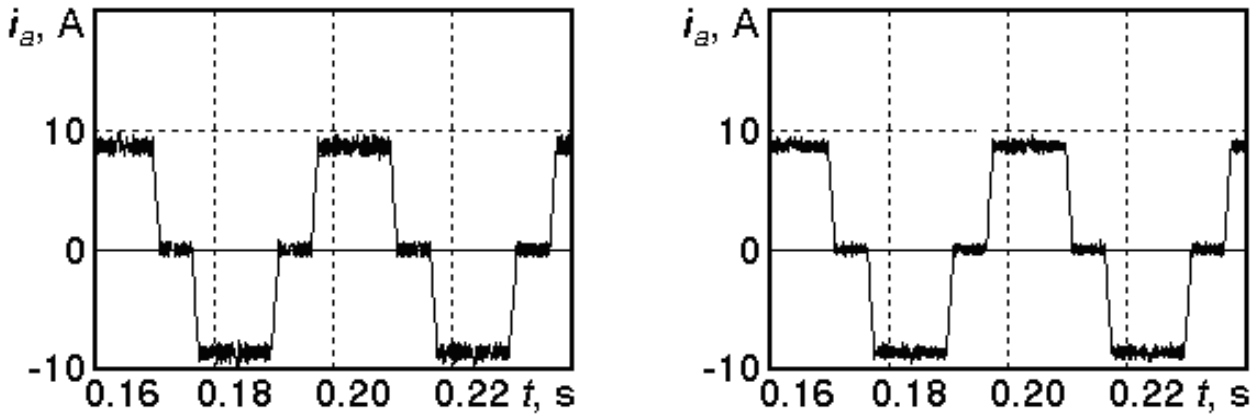
Времедиаграмите на тока и съответното трапецовидно противо е.д.н, за една фаза на двигателя в изследваната СЕЗ с БДПТ са показани на фиг. 1.10.



Фиг. 1.10. Времедиаграми на тока и противо е.д.н, за една фаза.

Влиянието на програмируемата хистерезисна зона на релейните регулатори на ток е илюстрирано на фиг. 1.11 , където са представени кривите на фазния ток i_a за две зададени стойности на хистерезисната зона.

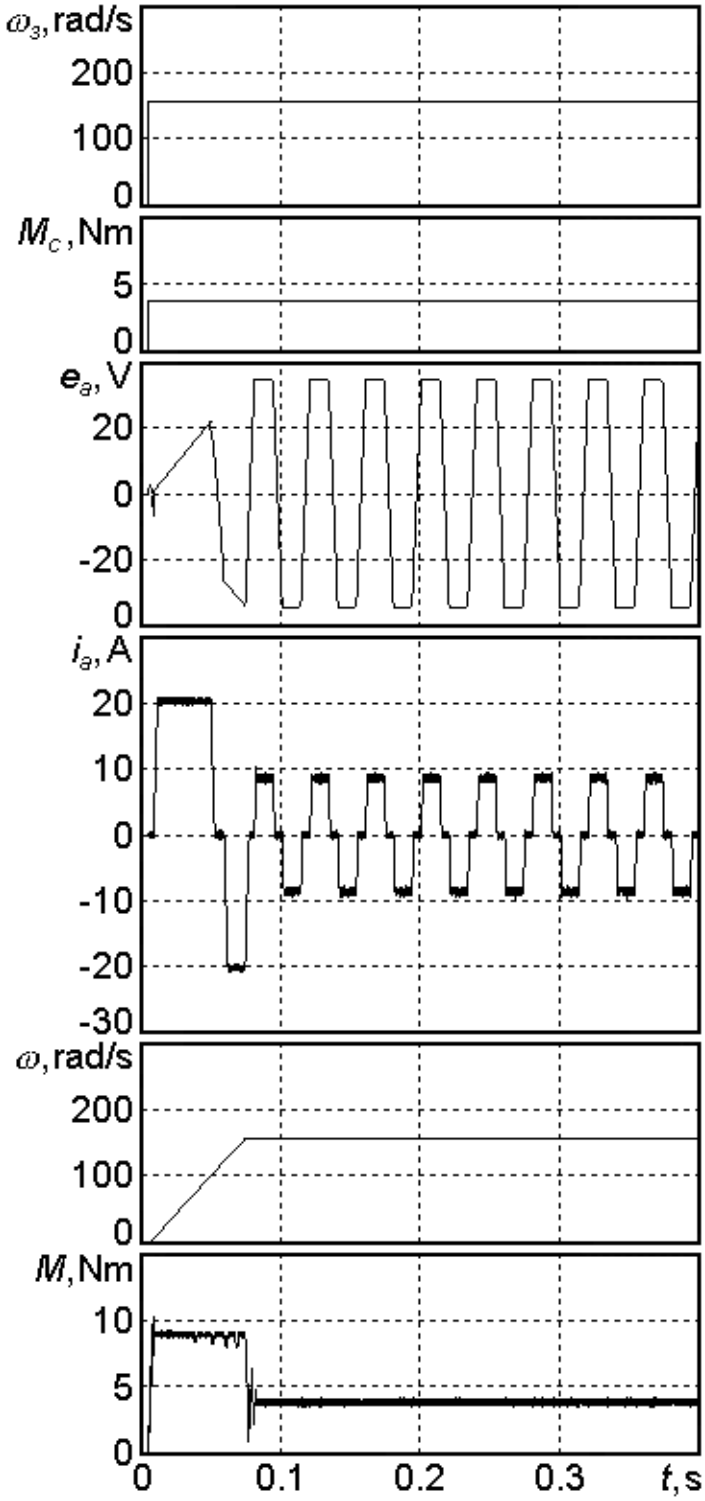
Токовите импулси, показани на фиг. 1.11 *а*, са формирани при по-ниска модулационна честота в сравнение с тези от фиг. 1.11 *б*, защото съответната хистерезисна зона е по-широка ($2\Delta i_1 > 2\Delta i_2$).



а) *б)*

Фиг. 1.11. Влияние на зададената хистерезисна зона.

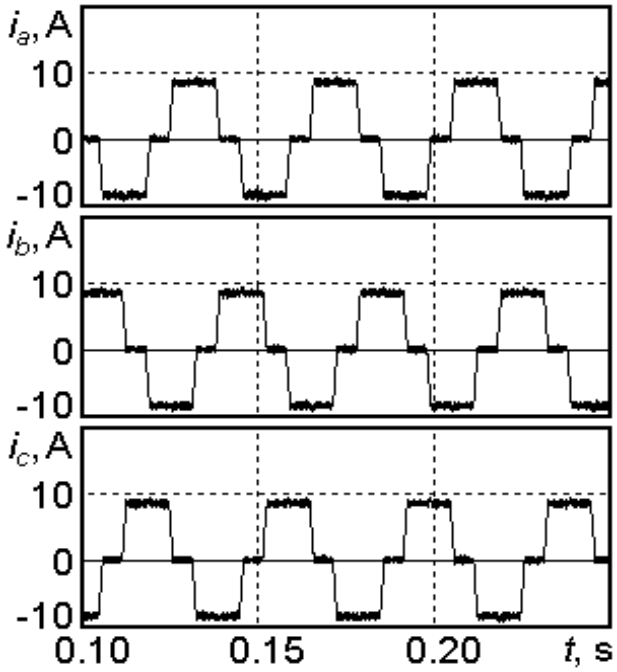
Времедиаграмите, илюстриращи пусковия процес от неподвижно състояние на системата при номинален товар, са представени на фиг. 1.12. Показано е изменението на фазното противо е.д.н. e_a, фазния ток i_a, скоростта ω и момента на двигателя M. Зададената скорост е $\omega_c = 157\,\text{rad/s}$, а приложеният статичен момент на вала на двигателя е $M_c = 3.8\,\text{Nm}$.



Фиг.1.12. Времедиаграми при пусков процес с номинален товар.

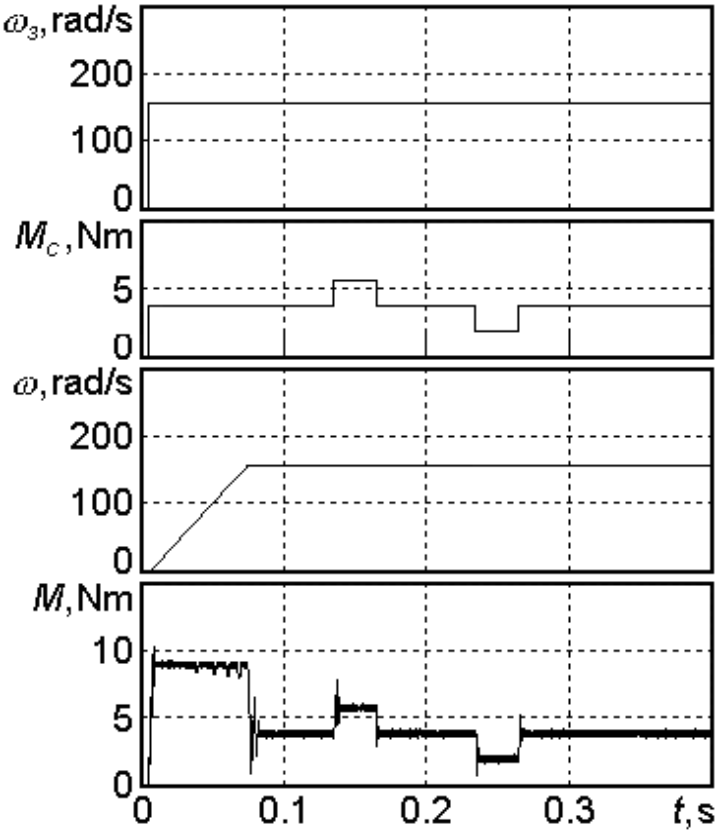
Ускоряването е до номиналната скорост $\omega_{\text{ном}} = 157\,\text{rad/s}$, като пусковият ток е ограничен до максималната допустима стойност $I_{\max}$ посредством управляващото въздействие.

Формирането на фазните токове посредством широчинно-импулсна модулация е илюстрирано на фиг. 1.13. Представени са съответните криви на токовете i_a, i_b, i_c, които са дефазирани на $2\pi/3\,\text{rad}$. Резултатите в този случай са получени за установен режим на работа при номинален съпротивителен момент на товара.



Фиг. 1.13. Времедиаграми на фазните токове, получени за установен режим при номинален съпротивителен момент, приложен на вала на двигателя.

На фиг. 1.14 са показани времедиаграми при прилагане на различни смущаващи въздействия на вала на двигателя.



Фиг. 1.14. Времедиаграми при отработване на смущаващи въздействия, приложени към вала на двигателя.

Последователно във времето се прилагат промени на статичния съпротивителен момент M_c, водещи съответно до 50 % претоварване и 50 % разтоварване. Както се вижда от показаните времедиаграми, при периодичната промяна на съпротивителния момент на товара M_c (нато-

варване и разтоварване) липсва статична грешка по скорост.

1.6. Контролни въпроси

1. Каква е формата на тока и на противо е.д.н. при управление на СДПМ в режим на БДПТ?

2. Как се определя момента на този вид двигатели?

3. Защо приложеният алгоритъм на управление на инвертора се характеризира с повишена сигурност по отношение на къси съединения при превключване на двойките ключове от една фаза?

4. От какво зависи модулационната честота при релейно регулиране на фазните токове?

5. Какви са изискванията към датчиците на път при управление на СДПМ в съответствие с роторната позиция?

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 2

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЪПКОВО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ В МИКРОСТЪПКОВ РЕЖИМ НА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Задачи на упражнението

1. Запознаване с принципа на действие на изследваната система.

а) сравнителен анализ на режимите на управление с пълни стъпки, полустъпки и микростъпки;

б) определяне нивата на фазните токове при микростъпков режим.

2. Изследване на системата за електрозадвижване.

а) позиционно управление в режим на пълни стъпки при различни задания за скоростта и ъгловия път при права и обратна посока на движение;

б) позиционно управление в микростъпков режим при различни задания за скоростта и пътя в двете посоки на движение;

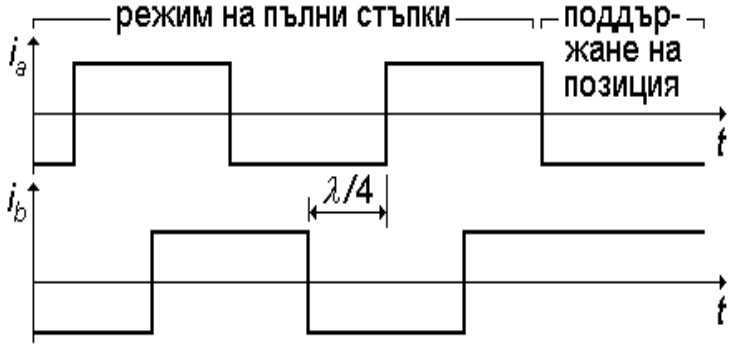
в) анализ на получените резултати.

2.2. Теоретични сведения

Един от важните въпроси, свързани с управлението на стъпковите двигатели е начина на възбуждане на фазните намотки. Той е свързан с позиционната точност, качеството на движението и стойността на въртящия момент. По принцип, при тези двигатели може да се приложат три основни режима на управление: с пълни стъпки; с полустъпки; с микростъпки.

При управление с пълни стъпки, във всеки такт едновременно се включват еднакъв брой фази. Например, за двуфазен двигател фазите може да се възбуждат по една или по две. По-често се използва възбуждането на две фази едновременно, за да се осигури по-голям въртящ момент.

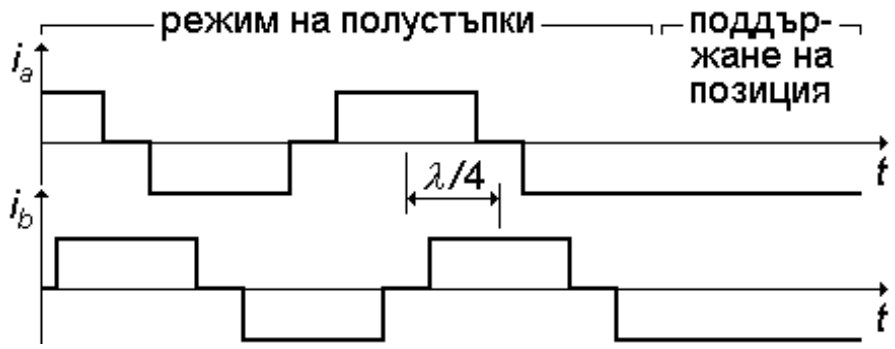
Този режим е илюстриран на фиг. 2.1. Превключването е в следната последователност: +A+B, +B-A, -A-B, -B+A, +A+B, ...



Фиг. 2.1. Времедиаграми при управление в режим на пълни стъпки.

Режимът на управление с пълни стъпки е лесен за реализация, но неговата разделителна способност по път е най-ниска. За да се повиши точността на позициониране може да се приложи управление в режим на полустъпки (фиг. 2.2). В този случай превключването на фазите на стъпковия двигател е в следната последователност: +A, +A+B, +B, +B-A, -A, -A-B, -B, -B+A, +A, ...

При обикновените режими на възбуждане (управление с пълни стъпки или с полустъпки), на намотките се подава импулсно напреже-



Фиг. 2.2. Времедиаграми при управление в режим на полустъпки.

ние, като големината на стъпката зависи от броя на тактовете на комутация за един цикъл.

При управлението в режим на микростъпки, пълната стъпка по електронен път се дели на малки дискретни стойности:

(2.1) $$\alpha_\mu = \alpha / k \,,$$

където: k е броят на микростъпките;

α_μ - електрическото ъглово преместване за една микростъпка.

В статорните намотки на двигателя протича регулиран ток, като броят на различните нива зависи от броя на желаните микростъпки. (фиг. 2.3). По този начин може да се осигури високо качество на движението и голяма точност на позиционирането.



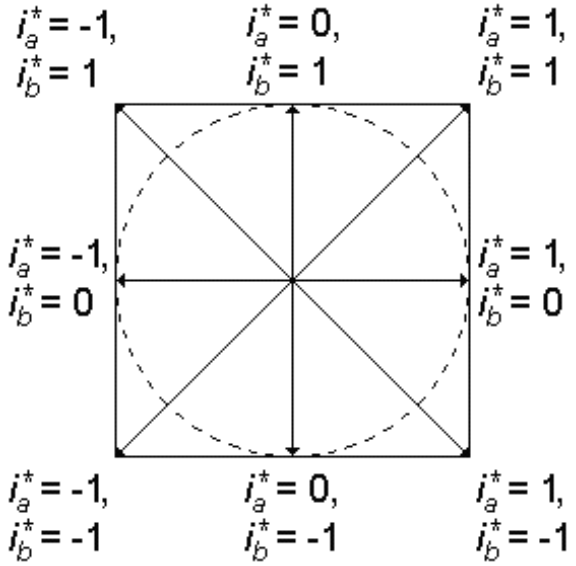
Фиг. 2.3. Времедиаграми при управление в микростъпков режим.

За да се изясни принципната разлика между обикновеното възбуж-

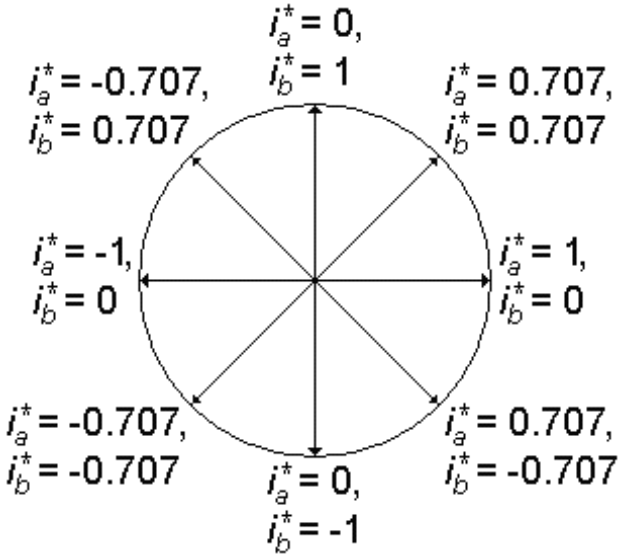
дане на фазите и управлението с микростъпки, може да се сравни работата на двигателя в режим на полустъпки и в режим на микростъпки със същата големина.

На фиг. 2.4 е показана векторната диаграма на токовете при управление с полустъпки, където съответните нива са представени в относителни единици спрямо номиналната стойност ($i_a^* = i_a / I_{\text{nom}}, i_b^* = i_b / I_{\text{nom}}$). Ако към намотките се прилага номиналното напрежение, моментът на двигателя ще се променя, понеже последователно се включват по една и по две намотки.

Когато се възбуждат двете фази едновременно, статорното магнитодвижещо напрежение е 1.41 пъти по-голямо в сравнение с възбуждането само на една фаза.



Фиг. 2.4. Нива на тока при управление в режим на полустъпки.



Фиг. 2.5. Нива на тока при управление в режим на микростъпки.

При управление в режим на микростъпки, фазните токове се регулират, за да се запази момента на двигателя. Векторната диаграма на токовете при такова управление е показана на фиг. 2.5. Посредством точни комбинации на нивата на токовете, може да се получи много по-голям брой на дискретните позиции с постоянно магнитодвижещо напрежение. При обикновеното възбуждане на фазите това не е възможно.

Уравненията, по които се определят нивата на токовете за съответните стъпки са следните:

(2.2) $$i_a(N_j) = I_{\text{nom}} \cos(ja_\mu);$$

(2.3) $$i_b(N_j) = I_{\text{nom}} \sin(ja_\mu),$$

където: N_j е номер на микростъпката;

$j = 0, 1, 2, ..., k-1.$

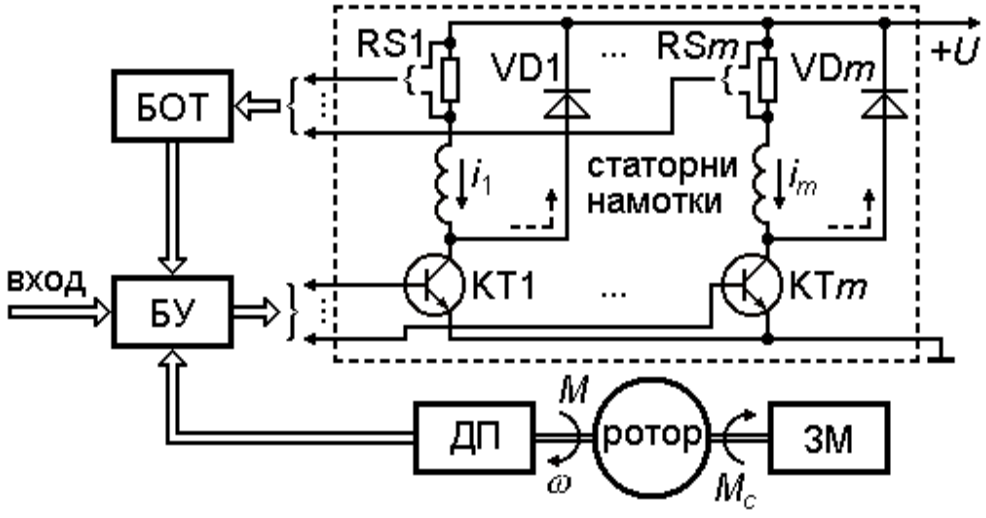
Резултантният статорен ток се получава от векторната сума на съответните фазни токове:

(4) $$I = \sqrt{\left[I_{\text{nom}} \cos(ja_\mu)\right]^2 + \left[I_{\text{nom}} \sin(ja_\mu)\right]^2} = I_{\text{nom}}.$$

От уравнение (4) следва, че при управление в режим на микростъпки, резултантният ток остава постоянен, равен на номиналната стойност.

При обикновените режими на възбуждане на фазите позициите на равновесие се определят от съосността на статорните и роторните зъби и не зависят от нивото на тока. Микростъпковите позиции обаче зависят от тока във фазните намотки и следователно всяка неточност в нивата на тока води до съответна позиционна грешка. По тази причина при практическото реализиране на представения микростъпков режим е необходимо да се въведе отрицателна обратна връзка по ток във всяка фаза, за да се осигурят точните стойности на фазните токове в статорните намотки.

Схема за управление на стъпков двигател с обратна връзка по ток във всяка фаза е показана на фиг. 2.6, където използваните означения са следните: БУ – блок за управление; БОВТ – блок за обратна връзка по ток; ДП – датчик на позицията на ротора; ЗМ – задвижван механизъм; КТ1 ÷ КТ*m* – управляеми транзисторни ключове; VD1 ÷ VD*m* – диоди за свободен ход; RS1 ÷ RS*m* – измервателни шунтове (датчици на ток); $i_1 \div i_m$ - фазни токове.



Фиг. 2.6. Схема с обратна връзка по ток във всяка фаза.

Настройката на системата за управление може да се осъществи в

следната последователност:

1. Избира се стойността на микростъпката α_μ, на базата на желаната точност на позициониране.

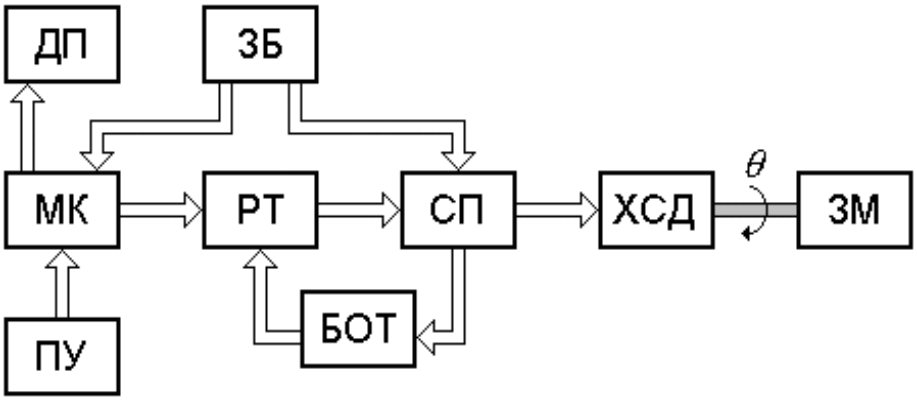
2. В съответствие с уравнение (2.1) за получената α_μ се определя броя на микростъпките k.

3. Изчисляват се стойностите на фазните токове i_a и i_b по уравнения (2.2) и (2.3.)

4. Съставя се съответната таблица, която се реализира при управлението на двигателя.

2.3. Изследвана система и методика на изследването

Схемата на изследваната система е показана на фиг. 2.7, където използваните означения са следните: ПУ – пулт за управление; МК – микропроцесорен контролер; ДП – дисплей; РТ – блок на регулаторите на ток; СП – силов преобразувател; ЗБ – захранващ блок; БОТ – блок за обратна връзка по ток; ХСД – хибриден стъпков двигател. ЗМ – задвижван механизъм.



Фиг. 2.7. Блокова схема на изследваната система.

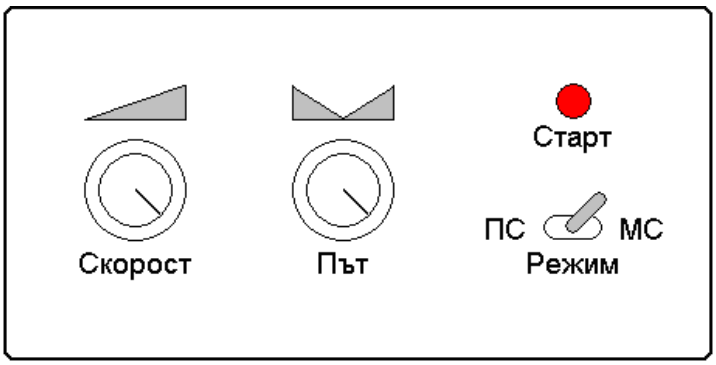
Системата осигурява позиционно управление в режим на пълни стъпки и в режим ма микростъпки. Реверсирането на двигателя се извършва посредством промяна на редуването на фазите.

При провеждане на изследванията от ПУ се задават следните параметри за съответния позиционен цикъл:

- режим на работа (пълни стъпки или микростъпки);
- посока на движение;
- разстояние на преместване;
- скорост на движение.

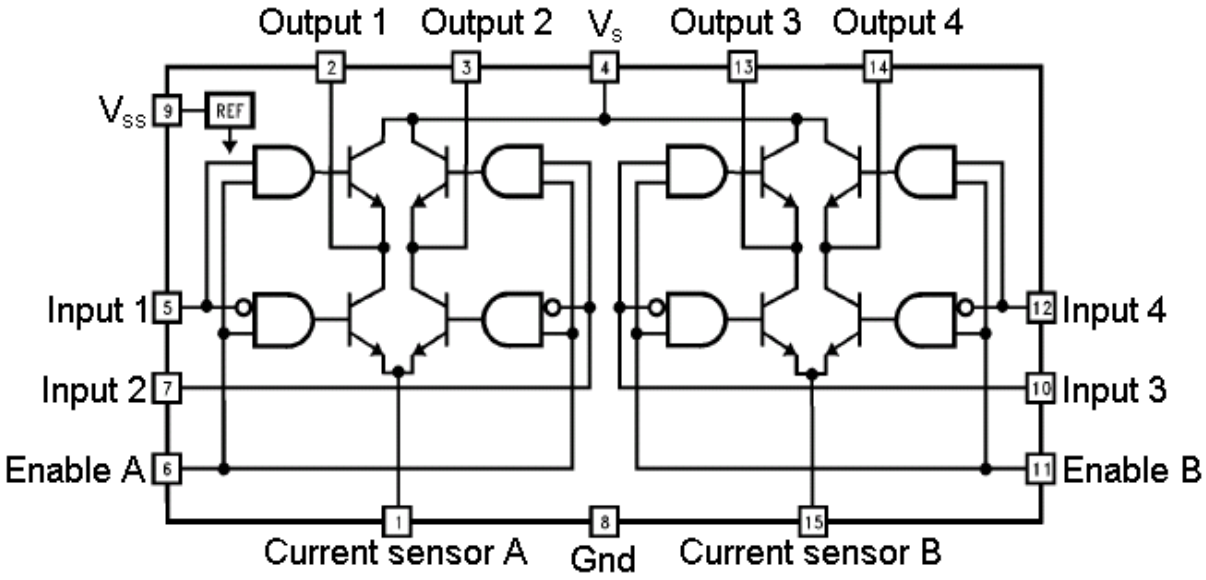
Видът на лицевата плоча на пулта за управление на системата е показан на фиг. 2.8. От нея се задава скоростта на двигателя, ъгловия път, посоката на въртене и режима на управление:

- пълни стъпки;
- микростъпки.



Фиг. 2.8. Лицевата плоча на пулта за управление.

За практическата реализация на силовите преобразуватели обикновено се използват модули в интегрално изпълнение. Като пример може да се посочи силовия модул L298 на фирмата ST Microelectronics, който е показан на фиг. 2.9.



Фиг. 3.11. Схема на силов модул в интегрално изпълнение.

Този модул съдържа два пълни моста, реализирани с биполярни транзистори и съответните схеми за тяхното управление. Емитерите на долните транзистори на двата моста са изведени, което позволява свързването на токови сензори (например измервателни шунтове). Модулът има вградена термична защита и дава възможност за използване на външна защита посредством входове, които забраняват работата на съответните силови елементи.

2.4. Изходни данни и резултати от изследването

В лабораторния стенд е използван ХСД със следните основни параметри:

- номинално напрежение: $U_{\text{nom}} = 4.5\ \text{V}$;

- номинален ток: $I_{\text{nom}} = 0.45$ A;
- пълна стъпка: $\alpha_M = 1.875°\,(0.0327\,\text{rad})$;
- брой на стъпките за оборот: 192;
- брой на дробните стъпки за оборот: 768.

Опитната постановка за изследване режимите на управление на ХСД е представена на фиг. 2.9. Показани са захранващото устройство (вляво), управляващото устройство със силовия преобразувател (в средата) и задвижваният механизъм (вдясно).



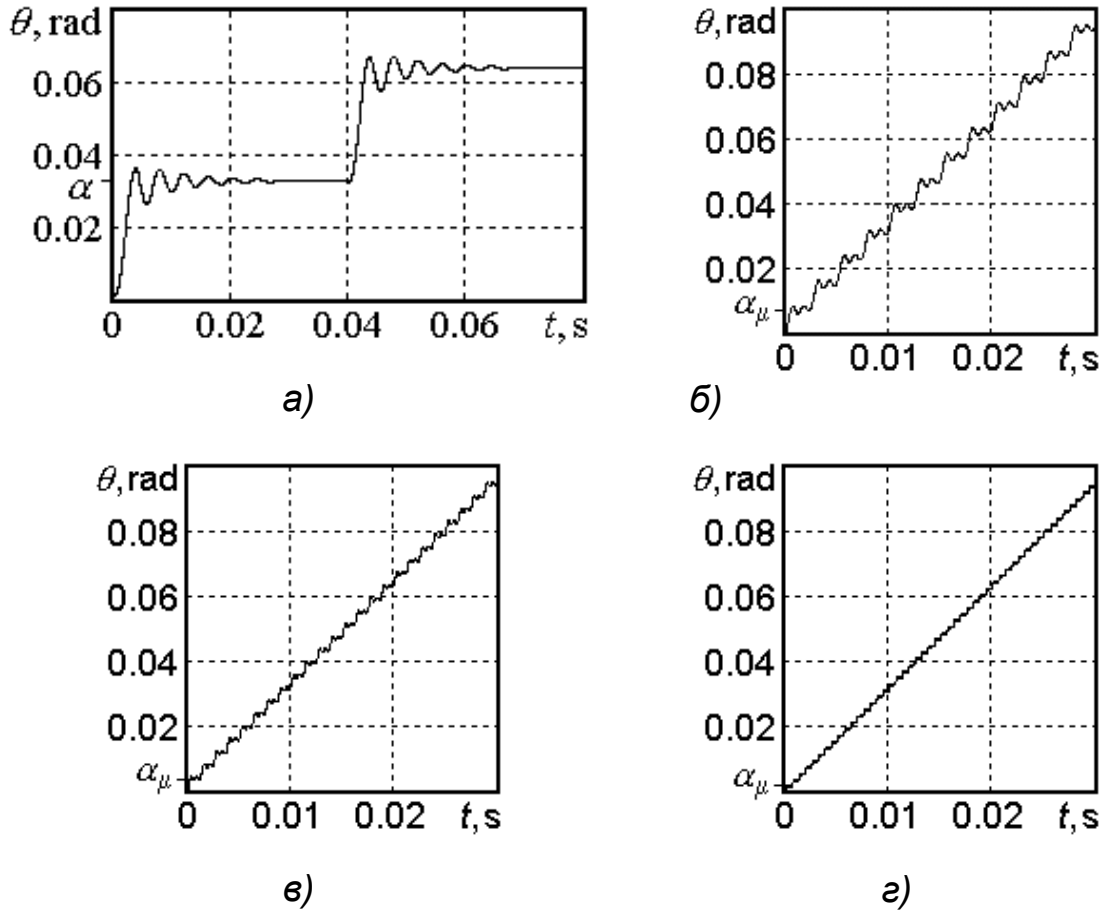
Фиг.2.9. Комплектът за изследване режимите на управление на ХСД.

Изчислените нива на фазните токове са отразени в табл. 2.1, където съответните стойности на токовете i_a^* и i_b^* са представени в относителни единици спрямо номиналния ток.

Табл. 2.1. Нива на токовете при управление в режим на микростъпки.

№ на такта	**Фазни токове**		**№ на такта**	**Фазни токове**	
	i_a^*	i_b^*		i_a^*	i_b^*
0.	1.00000	0.00000	8.	-1.00000	0.00000
1.	0.92388	0.38268	9.	-0.92388	-0.38268
2.	0.70711	0.70711	10.	-0.70711	-0.70711
3.	0.38268	0.92388	11.	-0.38268	-0.92388
4.	0.00000	1.00000	12.	0.00000	-1.00000
5.	-0.38268	0.92388	13.	0.38268	-0.92388
6.	-0.70711	0.70711	14.	0.70711	-0.70711
7.	-0.92388	0.38268	15.	0.92388	-0.38268

Времедиаграми, илюстриращи работата на системата за електрозадвижване при управление на ХСД с пълни стъпки и микростъпки са показани на фиг. 2.8.



Фиг. 2.8. Времедиаграми при режими на пълна стъпки и микростъпки.

На фиг, 2.8 *а* е илюстриран режима на управление с пълни стъпки, а на фиг. фиг. 2.8 *б ÷ 2.8 г* – управление с микростъпки при делене на пълната стъпка съответно на 4, 8 и 16.

2.6. Контролни въпроси

1. Какви са предимствата на микростъпковия режим в сравнение с режима на полустъпки при еднакво ъглово преместване?
2. Как се определя големината на необходимата микростъпка?
3. Как се изчисляват нивата на фазните токове за режима на микростъпки?
4. Защо е необходима обратна връзка по ток в микростъпков режим на управление?
5. Как се осъществява настройката на системата за управление?

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 3

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕЗ С ДВУФАЗЕН ХИБРИДЕН СТЪПКОВ ДВИГАТЕЛ

3.1. Задачи на упражнението

1. Запознаване с принципа на действие на изследваната система.

а) специфични особености на хибридните стъпкови двигатели (ХСД);

б) статичен момент на ХСД при различен брой възбудени фази:

в) двигатели с обикновени и бифилярни намотки?

г) математическо описание на СЕЗ с ХСД.

2. Изследване на системата за електрозадвижване.

а) изследване в диапазона на единичните стъпки:

- преходни функции $\omega = f(t)$ и $\theta = f(t)$;

- фазова траектория $\omega = f(\theta)$.

б) изследване при позиционно управление за различни задания:

- времедиаграми на фазните напрежения $u_a = f(t)$ и $u_b = f(t)$;

- времедиаграми на фазните токове $i_a = f(t)$ и $i_b = f(t)$;

- траектории на движение $\theta = f(t)$ при управление с реверсиране по път.

в) изследване на системата при отработване на зададени позиционни цикли с плавно ускоряване и забавяне;

г) анализ на получените резултати.

3.2. Теоретични сведения

Принципът на действие на стъпковите електродвигатели се основава на дискретното изменение на електромагнитното поле в работната въздушна междина, за сметка на импулсно възбуждане или превключване на намотките им.

В зависимост от типа на стъпковия двигател, източникът на магнитния поток може да бъде:

- възбудени намотки;

- постоянни магнити;

- комбинация от двете.

По този признак стъпковите двигатели може да се разделят на следните групи:

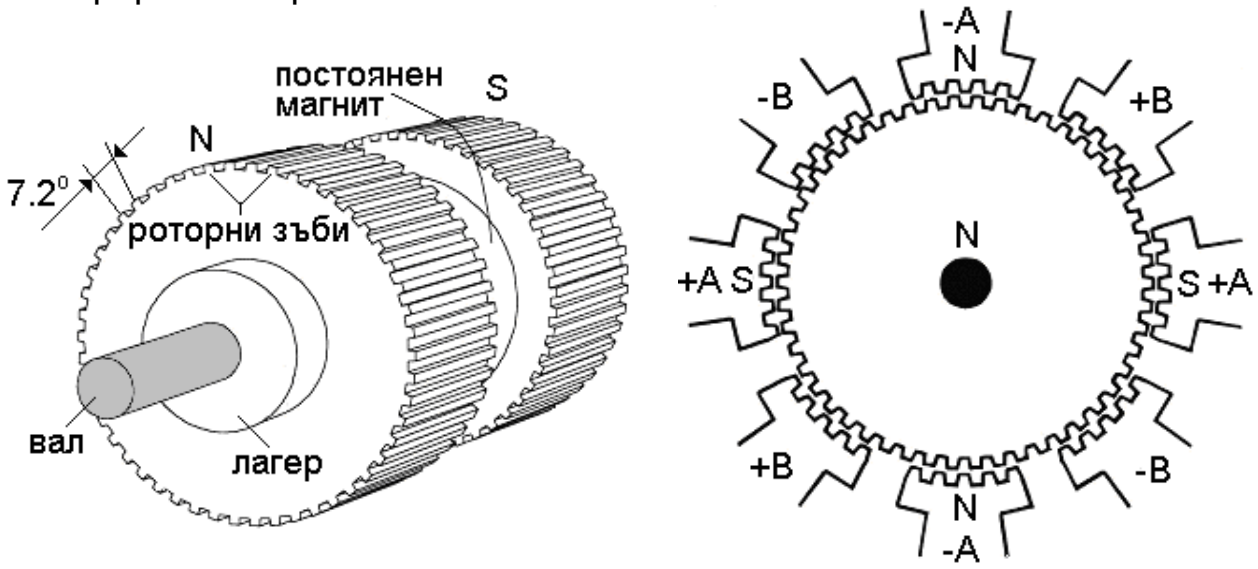
а) реактивни;

б) с постоянни магнити;

в) хибридни.

Въпреки голямото разнообразие може да се отбележи, че съвременните стъпкови двигатели обикновено са на базата на синхронен прототип. В хибридните стъпкови двигатели (ХСД), магнитната верига се възбужда посредством комбинация на намотки и постоянни магнити. В резултат на това, хибридните двигатели комбинират добрите качества и на двата типа стъпкови двигатели - реактивни и двигатели с постоянни магнити.

Конструктивните особености на този тип стъпкови двигатели са илюстрирани на фиг. 3.1.



а) *б*)

Фиг. 3.1. Външен вид на ротора (а) и напречно сечение (б) на ХСД.

На фиг. 3.1 *а* е показан външния вид на ротора, а на фиг. 2.1 *б* е дадено напречното сечение на двигателя откъм северния край на неговия ротор.

На фиг. 3.2 са показани времедиаграмите на фазните напрежения при разнополярна комутация с една включена фаза (а) и с две включени фази (б) във всеки такт. С УИ са означени управляващите импулси, постъпващи от блока за управление БУ към разпределителя на импулси РИ.

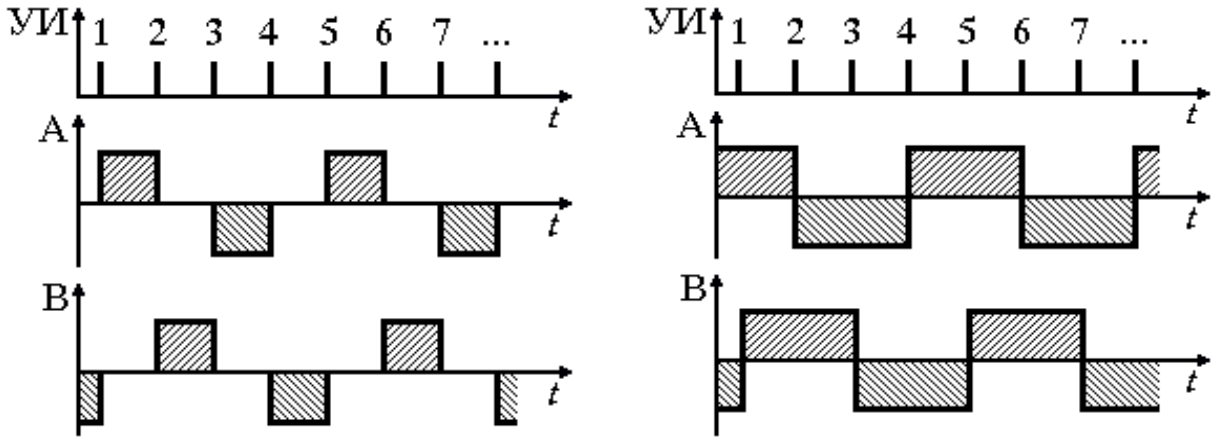
Режимът на възбуждане на фазните намотки оказва влияние както на големината на стъпката на двигателя, така и на развивания от двигателя момент.

Механичната стъпка на двигателя се определя по следното уравнение:

(3.1) $$\alpha_м = \frac{\alpha}{m_1} = \frac{2\pi}{m_1 p},$$

където: α е електрическата стъпка;

p - броят на зъбите на ротора.



Фиг. 3.2. Времедиаграми на напреженията при разнополярна комутация с една включена фаза (а) и с две фази (б) във всеки такт.

Зависимостите на статичния момент M_s от ъгловата позиция на ротора θ при възбуждането само на една фаза, съответно с положителен или с отрицателен ток, са следните :

(3.2) $$M_{s(+A)} = -M_{sm}\sin(p\theta);$$

(3.3) $$M_{s(-A)} = -M_{sm}\sin(p\theta - \pi);$$

(3.4) $$M_{s(+B)} = -M_{sm}\sin\left(p\theta - \frac{\pi}{2}\right);$$

(3.5) $$M_{s(-B)} = -M_{sm}\sin\left(p\theta - \frac{3\pi}{2}\right),$$

където: $M_{s(+A)}, M_{s(-A)}, M_{s(+B)}, M_{s(-B)}$ са моментите, развивани при ъгъл θ, когато през намтките на двигателя А и В протича съответно положителен или отрицателен ток.

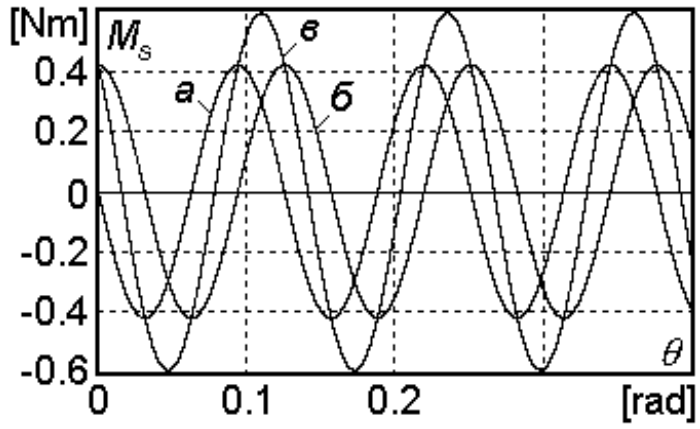
Ефектът от възбуждането на две фази едновременно се проявява в нарастването на максималния статичен момент. Зависимостите на статичния момент от ъгъла при различните режими на възбуждане се получават от комбинациите на съответните уравнения (3.2)÷(3.5).

Например, при протичане на положителен ток през двете фази на двигателя, посредством сумиране на моментите, изчислени по (3.2) и (3.4), след преобразуване се стига до следния израз:

(3.6) $$M_{s(+A+B)} = M_{s(+A)} + M_{s(+B)} = -M'_{sm}\sin\left(p\theta - \frac{\pi}{4}\right),$$

където: $M'_{sm} \approx 1{,}41 M_{sm}$.

Съответните зависимости на статичния момент от ъгъл θ получени за изследвания са представени на фиг. 3.3. С *а*, *б* и *в* са означени съответно кривите на $M_{s(+A)}$, $M_{s(+B)}$ и $M_{s(+A+B)}$.



Фиг. 3.3. Статичен момент при възбуждане на съответните фази на ХСД.

Поведението на електрозадвижване с двуфазен хибриден стъпков двигател може да се опише със следната система уравнения, приведена в удобен за моделиране вид:

(3.7) $$\frac{di_a}{dt} = \frac{u_a - Ri_a + K_м \omega \sin(p\theta)}{L};$$

(3.8) $$\frac{di_b}{dt} = \frac{u_b - Ri_b - K_м \omega \cos(p\theta)}{L};$$

(3.9) $$\frac{d\omega}{dt} = \frac{-K_м i_a \sin(p\theta) + K_м i_b \cos(p\theta) - C\omega - D\,\mathrm{sign}\,\omega}{J_\Sigma};$$

(3.10) $$\frac{d\theta}{dt} = \omega,$$

където: u_a и u_b са фазните напрежения;

i_a и i_b - фазните токове;

$K_м$ е коефициентът по момент на двигателя;

R - активното съпротивление на фаза;

L - индуктивността на фаза;

J_Σ - приведеният сумарен инерционен момент;

C - коефициентът на вискозно триене;

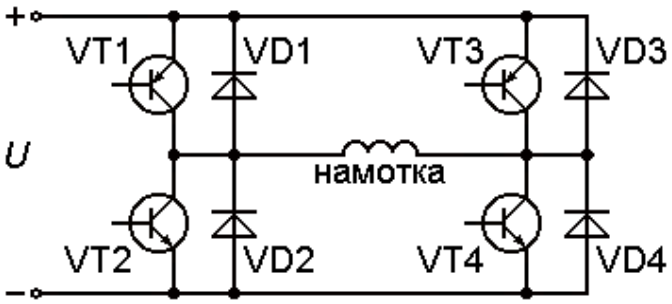
D - коефициентът на сухо триене;

ω - ъгловата скорост на двидателя;

θ - ъгълът на завъртане на вала.

Силовата схема за една фаза при двуполярна комутация на фаз-

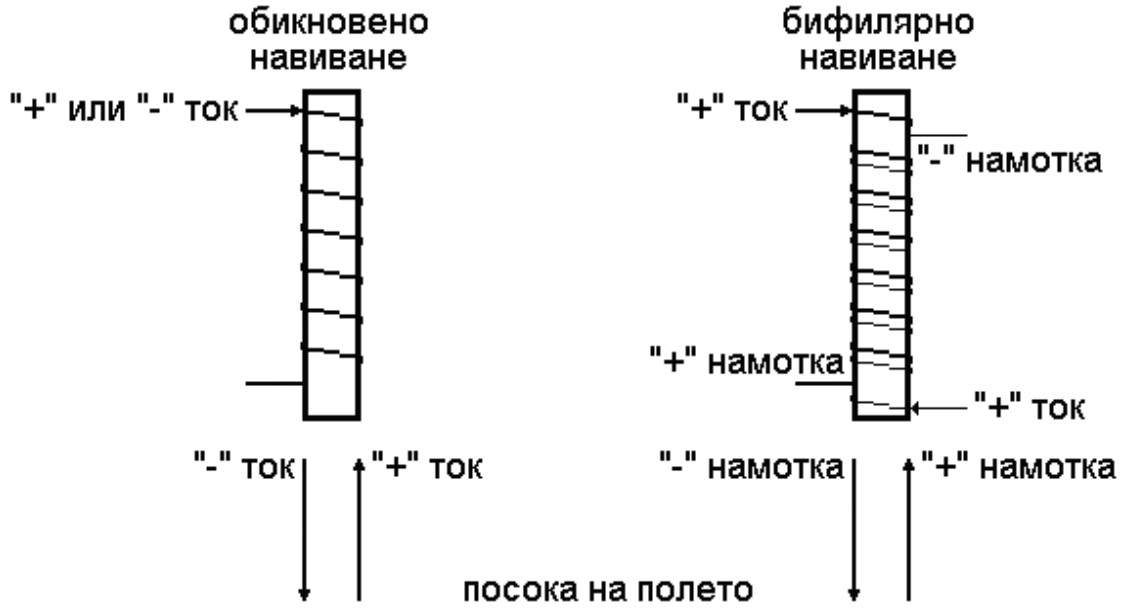
ните намотки е показана на фиг. 3.4. Транзисторите VT1 ÷ VT4 се превключват по двойки в зависимост от необходимата посока на тока. Противопаралелно свързаните диоди VD1 ÷ VD4 образуват мост за реактивната енергия.



Фиг. 3.4. Силова схема за една фаза при двуполярна комутация.

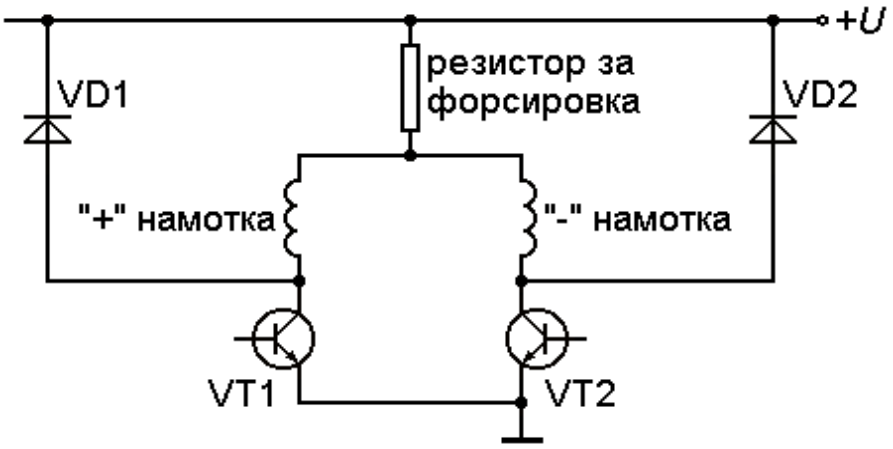
За намаляване броя на силовите елементи на преобразувателите, а в резултат на това – и на цената на СЕЗ, се произвеждат и бифилярни хибридни двигатели. Този тип двигатели може да работят с еднополярна комутация.

Протичането на двуполярен ток в намотките на ХСД създава двупосочно поле в съответните полюси на статора. Същият резултат се постига с бифилярно изпълнение на две намотки, навити на полюса в обратни посоки, както е показано на фиг. 3.5. В този случай ефектът на отрицателен ток („-“ ток) се постига посредством положително възбуждане на обратно навитата намотка („-“ намотка).



Фиг. 3.5. Възбуждане на ХСД с обикновени и бифилярни намотки.

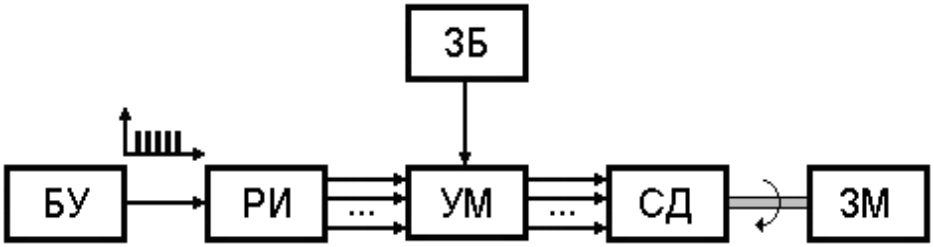
Двете бифилярни намотки на една фаза може да се възбуждат посредством отделни еднополярни силови схеми, но е възможно да се използва и схема с общ форсиращ резистор, както е показано на фиг. 3.6.



Фиг. 3.6. Силова схема за бифилярните намотки на една фаза на ХСД.

3.3. Изследвана система и методика на изследването

Схемата на изследваната система е представена на фиг. 3.7, където използваните означения са следните: БУ - блок за управление; РИ - разпределител на импулси; УМ - усилвател по мощност; СД - стъпков двигател; ЗБ – захранващ блок; ЗМ – задвижван механизъм.



Фиг. 3.7. Блокова схема на изследваната система.

Приложената комутация разнополярна потенциална симетрична с две включени фази едновременно във всеки такт.

Табл. 3.1. Последователност на превключване на фазните намотки.

Посока	**„напред”**		**„назад”**	
Фази	**A**	**B**	**A**	**B**
1	+	+	+	+
2	+	-	-	+
3	-	-	-	-
4	-	+	+	-

Последователността на превключване на фазните намотки е отразена в Табл. 3.1, където с „+” и „-„ са означени посоките на протичане на ток през фазните намотки.

Изследването се провежда посредством компютърно симулиране

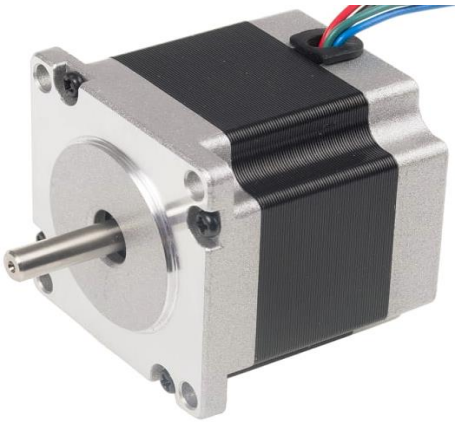
на базата на модели, разработени в средата на MATLAB/SIMULINK.

3.4. Изходни данни и резултати от изследването

Основните параметри на използвания ХСД са следните:

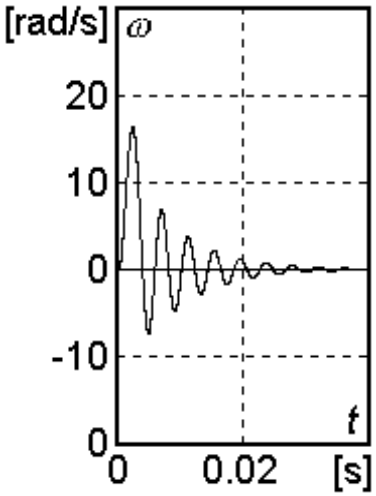
- номинално напрежение: $U_{\text{nom}} = 5\,\text{V}$;
- номинален ток: $I_{nomx} = 1\,\text{A}$;
- брой на зъбите на ротора: $p = 50$;
- механична стъпка: $\alpha_м = 1.8°\,(0.0314\,\text{rad})$;
- сумарен инерционен момент: $J_\Sigma = 1.31\text{x}10^{-5}\ \text{kg.m}^2$.

Използваният вид двуфазни ХСД за изследване посредством моделиране и компютърно симулиране е показан на фиг. 3.8.

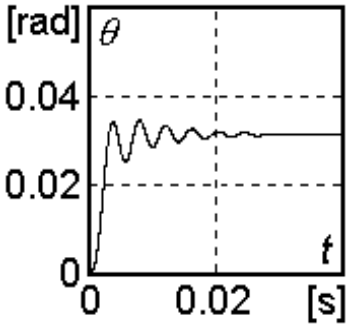


Фиг. 3.8. Двуфазен ХСД с механична стъпка: $\alpha_м = 1.8°\,(0.0314\,\text{rad})$.

На фиг. 3.9 са представени преходните характеристики $\omega(t)$ и $\theta(t)$, получени при подаване на един управляващ импулс на ХСД с механична стъпка $\alpha_м = 0.0314\,\text{rad}$.



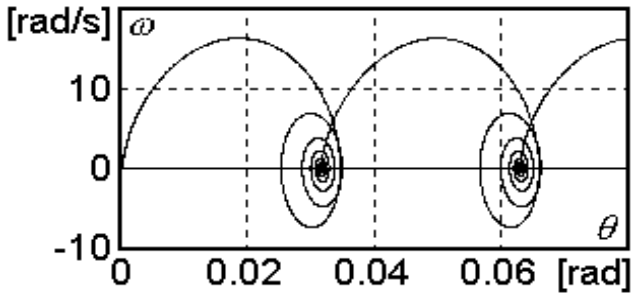
а)



б)

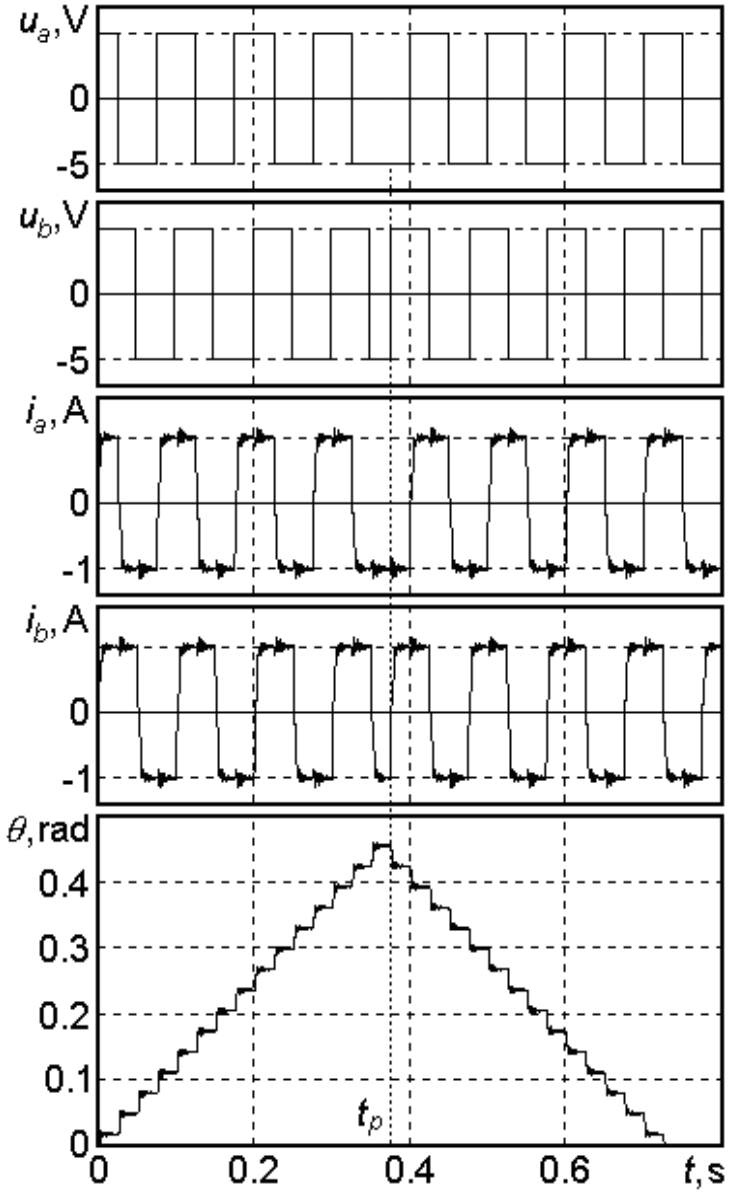
Фиг. 3.9. Преходни характеристики $\omega(t)$ и $\theta(t)$, получени при отработване на един управляващ импулс от ХСД.

На фиг. 3.10 е показана съответната фазова траектория $\omega(\theta)$ при отработване на импулсна поредица с постоянна честота.



Фиг. 3.10. Фазова траектория при отработване на импулсна поредица с постоянна честота.

На фиг. 3.11 са представени времедиаграмите на фазните напрежения, фазните токове и ъгловия път, получени при позиционно управление с постоянна честота и реверсиране на двигателя.

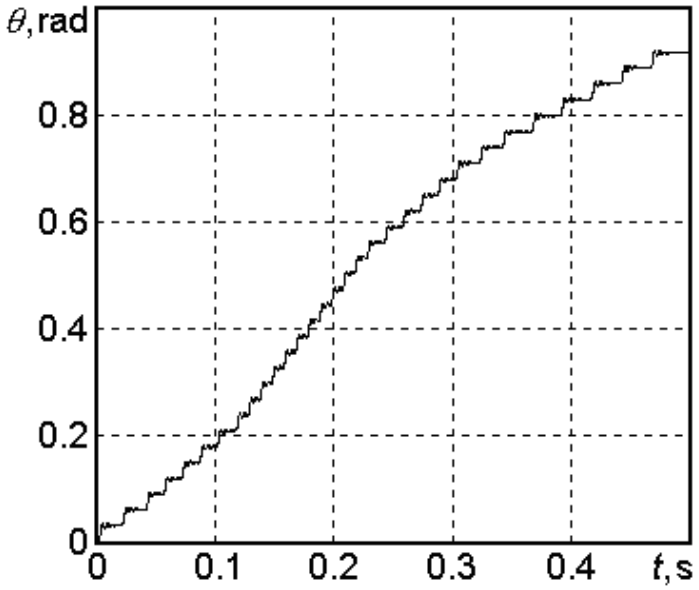


Фиг. 3.11. Времедиаграми на фазните напрежения, фазните токове и ъгловия път при позиционно управление с постоянна честота $(f_п = f_з)$ *и реверсиране на двигателя:*
$\alpha_м = 0.0314\,\text{rad}$;
$f_п = f_з = 40\,\text{Hz}$;
$N_{нп} = 15$ стъпки;
$N_{нз} = 15$ стъпки.

Командата за смяна на посоката на въртене води до промяна на редуването на фазите. Използваните означения са следните: $f_п$ е пусковата честота; $f_з$ - зададената честота на управляващите импулси, съот-

ветстваща на желаната скорост на въртене; $N_{нп}$ и $N_{нз}$ - броят на стъпките, които се правят съответно в посока “напред” и в посока “назад”, t_p - моментът на реверсиране, в който се подава команден сигнал за смяна на редуването на фазите. В разглеждания случай е изпълнено условието $f_п = f_з$.

На фиг. 3.12 е показана траектория на движение, получена при моделиране на зададен позиционен цикъл. Осъществява се управление с плавно ускоряване и забавяне, като в заключителната част се преминава към ниска установена скорост.



Фиг. 3.12. Траектория на движение при зададен позиционен цикъл с плавно ускоряване и забавяне и ниска скорост в крайната фаза:
$\alpha_м = 0.0314\,\text{rad}$;
$f_п = 50\,\text{Hz}$;
$f_у = 100\,\text{Hz}$;
$f_к = 40\,\text{Hz}$;
$N_з = 31\,\text{стъпки}$;
$N_к = 6\,\text{стъпки}$.

Означенията са следните: $f_у$ е честотата, отговаряща на зададената висока установена скорост; $f_к$ - честотата, съответстваща на ниската скорост в крайната фаза; $N_з$ - зададеният брой стъпки, отговарящ на желаното разстояние на преместване; $N_к$ - броят на стъпките с ниската скорост.

3.5. Контролни въпроси

1. Какви са специфичните особености на ХСД?
2. Как се определя механичната стъпка на двигателя?
3. Как се променя посоката на движение при СЕЗ с ХСД?
4. Как се сменя знака на полето при ХСД с обикновени и бифилярни намотки?
4. Какъв е математическия модел на СЕЗ с двуфазен ХСД?

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 4

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕЗ С ПРЕВКЛЮЧВАЕМ РЕАКТИВЕН ДВИГАТЕЛ

4.1. Задачи на упражнението

1. Запознаване с принципа на действие на изследваната система.

а) специфични особености на превключваемите реактивни двигатели (ПРД);

б) зависимости на фазните индуктивности от роторната позиция на двигателя;

в) управление на фазните токове с ъгъл на изпреварване при включване и изключване;

г) области на регулиране на скоростта;

д) основни причини за повишения акустичен шум на ПРД;

е) математическо описание на СЕЗ с ПРД.

2. Изследване на системата за електрозадвижване.

а) формиране на тока и напрежението на фазните намотки при двуполярна комутация на инвертора;

б) снемане на преходните характеристики при пускане с номинален товар: $i_a = f(t)$; $M = f(t)$; $\omega = f(t)$; $\theta = f(t)$.

в) изследване влиянието на скоростта върху формата на тока в зададения диапазон на регулиране;

г) стабилизацията на скоростта при наличие на смущаващи въздействия, приложени на вала на двигателя;

д) анализ на получените резултати.

4.2. Теоретични сведения

По конструкция превключваемите реактивни двигатели ПРД са най-простите електрически машини. Те са двойно изпъкнали, с пасивен ротор. Статорът и роторът имат явни (изпъкнали) полюси, като фазните намотки са концентрирани и са поставени на $2q$ полюса.

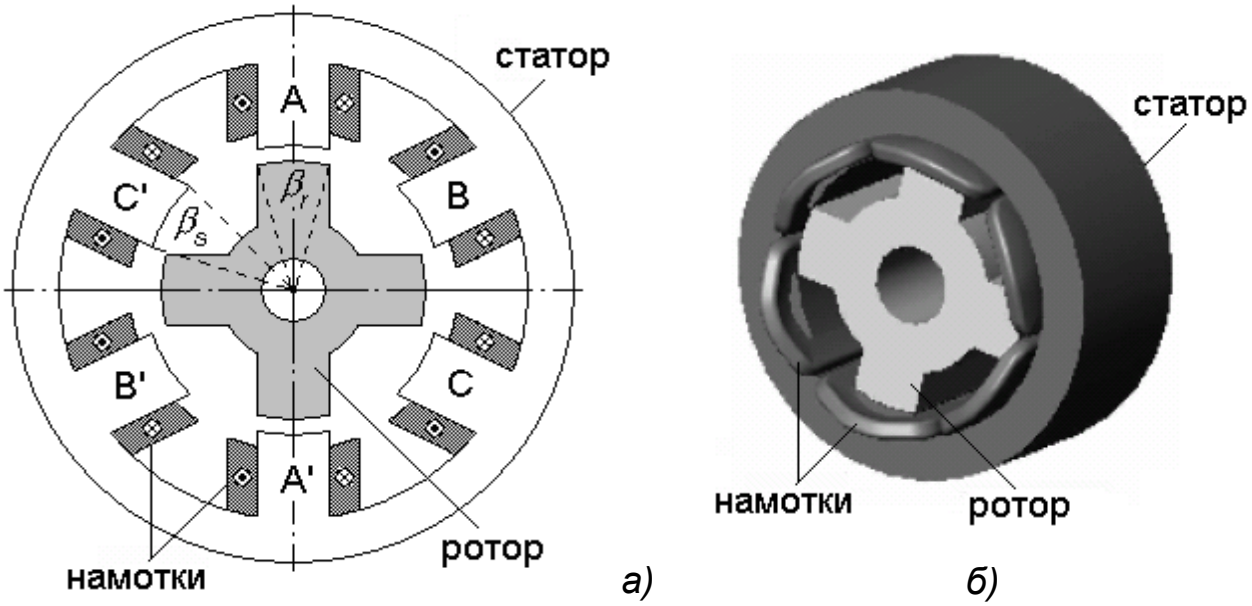
Принципът им на действие е твърде прост: когато протича ток през една от статорните намотки, се създава момент от тенденцията на ротора да се изравни с възбудения статорен полюс. В общия случай за един m-фазен двигател броят на полюсите на статора е $N_c = 2mq$, а на ротора – N_p. Полюсите на ротора са по-малко ($N_p < N_c$), за да се постигне по-голям въртящ момент.

Особеностите на използвания ПРД са илюстрирани на фиг 4.1. Двигателят е трифазен ($m = 3$), от типа 6/4 – с 6 полюса на статора и 4

полюса на ротора. Напречното сечение на двигателя е показано на фиг. 4.1 *а*, а разположението на фазните намотки е дадено на фиг. 4.1 *б*.

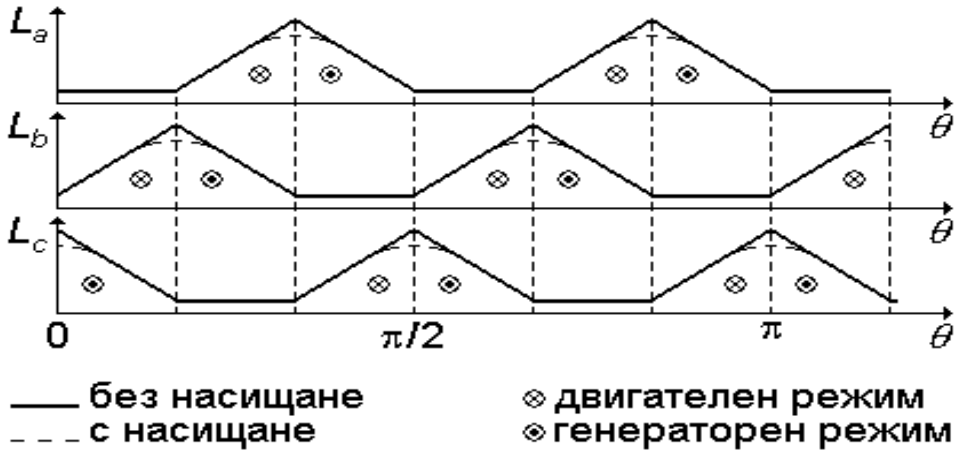
Като специфични особености на СЕЗ с ПРД може да се посочат:

- необходимост от измерване на ъгловата позиция на ротора;
- наличие на пулсации в двигателния момент, зависещи от броя на фазите на машината;
- работата им е съпроводена с повишен шум, източниците за който са магнитни, механични, аеродинамични и електронни.



Фиг. 4.1. Напречно сечение и разположение на намотките на ПРД.

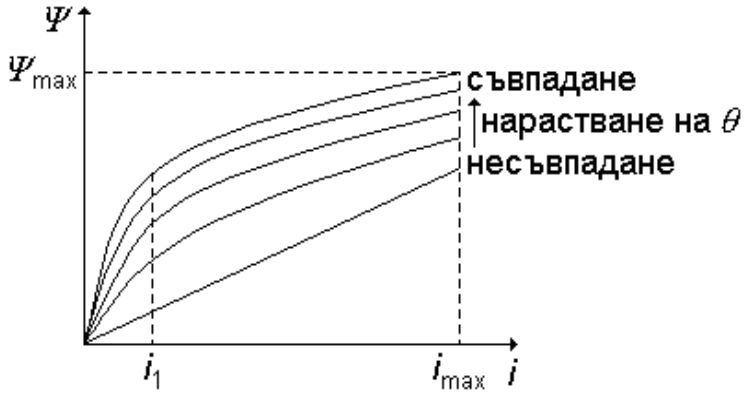
Изменението на фазните индуктивности L_a, L_b и L_c на един 3-фазен ПРД от роторната му позиция θ за двата случая, е представено на фиг. 4.2. Когато индуктивността нараства с увеличаване на ъгъла ($dL/d\theta > 0$), режимът е двигателен, а при намаляването й ($dL/d\theta < 0$) режимът е генераторен.



Фиг. 4.2. Зависимост на фазните индуктивности от роторната позиция на ПРД.

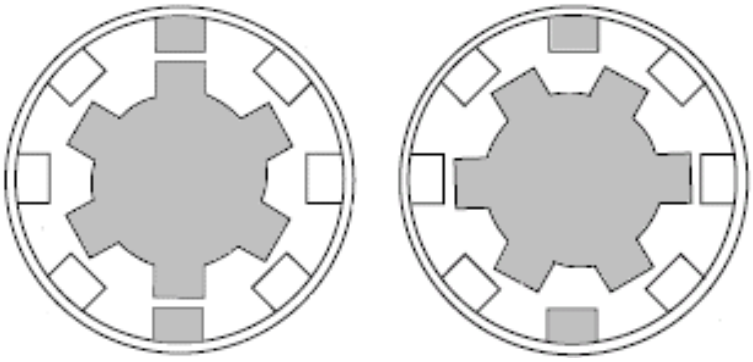
Влиянието на магнитното насищане е илюстрирано с диаграмите,

показани на фиг. 4.3, където е представено семейство зависимости на потокосцеплението Ψ от фазния ток при нарастване на ъгъл θ. Най-голяма нелинейност на кривата $\Psi(i)$ има при съвпадане на статорните и роторните зъби за съответната фаза (фиг. 4.4 *а*), докато при пълното им разминаване (фиг. 4.4 *б*) тази зависимост е линейна. При определена стойност на тока i_1 нелинейните характеристики си сменят наклона.



Фиг. 4.3. Семейство зависимости на потокосцеплението от тока и от роторната позиция.

На фиг. 4.5 е показано регулирането тока в една от фазите посредством широчинно-импулсна модулация. За осигуряване на бързо нарастване и спадане на тока, напрежението на фазните намотки съответно се прилага и се изключва с изпреварване (ъглите θ_1 и θ_2). С $i_{аз}$ е означена кривата на зададения ток, а с i_a - кривата на действителния ток в съответната фаза.



а) *б)*

Фиг. 4.4. Положение на статорните и роторните зъби за една от фазите на двигателя:
а) съвпадане;
б) несъвпадане.

Хистерезисната зона се подбира така, че модулационната честота да е съобразена с управляеми ключове на съответния инвертор от гледна точка на загубите при тяхното превключване.

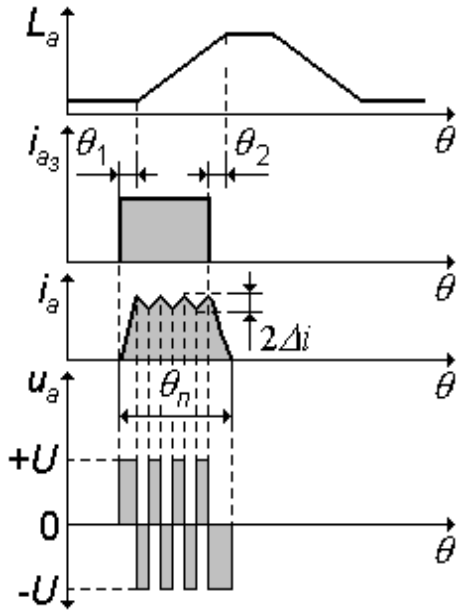
Силовите преобразуватели в СЕЗ с ПРД имат редица характерни особености, свързани с принципа на действие на този тип двигатели:

- понеже моментът на ПРД не зависи от полярността на възбудителния ток, електрозадвижвания с такива двигатели изискват един силов управляем ключ за фазна намотка.

- винаги има намотка, свързана последователно със силов ключ.

При претоварвания и къси съединения индуктивността на намотката ограничава скоростта на нарастване на тока и осигурява време за защитно изключване.

- Фазите на ПРД са независими, поради което при повреда на една от намотките електрозадвижването може да продължи да работи, макар и с понижена изходна мощност.



Фиг. 4.5. Регулиране на фазния ток посредством широчинно-импулсна модулация с ъгъл на изпреварване.

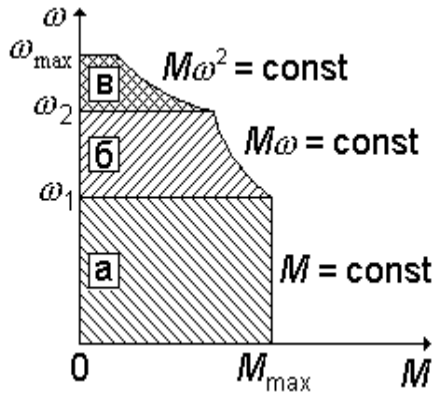
Взаимната връзка между фазите е незначителна, което дава пълна автономност на всяка фаза за управление и генериране на момент. Тази особеност е предимство, но липсата на такава взаимна връзка изисква внимателно третиране на запасената енергия от магнитното поле. За тази енергия трябва да се осигури контур по време на комутацията на фазата, в противен случай ще има пренапрежения върху намотките, а оттук – върху силовите полупроводникови ключове.

Може да разграничат следните три области на скоростта, които са показани на фиг. 4.6:

а) с постоянен момент, $M = \text{const}$, $\omega \le \omega_1$;

б) с постоянна мощност, $M\omega = \text{const}$, $\omega_1 < \omega \le \omega_2$;

в) с $M\omega^2 = \text{const}$, $\omega > \omega_2$.



Фиг. 4.6. Области на регулиране на скоростта.

Здравата конструкция на разглежданите двигатели ги прави подходящи за редица приложения, изискващи по-високи скорости.

Системата уравнения, описваща поведението за СЕЗ с *m*–фазен ПРД има следния вид:

$$\begin{cases} U_1 = R_s i_1 + \dfrac{d\Psi_1(\theta, i_1)}{dt} \\ U_2 = R_s i_2 + \dfrac{d\Psi_2(\theta, i_2)}{dt} \\ \dots \\ U_i = R_s i_i + \dfrac{d\Psi_i(\theta, i_i)}{dt} \\ \dots \\ U_m = R_s i_m + \dfrac{d\Psi_m(\theta, i_m)}{dt}, \end{cases} \tag{4.1}$$

където кривите $\Psi_i(\theta, i_i)$ за съответните фази може да се получат или теоретично или експериментално.

Математическият модел на този тип двигатели е силно нелинеен, поради влиянието на магнитното насищане върху семейството характеристики $\Psi_i(\theta, i_i)$. Тези зависимости имат следните особености:

- Потокосцеплението Ψ е функция, както на съответния статорен ток i_i, така и на роторната позиция θ.

- За определена позиция на ротора θ, потокосцеплението Ψ е линейна функция на статорния ток само ако няма насищане. Обикновено, до определена стойност на тока i_i съответната зависимост $\Psi_i(i_i)$ може да се приеме линейна, след която тази характеристиката става нелинейна.

- За определен статорен ток i_i, потокосцеплението е периодична функция на роторната позиция θ с период $2\pi/N_p$.

Уравненията, описващи движението на изследваната система са следните:

$$J_\Sigma \frac{d\omega}{dt} = M - M_c; \tag{4.2}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega. \tag{4.3}$$

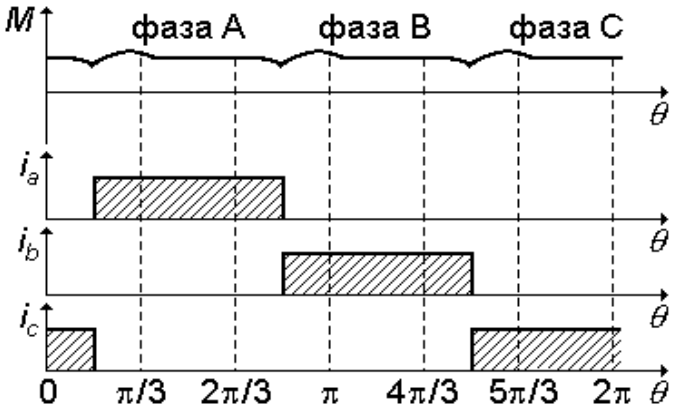
Моментът на двигателя се определя от сумата на отделните компоненти, съответстващи на фазите на двигателя:

(4.4) $$M = \sum_{i}^{m} M_i(\theta, i),$$

където отделните компоненти се изразяват с уравненията:

(4.5) $$M_i(\theta, i_i) = \frac{\partial}{\partial \theta} \int_0^{i_i} \Psi_i(\theta, i_i)\, di_i .$$

Диаграмите, илюстриращи създаването на момент при последователното превключване на фазите на трифазен двигател, са показани на фиг. 4.7, където с i_a, i_b и i_c са означени фазните токове. С увеличаване на броя на фазите пулсациите на момента намаляват.



Фиг. 4.7. Диаграми, илюстриращи създаването на момент при превключването на фазите.

Превключваемите реактивни двигатели се характеризират с повисоко ниво на акустичния шум в сравнение с повечето от другите видове електродвигатели. Източниците на шум може да се разделят на следните основни групи: магнитни; механични; аеродинамични; електронни.

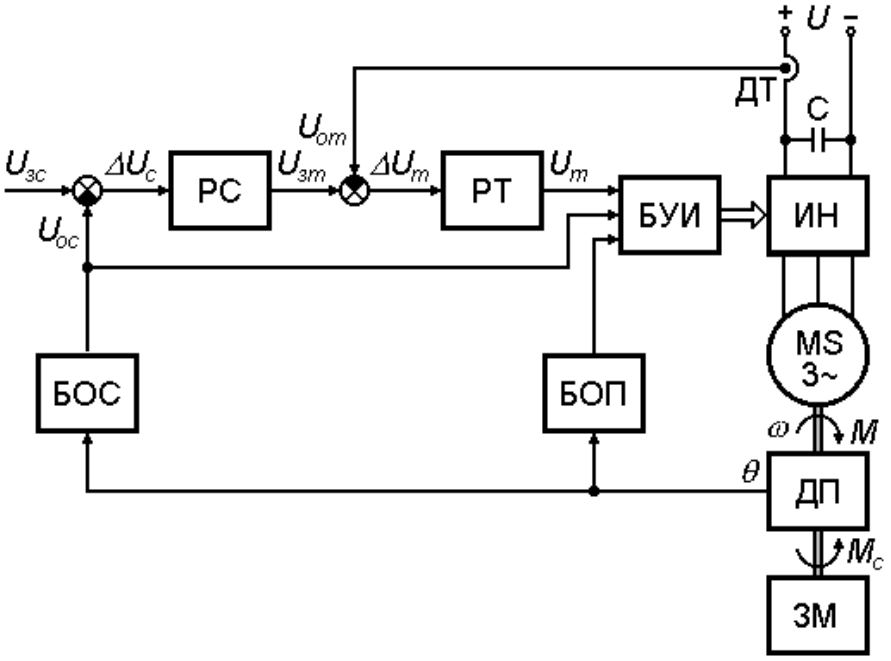
Със специфичните особености на ПРД са свързани и съответните изисквания към системите им за управление: получаване на точна информация за роторната позиция; осъществяване на електронна комутация по положението на ротора; оптимално управление на фазните токове с цел минимизация на пулсациите на момента; вземане на мерки за редуциране на издавания шум.

4.3. Изследвана система и методика на изследването

Блоковата схема на изследваната СЕЗ е показана на фиг. 4.8, където използваните означения са следните: РС – регулатор на скорост; РТ – регулатор на ток; БУИ – блок за управление на инвертора; ИН – инвертор на напрежение; С – филтров кондензатор, участващ в обмена на реактивната енергия; БОС – блок за обратна връзка по скорост; БОП – блок за обратна връзка по позицията на ротора; ДТ – датчик на ток; ДП – датчик на положението на ротора; ЗМ – задвижван механизъм. $U_{зс}$ – за-

даващ сигнал за скоростта; $U_{зт}$ – задаващ сигнал за тока; $U_{от}$ – сигнал за обратна връзка по ток; $U_{ос}$ – сигнал за обратна връзка по скорост.

Информацията за тока се получава от веригата преди инвертора на напрежение. Системата е двуконтурна с подчинено регулиране, като основната регулируема координата е ъгловата скорост ω на двигателя. Ограничаването на тока се осъществява посредством задаващия сигнал, постъпващ от регулатора на скорост.



Фиг. 4.8. Блокова схема на изследваната СЕЗ с ПРД.

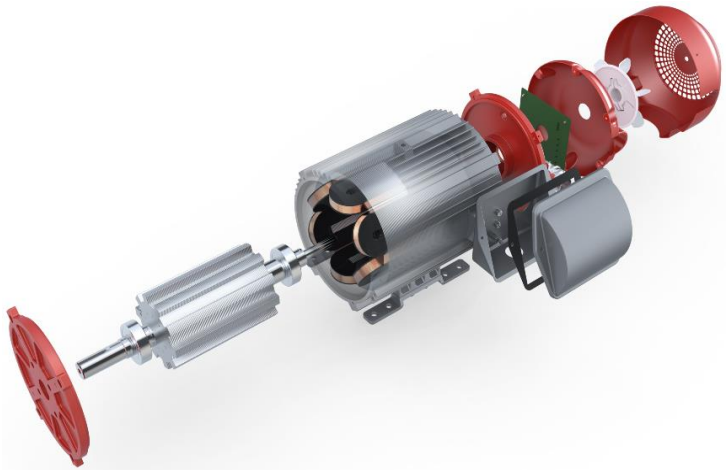
Изследването се провежда посредством компютърно симулиране на базата на модели, разработени в средата на MATLAB/SIMULINK. Анализира се формирането на токовите импулси. Снемат се преходните характеристики при различни входни задания, натоварвания и смущаващи въздействия.

4.4. Изходни данни и резултати от изследването

Основните изходни данни на изследваната система са следните:

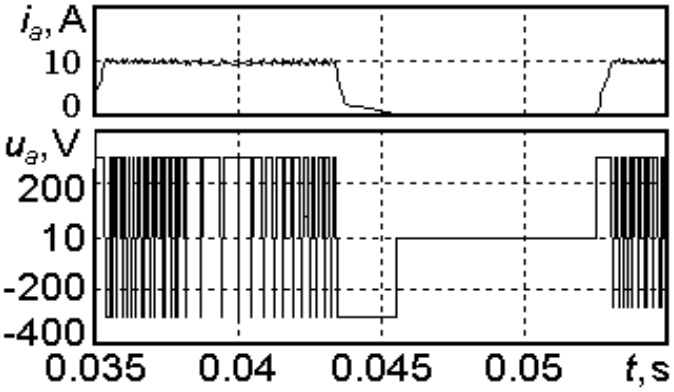
- двигател тип 6 / 4;
- брой на полюсите на статора $N_c = 6$;
- брой на полюсите на ротора $N_p = 4$;
- брой на фазите $m = 3$;
- напрежение на входа на инвертора $U = 300\,\text{V}$;
- максимален ток: $I_{\max} = 10\,\text{A}$;
- сумарен инерционен момент, приведен към вала на двигателя $J_\Sigma = 2.64x10^{-3}\ \text{kg.m}^2$.

Изследваният вид превключваеми реактивни двигатели 6 /4 в разглобено състояние е представен на фиг. 4.9.



Фиг. 4.9. Превключваем реактивен двигател 6/4 в разглобено състояние.

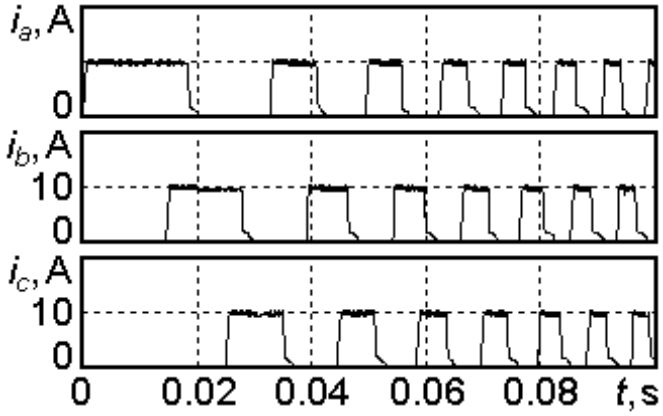
Формирането на тока в една от фазите на двигателя посредством релейният регулатор с хистерезис, е илюстрирано на фиг. 4.10. Показани са кривите на фазния ток i_a и съответното фазно напрежение u_a. В изследваната система е приложена двуполярна комутация при управлението на инвертора на напрежение.



Фиг. 4.10. Формиране на тока в една от фазите на двигателя.

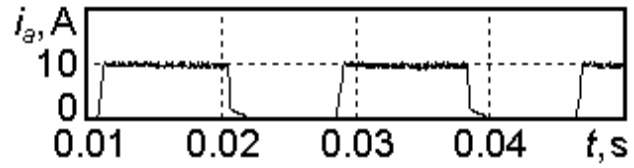
На фиг. 4.11 са показани времедиаграмите на фазните токове i_a, i_b и i_c, получени при зададена стойност на тока 10 А.

Фиг. 4.11. Времедиаграми на фазните токове, получени при ускоряването на двигателя.

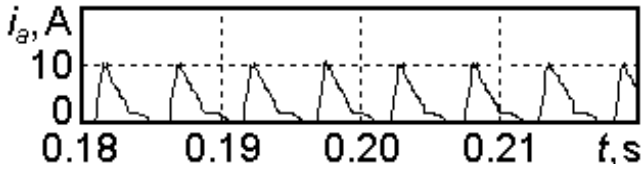


На фиг. 4.12 са представени времедиаграмите на тока при две различни скорости на двигателя. Кривите на фиг. 4.11 *а* са получени при ниска скорост, а на фиг. 4.11 *б* - при висока скорост. В процеса на уско-

ряването на двигателя формата на токовите импулси се променя от правоъгълна в триъгълна.



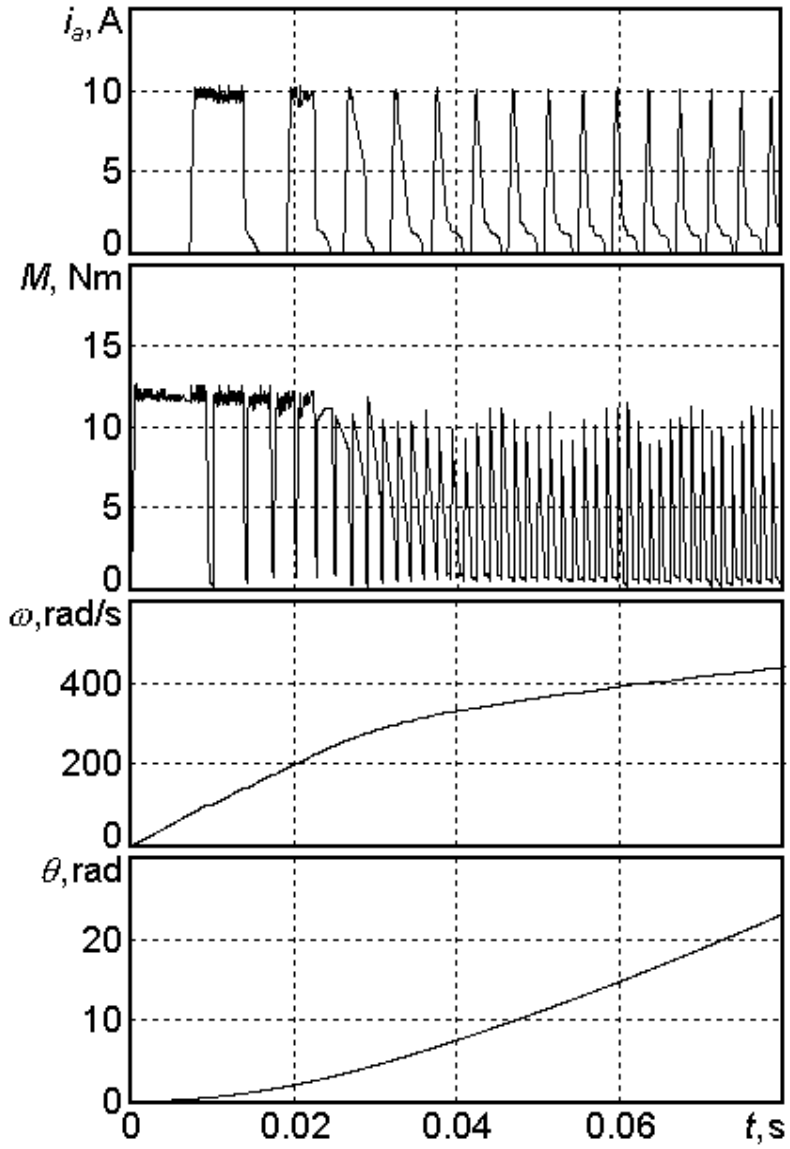
а) при ниска скорост



б) при висока скорост

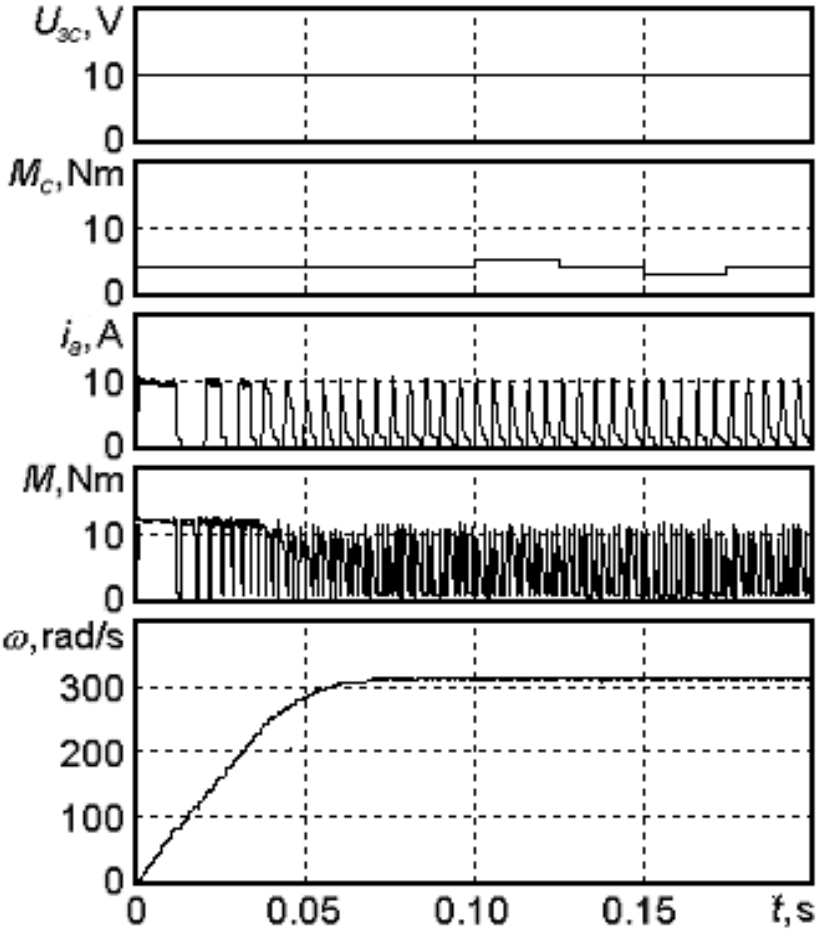
Фиг. 4.12. Времедиаграми на фазните токове, илюстриращи изменението на формата им при увеличаване на скоростта.

На фиг. 4.13. са представени времедиаграми при пускане на системата с номинален товар. Показани са тока във фаза А i_a, момента на двигателя M, скоростта ω и ъгъла на завъртане на ротора θ.



Фиг. 4.13. Времедиаграми при пускане с номинален товар.

На фиг. 4.14 са показани времедиаграми, илюстриращи стабилизацията на скоростта при смущаващи въздействия, изразяващи се в периодична промяна на съпротивителния момент M_c. Управляващото въздействие, приложено на входа на системата съответства на зададената скорост $\omega_з = 314\,\text{rad/s}$, а на вала на двигателя при пускането е приложен номиналният съпротивителен момент.



Фиг. 4.14. Времедиаграми, илюстриращи стабилизацията на скоростта при смущаващи въздействия.

При подходяща настройка на регулатора на скорост статичната грешка по тази регулируема координата се елиминира.

4.5. Контролни въпроси

1. Какви са специфичните особености на превключваемите реактивни двигатели?

2. Защо при тези двигатели броят на полюсите е по-голям от полюсите на ротора?

3. Защо се въвежда изпреварване при включването и изключването на силовите ключове на инвертора?

4. От какво зависи знака на момента на изследваната електрическа машината и режима на работа, съответно – двигателен и генераторен?

5. Какви са основните причини за повишения акустичен шум при СЕЗ с ПРД?

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 5

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВУДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА СЪС СИНХРОНИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ ПО СКОРОСТ

5.1. Задачи на упражнението

1. Запознаване с принципа на действие на изследваната система.

а) особености на алгоритъма синхронизирано управление;

б) възможност за задаване на грешката при синхронизацията.

2. Изследване на система за електрозадвижване.

а) задаване на натоварванията и инерционните моменти;

б) снемане на преходните характеристики при несинхронизирано управление;

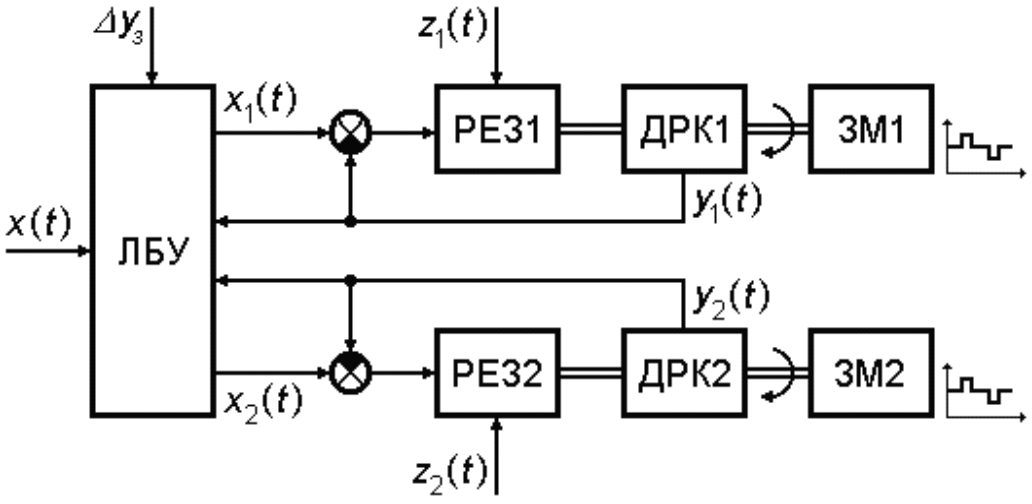
в) снемане на преходните характеристики при синхронизирано управление по скорост;

г) изследване на грешките по скорост и път при двата варианта на управление;

д) анализ на получените резултати.

5.2. Теоретични сведения

Опростената блокова схема на една двудвигателна СЕЗ за общия случай е дадена на фиг. 5.1, където са използвани следните означения: ЛБУ – логически блок за управление; РЕ31 и РЕ32 – регулируеми електрозадвижвания; ДРК1 и ДРК2 – датчици или наблюдатели на регулируемите координати, които се синхронизират; ЗМ1 и ЗМ2 – задвижвани механизми; $x(t)$ – общ задаващ сигнал; $x_1(t)$ и $x_2(t)$ – управляващи въз-



Фиг. 5.1. Блокова схема на изследваната система.

действия за двете електрозадвижвания; $y_1(t)$ и $y_2(t)$ – сигнали за обратните връзки по регулируемите координати; $z_1(t)$ и $z_2(t)$ – смущаващи въздействия, приложени към двете електрозадвижвания; $\Delta y_з$ – зададена зона на нечувствителност.

При разглеждания метод на управление сигналите за съответните обратни връзки $y_1(t)$ и $y_2(t)$ се използват както за индивидуалната стабилизация на регулируемите координати, така и за реализиране на алгоритъма за синхронизирано управление на двудвигателното електрозадвижване. Зоната на нечувствителност определя точността на синхронизиране на съответните регулируеми координати.

Опростената блокова схема, илюстрираща алгоритъма за управление на двудвигателна СЕЗ, е показана на фиг. 5.2.

Разглежданият метод за управление се характеризира с това, че текущите стойности на регулируемите координати на двете електрозадвижвания се сравняват непрекъснато и в зависимост от знака на грешката едното електрозадвижване се определя за водещо, а другото - за подчинено.

Водещото електрозадвижване се управлява по външното задание, постъпващо на входа на системата, а в това време подчиненото се синхронизира по сигнала от обратната връзка на водещото. При изоставане на другото електрозадвижване ролите им се разменят.

След намаляване на разликата между регулируемите координати под определената зададена стойност управляващите сигнали за двете електрозадвижвания стават еднакви, равни на външния задаващ сигнал.

При пускане от неподвижно състояние, а също така и при работа в установен режим с еднакви стойности на регулируемите координати, двете електрозадвижвания имат общо задание $x(t)$. В тези случаи управляващите въздействия отговарят на условието:

$$x_1(t) = x_2(t) = x(t), \tag{5.1}$$

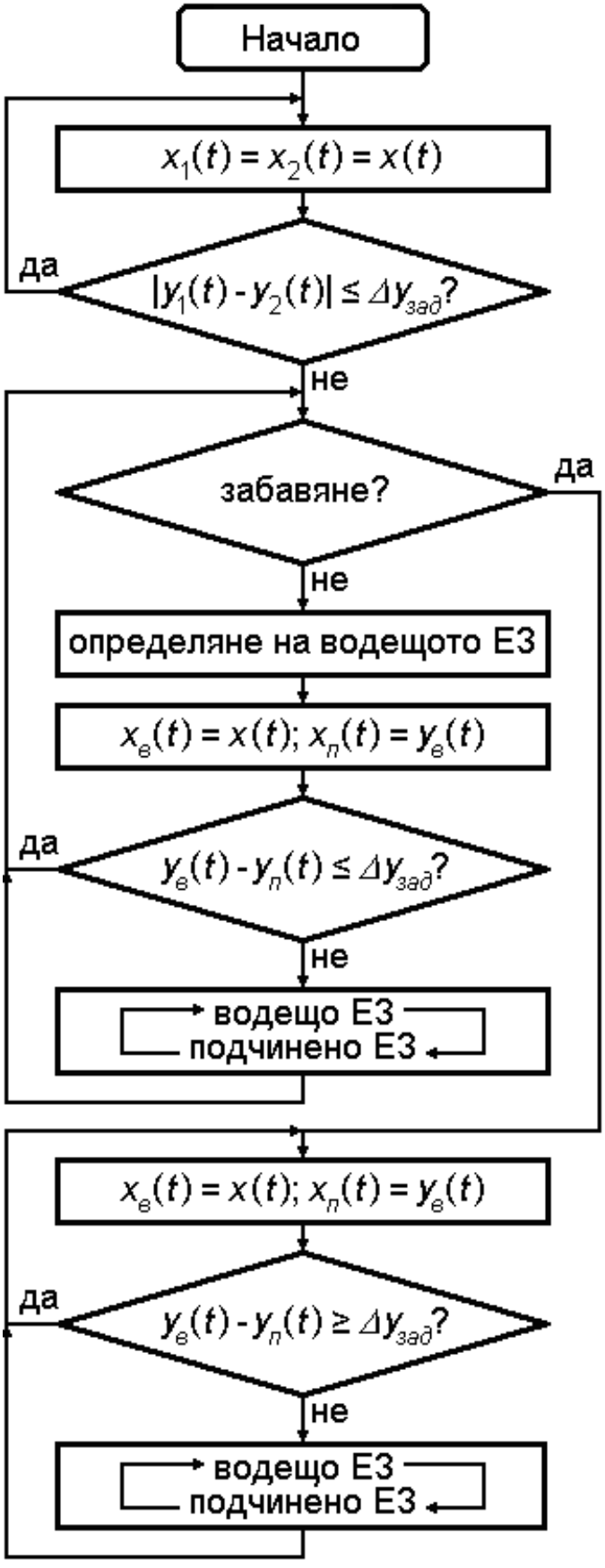
поради което двете електрозадвижвания имат равностойни роли в двудвигателната система.

Грешката при синхронизацията на регулируемите координати се оценява посредством разликата между текущите стойности на съответните сигнали за обратните връзки:

$$\Delta y(t) = y_1(t) - y_2(t). \tag{5.2}$$

Понеже сигналите $y_1(t)$ и $y_2(t)$ се сравняват непрекъснато в логическия блок за управление, при възникване на разлика над зададената грешка $\Delta y_з$, ролите на двете електрозадвижвания стават различни. Съответното електрозадвижване, което в дадения момент по различни

причини има по-малка стойност на регулируемата координата, приема статут на водещо в двудвигателната електромеханична система, докато другото става подчинено.



Фиг. 5.2. Блокова схема на алгоритъма за синхронизирано управление.

Водещото електрозадвижване продължава да се управлява по външния задаващ сигнал за регулируемата координата $x(t)$, докато управляващото въздействие за подчиненото електрозадвижване се определя от сигнала за обратната връзка на водещото електрозадвижване:

(5.3) $$x_в(t) = x(t);$$

(5.4) $$x_п(t) = y_в(t),$$

където индексите "*в*" и "*п*" се отнасят за съответните сигнали на водещото и подчиненото електрозадвижване.

При изравняване на регулируемите координати в границите на $\Delta y_з$ управлението продължава в съответствие с уравнение (5.1), а при ново изоставане на някое от двете електрозадвижвания, ЛБУ превключва управлението според условията (5.3) и (5.4).

Условията за смяна на статута на двете електрозадвижвания са следните:

(5.5) $y_в(t) - y_п(t) > \Delta y_з$ - при ускоряване;

(5.6) $y_в(t) - y_п(t) < \Delta y_з$ - при забавяне.

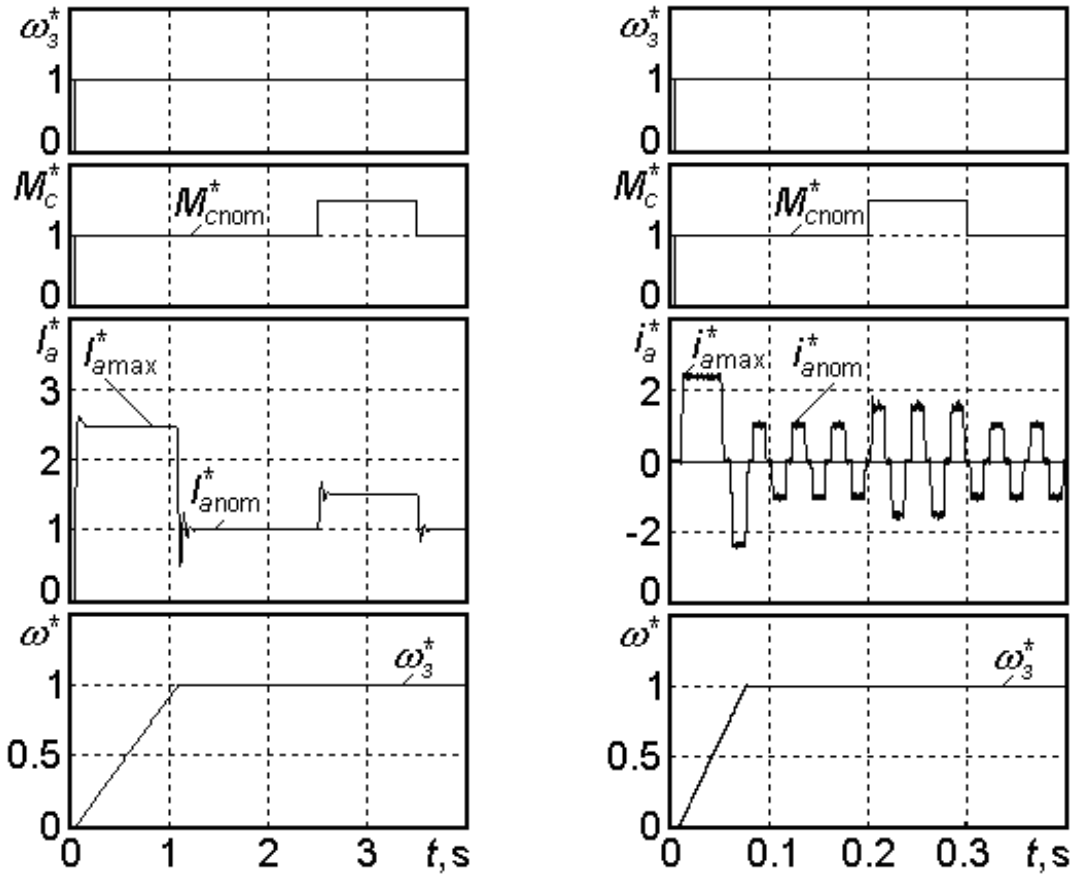
Синхронизацията се осъществява винаги по изоставащото електрозадвижване, като определянето на водещото електрозадвижване става автоматично, на базата на знака на разликата между текущите стойности на съответните координати. По този начин се осигурява необходимата точност както в преходните режими, така и при възникване на разлики в натоварването и приведените инерционни моменти.

При практическата реализация изоставащото електрозадвижване отначало се натоварва до съответния допустим ток, за да се осигури максимален въртящ момент. Ако изоставането не се преодолее, същото електрозадвижване получава статут на водещо и другото се синхронизира с него.

Управляваните електрозадвижвания може да са както еднотипни, така и от различен вид. Като примери на фиг. 5.3 са дадени времедиаграми, илюстриращи допустимото натоварване на два вида електрозадвижвания – с четков ДПТ (фиг. 5.3 *а*) и на трифазен безчетков ДПТ (фиг. 5.3 *б*).

Съответните променливи са представени в относителни единици: $\omega_з^* = \omega_з / \omega_{\text{nom}}$ – зададена скорост; $M_c^* = M_c / M_{c\text{nom}}$ – съпротивителен момент, приложен към вала на двигателя; $I_a^* = I_a / I_{a\text{nom}}$ – котвен ток;

$i_a^* = i_a / I_{anom}$ – ток на фаза *a*; $\omega^* = \omega / \omega_{nom}$ – скорост на двигателя.



а) *б)*

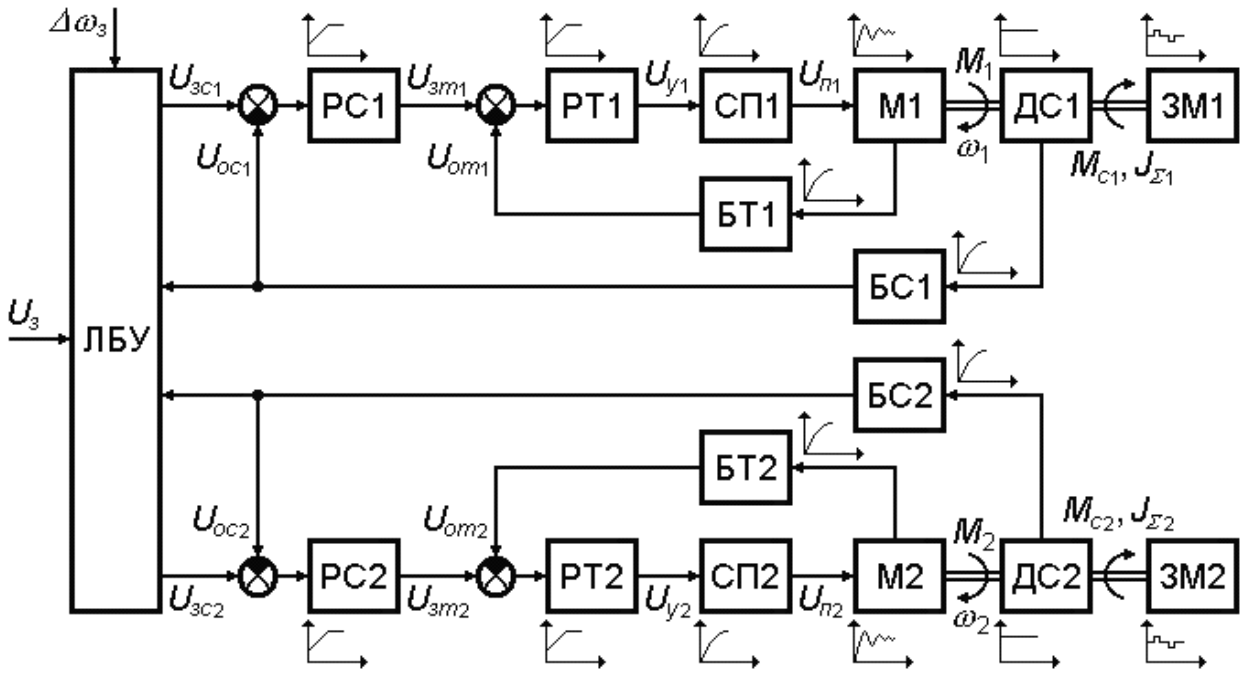
Фиг. 5.3. Времедиаграми за два вида електрозадвижвания.

Показани са допустимите натоварвания по ток, както и стабилизацията на скоростта при наличие на смущаващи въздействия.

5.3. Изследвана система и методика на изследването

Блоковата схема на изследваната двудвигателна система за синхронизирано управление по скорост е представена на фиг. 5.3. Използваните означения са следните: ЛБУ – логически блок за управление; РС1 и РС2 – регулатори на скорост; РТ1 и РТ2 – регулатори на ток; СП1 и СП2 – силови преобразуватели; М1 и М2 – електродвигатели; ДС1 и ДС2 – датчици на скорост; БС1 и БС2 – блокове за обратна връзка по скорост; БТ1 и БТ2 – блокове за обратна връзка по ток; $U_з$ – общ задаващ сигнал за основната регулируема координата; $U_{зс1}$ и $U_{зс2}$ – задаващи сигнали за скоростта; $U_{зт1}$ и $U_{зт2}$ – задаващи сигнали за тока; $U_{ос1}$ и $U_{ос2}$ – сигнали за обратните връзки по скорост; $U_{от1}$ и $U_{от2}$ – сигнали за обратните връзки по ток; ω_1 и ω_2 – ъгловите скорости на двете регулируеми електрозадвижвания; M_{c1} и M_{c2} – статични моменти на товара; $J_{\Sigma 1}$ и $J_{\Sigma 2}$ – сумарни инерционни моменти, приведени към валовете на двата

двигателя; $\Delta\omega_з$ - зададената максимална допустима грешка при синхронизацията по скорост.



Фиг. 5.3. Блокова схема на изследваната двудвигателна система.

Съответните сигнали и променливи за конкретната двудвигателна система са следните:

$$
\begin{cases}
x(t) \to U_з; \\
x_1(t) \to U_{зс1}; \\
x_2(t) \to U_{зс2}; \\
y_1(t) \to U_{ос1}; \\
y_2(t) \to U_{ос2}; \\
z_1(t) \to \Delta M_{с1}, \Delta J_{\Sigma 1}; \\
z_2(t) \to \Delta M_{с2}, \Delta J_{\Sigma 2} \\
\Delta y_з = \Delta\omega_з.
\end{cases}
\qquad (5.7)
$$

Изследването на разглежданите варианти на двудвигателната система се провежда посредством компютърно симулиране на базата на модели, разработени в средата на MATLAB/SIMULINK. Задават се различни натоварвания и инерционни моменти и се анализират съответните грешки при несинхронизирано и синхронизирано управление.

5.4. Изходни данни и резултати от изследването

Двете подсистеми са еднотипни постояннотокови електрозадвижвания, изпълнени с тиристорни силови преобразуватели. За синхрони-

зацията на скоростите се използват сигналите за съответните обратни връзки.

Използваните двигатели са с независимо възбуждане и имат следните номинални данни:

$P_{\text{nom}} = 3{,}4\,\text{KW}$;

$U_{\text{nom}} = 220\,\text{V}$;

$I_{\text{nom}} = 17{,}6\,\text{A}$;

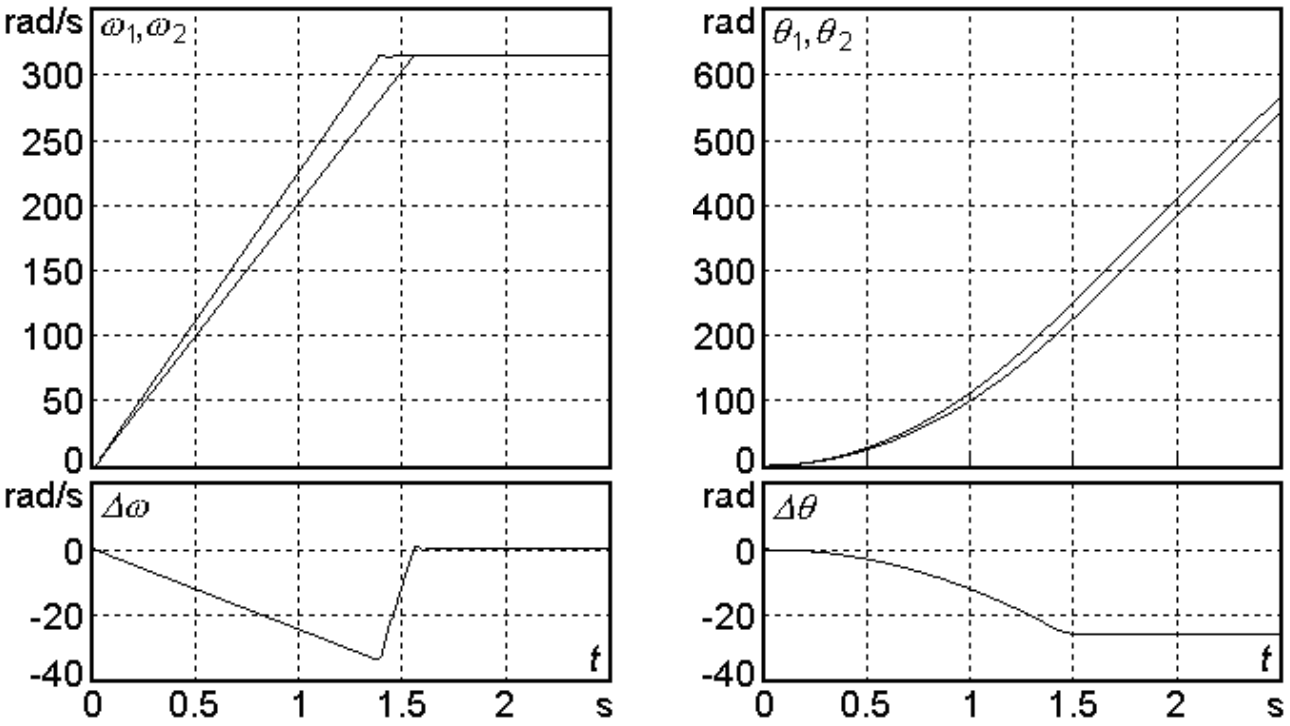
$\omega_{\text{nom}} = 314\,\text{rad/s}$.

Сумарните инерционни моменти, приведени към валовете на двигателите имат следните стойности:

$J_{\Sigma 1} = 0.05\,\text{kg.m}^2$;

$J_{\Sigma 2} = 0.05625\,\text{kg.m}^2$.

На фиг. 5.4 са представени времедиаграмите на регулируемите координати, получени при несинхронизирано управление на двудвигателната СЕЗ.



а) *б)*

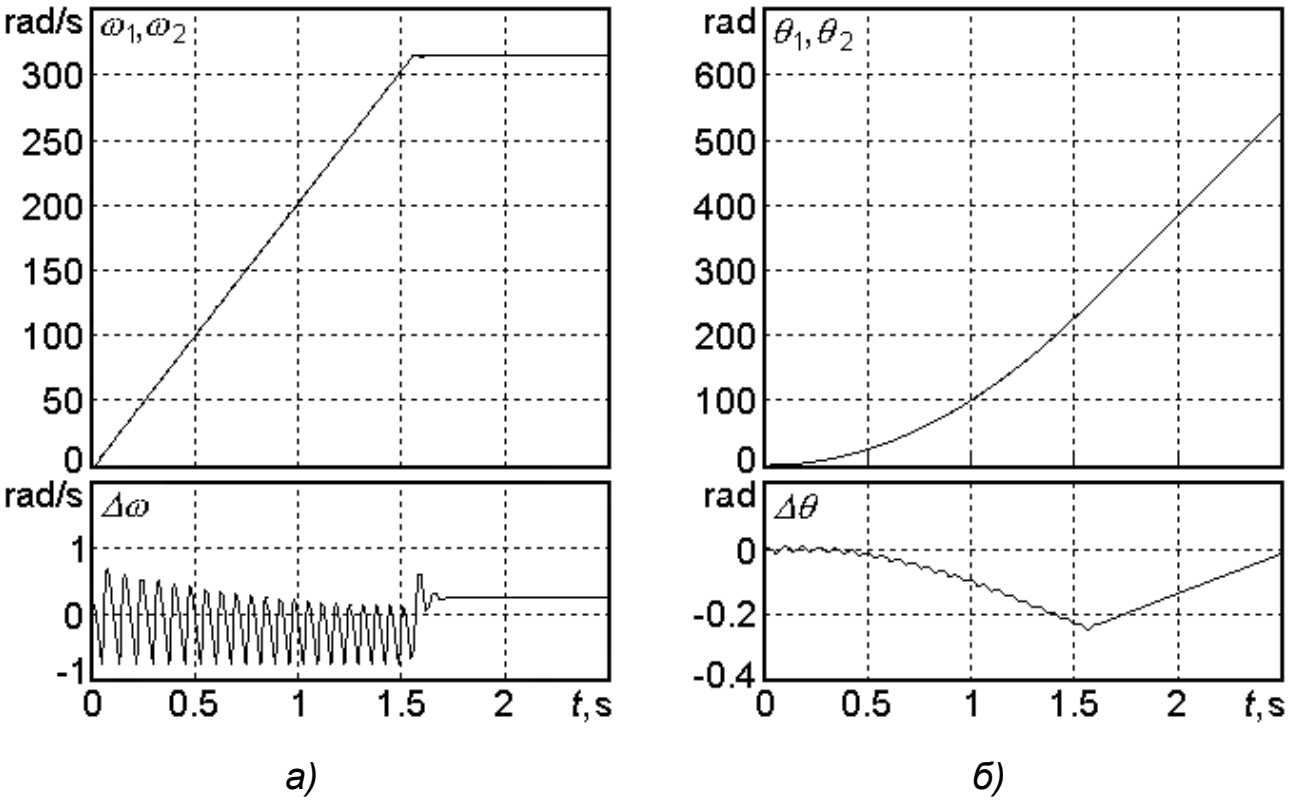
Фиг. 5.4. Времедиаграми при несинхронизирано управление.

На фиг. 5.4 *а* са показани скоростите на двете електрозадвижвания ω_1, ω_2 и грешката по скорост $\Delta\omega$, а на фиг. 5.4 *б* са дадени ъгловите пътища θ_1, θ_2 и съответната грешка по път $\Delta\theta$.

Второто електрозадвижване изостава при ускоряването поради това, че неговият товар е с по-голям сумарен инерционен момент.

Съответните времедиаграми при синхронизирано управление по скорост са дадени на фиг. 5.5.

Зададената грешка по скорост в случая е $\Delta\omega < 1$rad/s. Както се вижда от снетите времедиаграми, като следствие от синхронизацията по скорост се намалява и грешката по ъгловия път.



а) *б)*

Фиг. 5.5. Времедиаграми при синхронизирано управление по скорост.

Изследванията при несинхронизирано и синхронизирано управление се провеждат при едни същи условия на натоварване.

5.5. Контролни въпроси

1. Как се определя статута на водещото и подчиненото електрозадвижване?
2. Защо при ускоряването се търси по-малката текуща стойност на регулируемите координати, а при забавянето – по-голямата стойност?
3. Как се задава допустимата грешка при синхронизацията?
4. В каква последователност се настройват регулаторите на скорост и ток в изследваните системи за електрозадвижване?

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 6

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА СИНХРОНИЗИРАНО МНОГОДВИГАТЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

6.1. Задачи на упражнението

1. Запознаване с принципа на действие на изследваната система.

а) особености на алгоритъма синхронизирано управление;

б) възможност за задаване на необходимата точност при синхронизацията.

2. Изследване на системата за електрозадвижване.

а) задаване на натоварванията и инерционните моменти;

б) снемане на преходните характеристики при несинхронизирано управление;

в) снемане на преходните характеристики при синхронизирано управление по скорост;

г) изследване на грешките по скорост и път при несинхронизирано и при синхронизирано управление;

д) анализ на получените резултати.

6.2. Теоретични сведения

При автоматизацията на редица промишлени производства по технологични съображения често се поставят изисквания за синхронизирано управление многодвигателни електрозадвижвания по отношение на основните регулируеми координати или техните съотношения, такива като скорост или път.

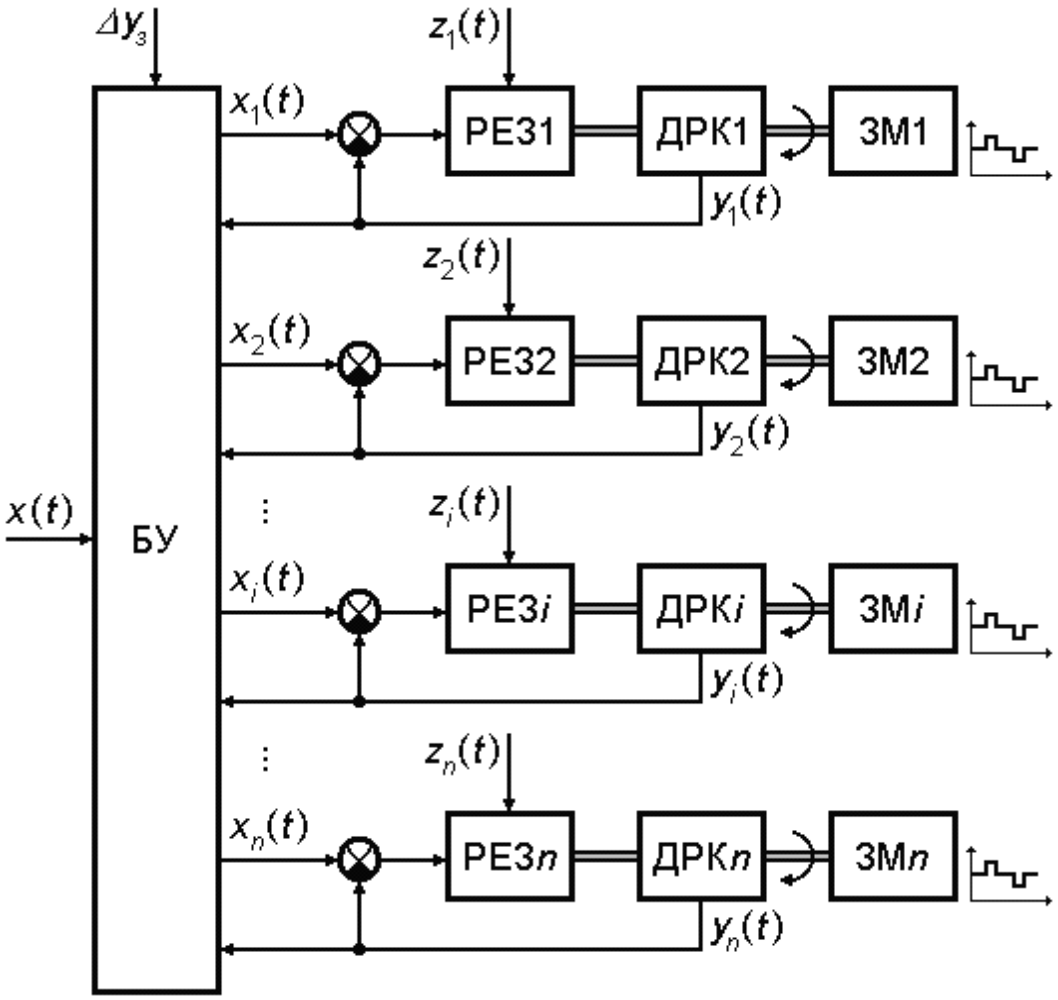
Като някои типични примери за приложение на различни системи за синхронизирани многодвигателни електрозадвижвания може да се посочат:

- производствени линии за екструдирани изделия;
- текстилна промишленост;
- хартиени производства;
- прокатни станове;
- роботика и други.

Опростената блокова схема на многодвигателна система за електрозадвижване е показана на фиг. 6.1, където са използувани следните означения: БУ – блок за управление; РЕЗ1, РЕЗ2, ..., РЕЗ*i*, …, РЕЗ*n* - регулируеми електрозадвижвания; ДРК1, ДРК2, ..., ДРК*i*, …, ДРК*n* – датчици или наблюдатели на регулируемите координати, които се синхронизират; ; ЗМ1, ЗМ2, ..., ЗМ*i*, …, ЗМ*n* – задвижвани механизми; $x(t)$ – общ

задаващ сигнал; $x_1(t)$, $x_2(t)$, ..., $x_i(t)$, ..., $x_n(t)$ – управляващи въздействия за съответните електрозадвижвания; $y_1(t)$, $y_2(t)$, ..., $y_i(t)$, ..., $y_n(t)$ – – сигнали за обратните връзки по регулируемите координати; $z_1(t)$, $z_2(t)$, ..., $z_i(t)$, ..., $z_n(t)$ – смущаващи въздействия, приложени към двете електрозадвижвания; $\Delta y_з$ – зададена зона на нечувствителност.

При разглеждания метод на управление сигналите за съответните обратни връзки $y_1(t) \div y_n(t)$ се използват както за индивидуалната стабилизация на регулируемите координати, така и за реализиране на алгоритъма за синхронизирано управление на многодвигателното електрозадвижване. Зоната на нечувствителност определя точността на синхронизиране на съответните регулируеми координати.



Фиг. 6.1. Блокова схема на многодвигателно електрозадвижване.

Съответната блоковата схема, илюстрираща алгоритъма за управление на система за многодвигателно електрозадвижване е представена на фиг. 6.2.

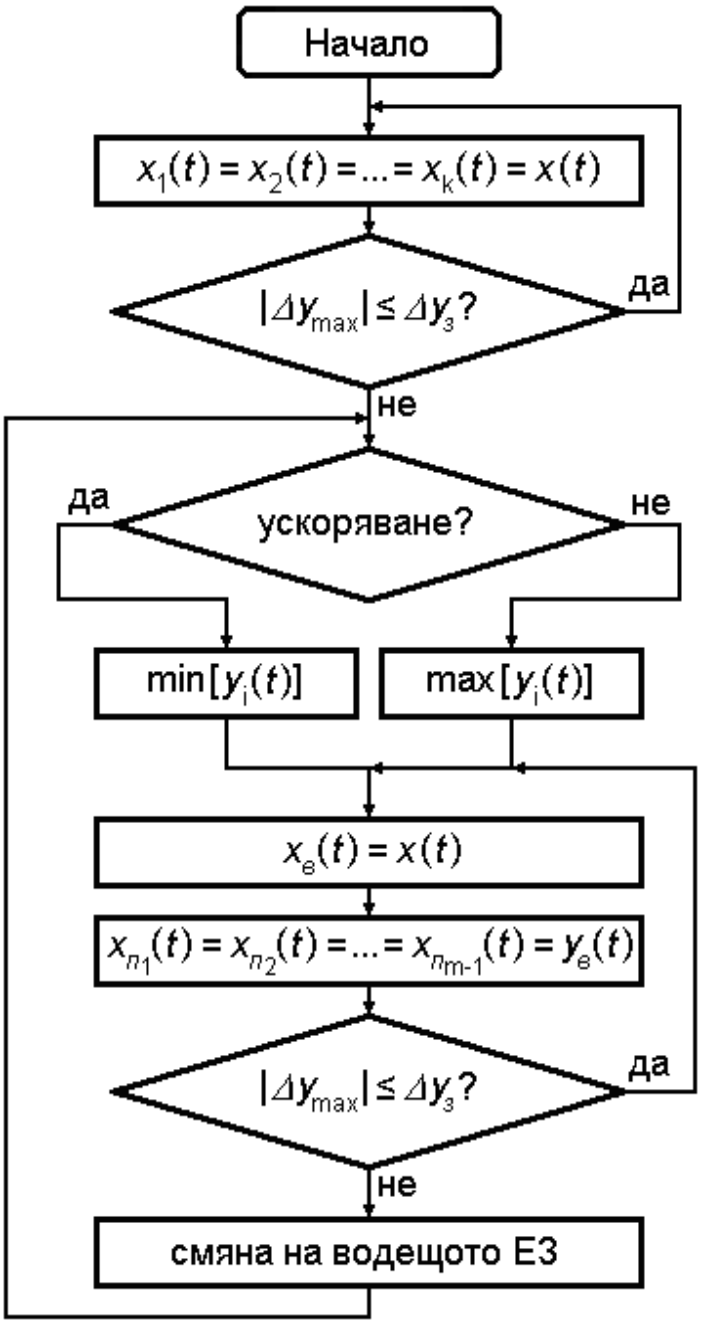
Според възприетата стратегия на управление, в началото на пусковия процес, както и при работа в установен режим, задаващите сигнали за електрозадвижванията са следните:

(6.1) $$x_1(t) = x_2(t) = \ldots = x_i(t) = \ldots = x_n(t) = x(t)\,.$$

Синхронизираното управление продължава в съответствие с уравнение (6.1), докато максималната грешка е границите на зададената грешка:

(6.2) $$\left|\Delta y_{\max}\right| \le \Delta y_{з}\ .$$

Съответните сигнали за обратните връзки $y_i(t)$ се сравняват, за да се определи сигнала с най-малка стойност. Електрозадвижването, което за дадения момент е изоставащо, получава статут на водещо, докато останалите $n-1$ електрозадвижвания стават подчинени.



Фиг. 6.2. Блокова схема на алгоритъм за синхронизирано управление на система за многодвигателно електрозадвижване.

Водещото електрозадвижване продължава да се синхронизира по входния задаващ сигнал

(6.3) $$x_{в}(t) = x(t),$$

докато задаващите сигнали за подчинените задвижвания се определят от сигнала за обратната връзка на водещото:

(6.4) $$x_{п_1}(t) = x_{п_2}(t) = ... = x_{п_i}(t) = ... = x_{п_{n-1}}(t) = y_{в}(t)$$

Когато се появи ново изоставане, най-бавното електрозадвижване автоматично става водещо и управлението продължава в съответствие с уравнения (6.3) и (6.4).

При ускоряването за водещо се приема електрозадвижването, което има най-ниска текуща стойност на регулируемата променлива - $\min[y_i(t)]$, но при забавянето водещо ще бъде това, което има най-високата стойност - $\max[y_i(t)]$. Следователно, условията за смяна на статута на електрозадвижванията са следните:

(6.5) $y_{в}(t) = \min[y_i(t)]$ - за ускоряване;

(6.6) $y_{в}(t) = \max[y_i(t)]$ - за забавяне.

Представеният алгоритъм за синхронизация на основните регулируеми координати може да се адаптира и за управление на съотношения на тези координати. За целта се въвеждат коефициенти, задаващи необходимите съотношения.

При изпълнение на алгоритъма стойностите на заданията и регулируемите координати на отделните електрозадвижвания се преизчисляват в съответствие с уравненията:

(6.7) $$x_i(t) = K_i x(t);$$

(6.8) $$y'_i(t) = y_i(t)/K_i;$$

(6.9) $$x_{в}(t) = K_{в} x(t);$$

(6.10) $$x_{ni}(t) = (K_{ni}/K_{в}) y_{в}(t);$$

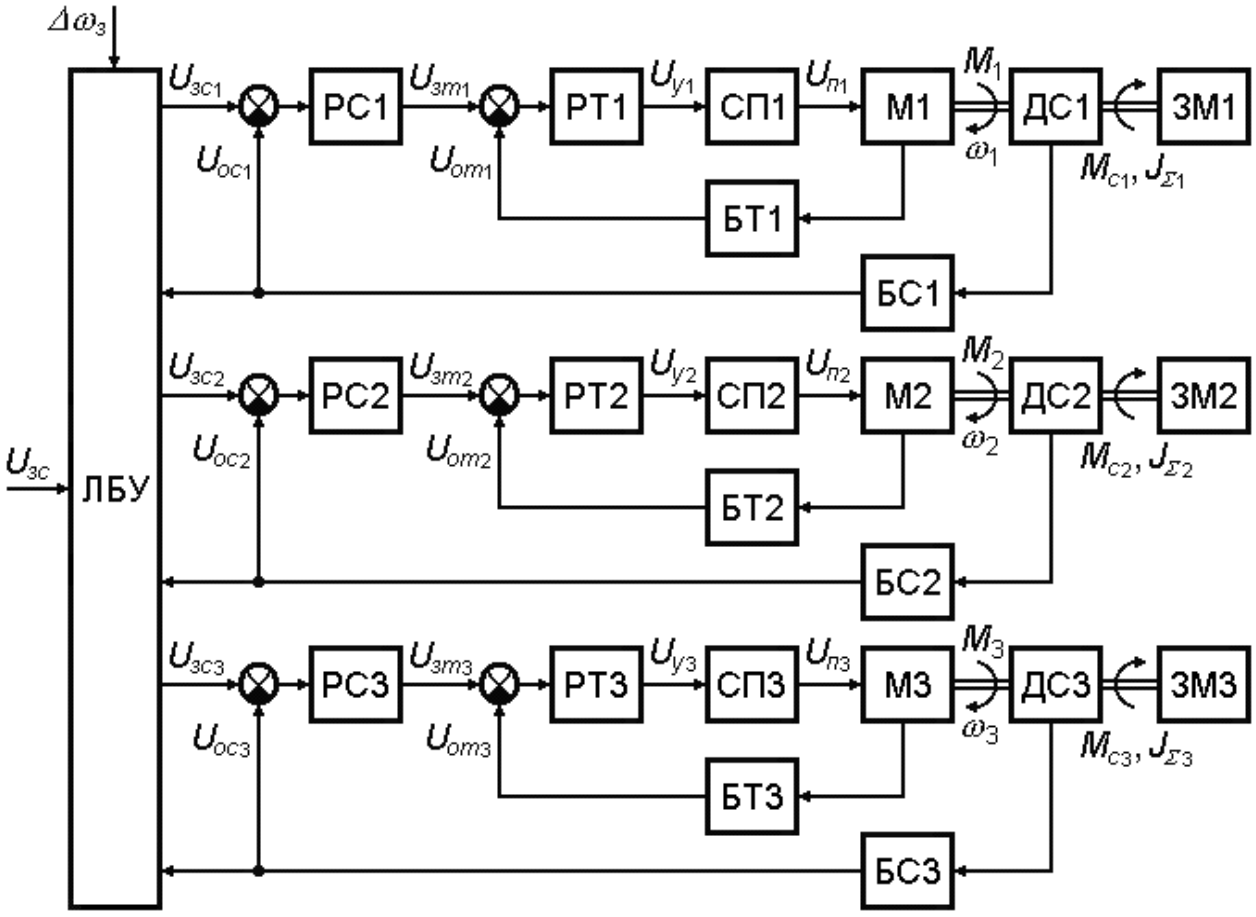
(6.11) $$y'_{в}(t) = y_{в}(t)/K_{в};$$

(6.12) $$y'_{ni}(t) = y_{ni}(t)/K_{ni},$$

където с K_i са означени съответните коефициенти, определящи зададените съотношения на регулируемите координати.

6.3. Изследвана система и методика на изследването

Блоковата схема на изследваната многодвигателна система за синхронизирано управление по скорост е представена на фиг. 6.3. В случая тя е с три двигателя, като използваните означения са следните: ЛБУ – логически блок за управление; РС1 ÷ РС3 – регулатори на скорост; РТ1 ÷ РТ3 – регулатори на ток; СП1 ÷ СП3 – силови преобразуватели; М1 ÷ М3 – електродвигатели; ДС1 ÷ ДС3 – датчици на скорост; БС1 ÷ БС3 – блокове за обратна връзка по скорост; БТ1 ÷ БТ3 – блокове за обратна връзка по ток; $U_{зс}$ – общ задаващ сигнал за основната регулируема координата; $U_{зс1}$ ÷ $U_{зс3}$ – задаващи сигнали за скоростта; $U_{зт1}$ ÷ $U_{зт3}$ – задаващи сигнали за тока; $U_{ос1}$ ÷ $U_{ос3}$ – сигнали за обратните връзки по скорост; $U_{от1}$ ÷ $U_{от3}$ – сигнали за обратните връзки по ток; ω_1 ÷ ω_3 – ъгловите скорости на регулируемите електрозадвижвания; $M_{с1}$ ÷ $M_{с3}$ – статични моменти на товара; $J_{\Sigma 1}$ ÷ $J_{\Sigma 3}$ – сумарни инерционни моменти, приведени към валовете на двигателите; $\Delta\omega_з$ - зададената максимална допустима грешка при синхронизацията.



Фиг. 6.3. Блокова схема на изследваната многодвигателна система.

Изследването на многодвигателната система за електрозадвижване се провежда посредством компютърно симулиране на базата на модели, разработени в средата на MATLAB/SIMULINK. Задават се различни натоварвания и инерционни моменти и се анализират съответните грешки при несинхронизирано и синхронизирано управление.

6.4. Изходни данни и резултати от изследването

Подсистемите са еднотипни електрозадвижвания, изпълнени с тиристорни силови преобразуватели.

Използваните двигатели са постояннотокови с независимо възбуждане и имат следните номинални данни:

$P_{\text{nom}} = 3{,}4\,\text{KW}$;

$U_{\text{nom}} = 220\,\text{V}$;

$I_{\text{nom}} = 17{,}6\,\text{A}$;

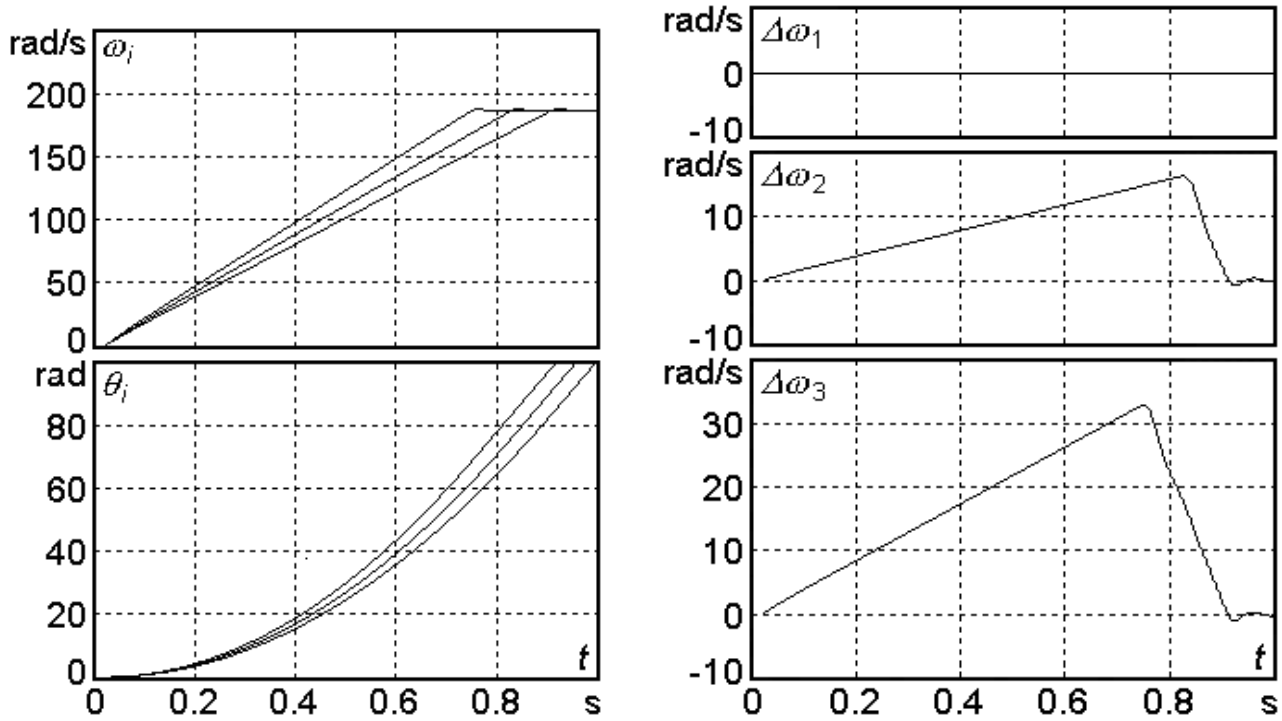
$\omega_{\text{nom}} = 314\,\text{rad/s}$.

Сумарните инерционни моменти, приведени към валовете на двигателите имат следните стойности:

$J_{\Sigma 1} = 0.061\,\text{kg.m}^2$;

$J_{\Sigma 2} = 0.055\,\text{kg.m}^2$;

$J_{\Sigma 3} = 0.05\,\text{kg.m}^2$.



а) *б)*

Фиг. 6.4. Времедиаграми при несинхронизирано управление.

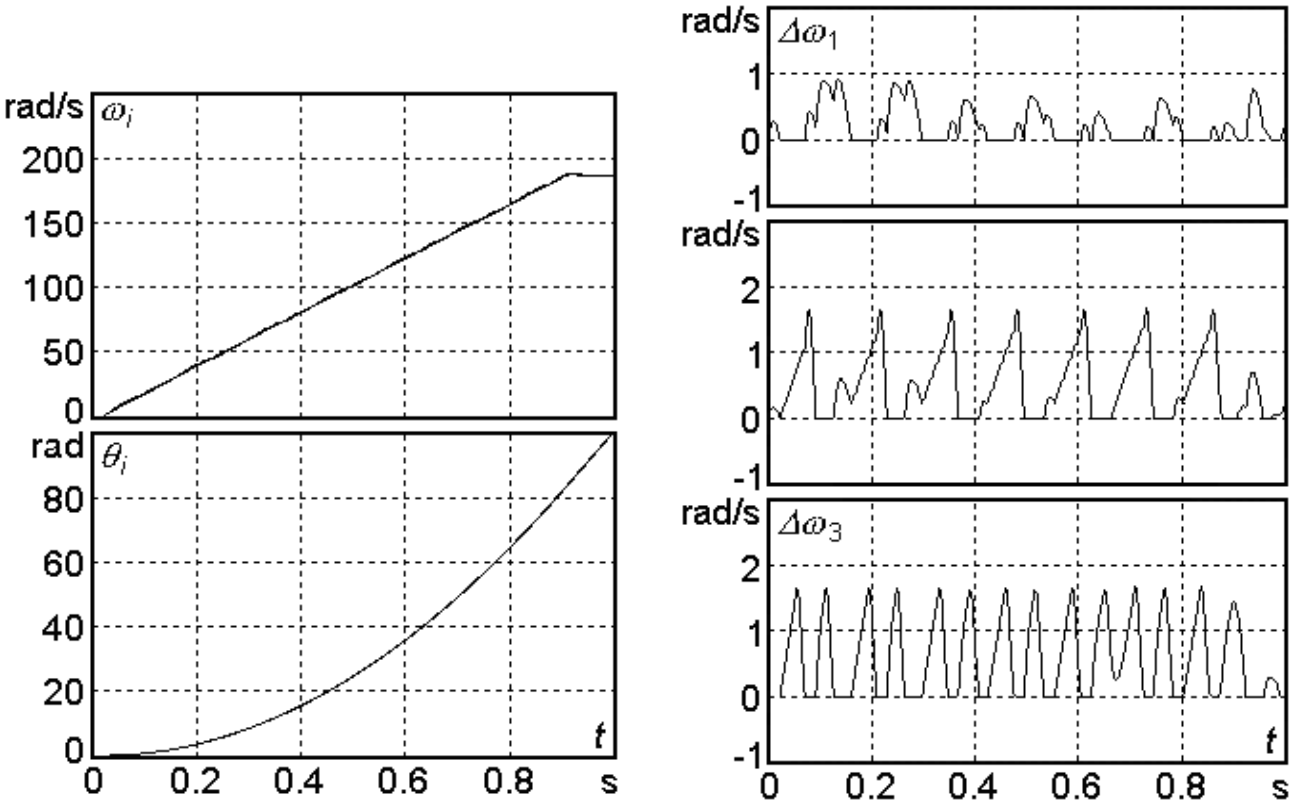
На фиг. 6.4 са дадени времедиаграмите от изследванията, получе-

ни при несинхронизирано управление.

На фиг. 6.4 *а* са показани скоростите ω_i и ъгловите пътища θ_i на съответните двигатели, където $i = 1, 2, 3$.

На фиг. 6.4 *б* са представени грешките по скорост $\Delta\omega_1$, $\Delta\omega_2$ и $\Delta\omega_3$, изчислени по отношение на скоростта на първото електрозадвижване. Това електрозадвижване се ускорява най-бавно, поради най-големия инерционен момент ($J_{\Sigma 1}$).

На фиг. 6.5 са показани съответните времедиаграми при синхронизирано управление по скорост на многодвигателната система за електрозадвижване.



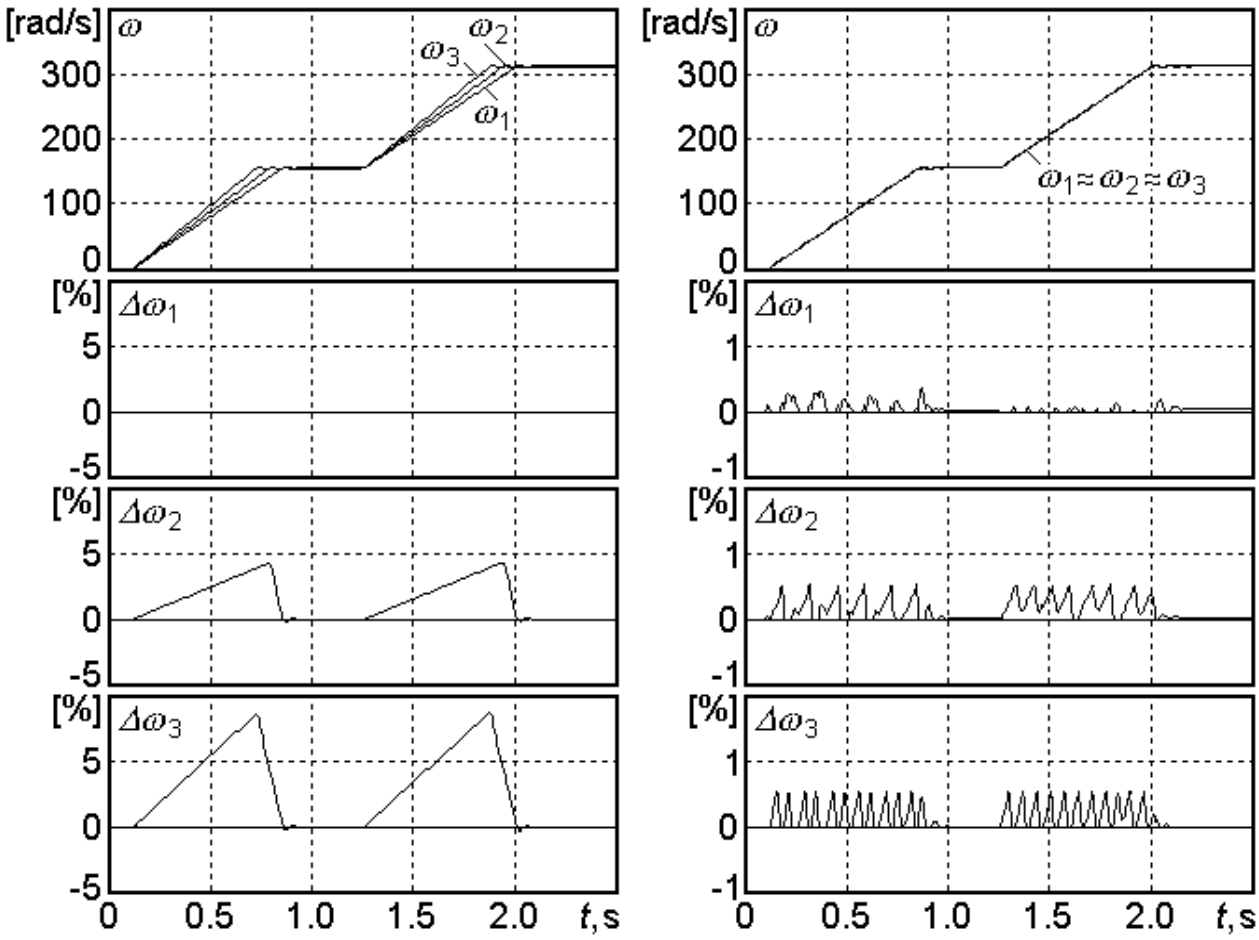
а) *б)*

Фиг. 6.5. Времедиаграми при синхронизирано управление.

Изследванията при несинхронизирано и синхронизирано управление се провеждат при едни същи условия на натоварване и смущаващи въздействия.

На фиг. 6.6 са показани резултати от изследването на многодвигателната система при промяна на заданията за скоростите. На фиг. 6.6 *а* е илюстрирано несинхронизираното управление, а на фиг. 6.6 *б* – синхронизираното управление.

Грешките при синхронизираното управление по скорост са значително по-малки и зададената точност в този случай е в рамките на $|\Delta\omega_{\max}| \approx 0.5\%$.



а) *б)*

Фиг. 6.6. Времедиаграми на многодвигателната система при несинхронизирано и синхронизирано управление.

6.5. Контролни въпроси

1. Как се определя статута на водещото електрозадвижване на многодвигателната система?

2. Защо при ускоряването се търси най-малката текуща стойност на регулируемите координати, а при забавянето – най-голямата стойност ?

3. Как се влияе върху точността при синхронизацията на регулируемите координати?

4. Как се ограничава тока в изследваните двуконтурни системи с подчинено регулиране на координатите?

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 7

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДВУКООРДИНАТНО ПОЗИЦИОННО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

7.1. Задачи на упражнението

1. Запознаване с принципа на действие на изследваната система.

а) особености на алгоритмите на двукоординатно управление;

б) двукоординатно позиционно управление с оценъчна функция.

2. Изследване на система за електрозадвижване.

а) позиционно управление по едната координатна ос при различни задания за малки и големи премествания;

б) възпроизвеждане на зададени траектории на движение при разглежданите алгоритми на двукоординатно позиционно управление;

в) оценка на бързодействието при различните алгоритми;

г) анализ на получените резултати.

7.2. Теоретични сведения

Двукоординатните системи за позиционно електрозадвижване намират широко приложение в редица практически случаи. Те се използват навсякъде, където е необходимо прецизно, бързо и контролирано преместване в рамките на една равнина. При тези системи траекториите на движение се формират от съответни премествания по двете координатни оси. Управляващите алгоритми оказват влияние както на бързодействието при позиционирането, така и на консумираната енергия.

Траектории на движение при различни алгоритми за двукоординатно позиционно управление са представени на фиг. 7.1, където използваните означения са следните: О (0, 0) – начална позиция; А ($x_к$, $y_к$) – крайна позиция на зададения позиционен цикъл.

На фиг. 7.1 *а* е показана траектория, която се получава при последователно движение по координатни оси x и y.

Общото време за позициониране в този случай е сума от времената за движение по двете оси:

(7.1) $$t_п = t_{пх} + t_{пу},$$

където: $t_{пх}$ е времето за движение по координатната ос x; $t_{пу}$ – времето за движение по координатната ос y.

На фиг. 7.1 *б* е дадена траектория, която се получава при еднов-

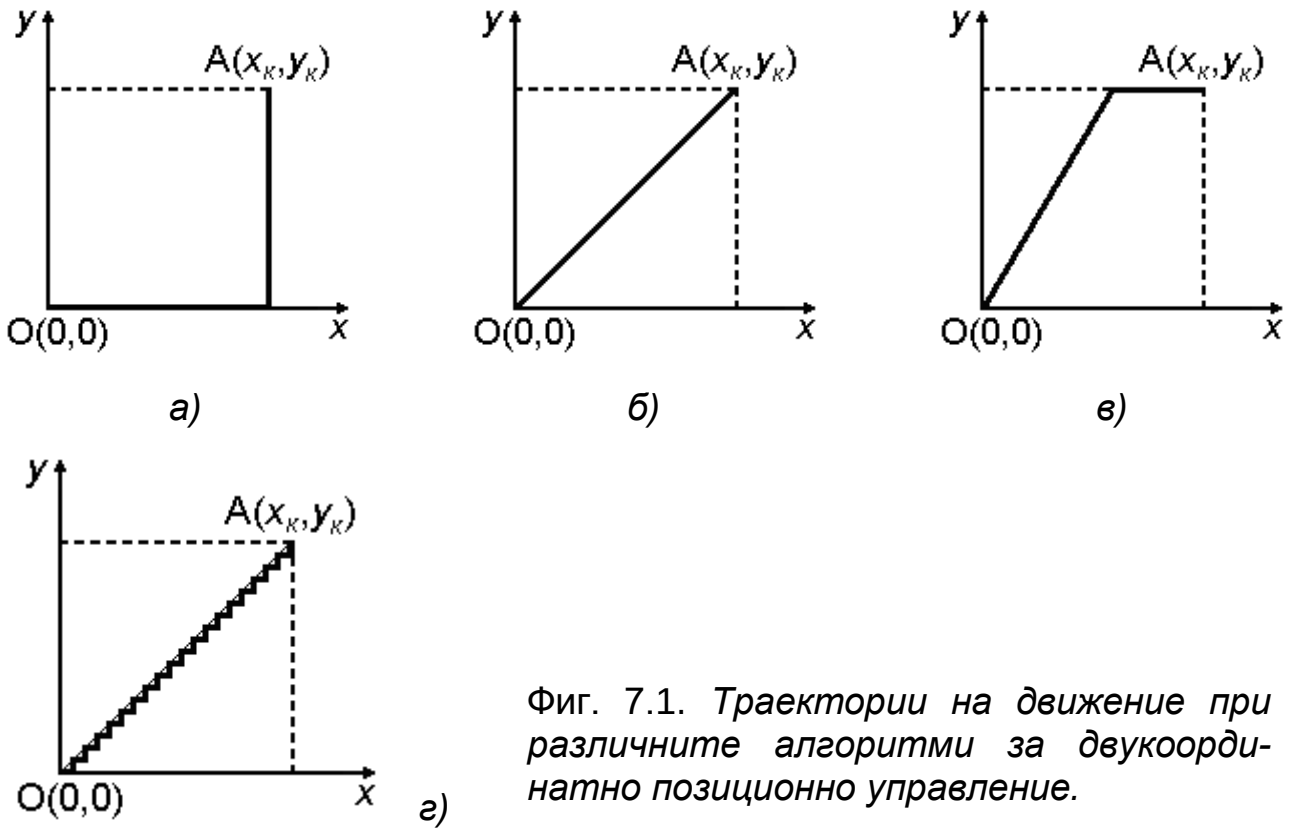
ременно движение по двете координатни оси. При такова управление времето за позициониране е следното:

(7.2) $$t_п = t_{пх} = t_{пу}.$$

На фиг. 7.1 *в* е показана траектория, която се получава при комбинирано движение по двете координатни оси. Ако двете задвижвания работят с еднакви скорости, общото време за позициониране е равно на времето, което е необходимо на задвижването с по-голямото зададено преместване:

(7.3) $$t_п = t_{пх}.$$

На фиг. 7.1 *г* е представена траектория, която се получава за движение по двете координатни оси при управление с линейна интерполация.

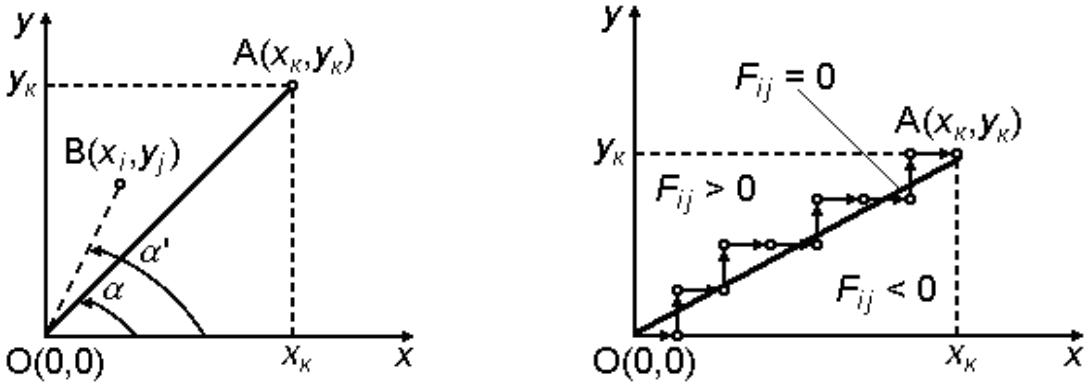


Фиг. 7.1. *Траектории на движение при различните алгоритми за двукоординатно позиционно управление.*

При управление с линейна интерполация може да се приложи метода на оценъчната функция. При него се моделират алгебричните уравнения на възпроизвежданите траектории. Същността на този подход се състои в това, че в резултат на стъпка по някоя от управляемите координатни оси се изчислява функция, наречена оценъчна, знакът на която определя посоката на следващата стъпка. С определена честота, зависеща от скоростта на преместването, се подава сигнал за промяна с

една стъпка на съответната координата, като новата стъпка приближава отработваната траектория към идеалната траектория.

Методът на оценъчната функция е илюстриран с фиг. 7.2, където е показано разположение на текущата позиция В (x_i, y_j) относно зададената права ОА (*а*) и последователността на възпроизвеждане на зададената траектория (*б*).



а) *б)*

Фиг. 7.2. Илюстрация на позиционно управление с оценъчна функция.

За оценъчна се приеме функцията

(7.4) $$F_{ij} = x_k y_j - x_i y_k .$$

Ако позицията В се намира над правата ОА, оценъчната функция е $F_{ij} > 0$; при условие, че В е под тази права – $F_{ij} < 0$; ако В лежи върху правата – $F_{ij} = 0$.Алгоритъмът на действие при този метод на интерполиране е следният:

а) изчислява се стойността на F_{ij};

б) - при $F_{ij} \geq 0$ се формира команда за стъпка по оста *x*;

- при $F_{ij} < 0$ се формира команда за стъпка по оста *y*.

в) след всяка стъпка се намалява стойността на съответната зададена координата с единица.

След една стъпка на преместване по оста *x* новите стойности на координатите ще бъдат:

(7.5) $$\begin{cases} x_{i+1} = x_i + 1; \\ y_j, \end{cases}$$

а с отчитане на (7.4), за оценъчната функция се получава:

(7.6) $$F_{(i+1)j} = x_k y_j - (x_i + 1) y_k = x_k y_j - x_i y_k - y_k = F_{ij} - y_k .$$

От (7.6) следва, че новата стойност на оценъчната функция $F_{(i+1)j}$ след една стъпка по оста x се получава от предидущата F_{ij} с изваждане на координатата $y_к$ на точка А.

Ако се направи една стъпка по оста *y*, стойностите на координатите ще бъдат:

(7.7)
$$\begin{cases} x_i; \\ y_{j+1} = y_j + 1, \end{cases}$$

а като се вземе под внимание (7.4), за оценъчната функция се получава следната зависимост:

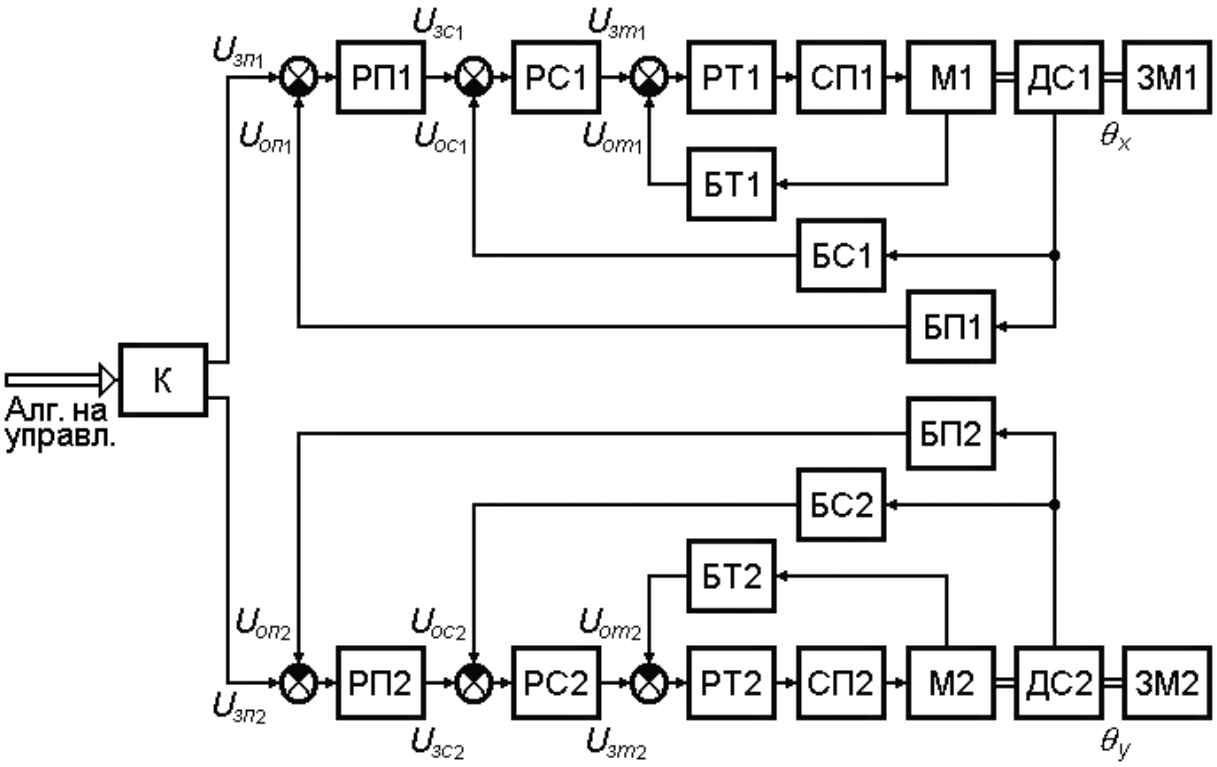
(7.8)
$$F_{i(j+1)} = x_k(y_j + 1) - x_i y_k = x_k y_j - x_i y_k + x_k = F_{ij} + x_k .$$

В съответствие с (7.8) новата стойност на оценъчната функция $F_{i(j+1)}$ след една стъпка по оста y се получава от предидущата F_{ij} с прибавяне на координатата x_k на крайната точка А.

7.3. Изследвана система и методика на изследването

Блокова схема на изследваната двукоординатна система за електрозадвижване с позиционно управление е представена на фиг. 7.3, където използваните означения са следните: К – контролер; РП1 и РП2 – регулатори на път; РС1 и РС2 – регулатори на скорост; РТ1 и РТ2 - регулатори на ток; СП1 и СП2 – силови преобразуватели; М1 и М2 - електродвигатели; ДС1 и ДС2 – датчици на скорост; БТ1 и БТ2 – блокове за обратна връзка по ток; БС1 и БС2 – блокове за обратна връзка по скорост; БП1 и БП2 – блокове за обратна връзка по път; $U_{зп1}$ и $U_{зп2}$ – задаващи сигнали за пътя; $U_{зс1}$ и $U_{зс2}$ – задаващи сигнали за скоростта; $U_{зт1}$ и $U_{зт2}$ – задаващи сигнали за тока; $U_{оп1}$ и $U_{оп2}$ – сигнали за обратните връзки по път; $U_{ос1}$ и $U_{ос2}$ – сигнали за обратните връзки по скорост; $U_{от1}$ и $U_{от2}$ – сигнали за обратните връзки по ток; θ_x и θ_y - ъглите на завъртане по координатните оси x и y. На входа се задава необходимата информация за изпълнение на съответния алгоритъм.

Двете електрозадвижвания на системата са триконтурни с подчинено регулиране на координатите котвен ток, скорост и ъглов път. Токоограничението се осъществява посредством ограничаване на задаващи сигнали $U_{зт1}$ и $U_{зт2}$ за съответните котвени токове, постъпващи от регулаторите на скорост. Регулиращите контури на двете електрозадвижвания се настройват по зададените показатели последователно, започвайки от най-вътрешния контур по ток. Най-външните контури са по основната регулируема координата път.



Фиг. 7.3. Блокова схема на изследваната двукоординатна СЕЗ.

Предавателната функция на регулаторите на котвения ток е следната:

$$W_{рт}(p)=\frac{R_{a\Sigma}\left(T_{a\Sigma}p+1\right)}{K_{п}K_{от}a_{т}T_{\mu т}p}, \tag{7.9}$$

където: $R_{a\Sigma}$ е сумарно активно съпротивление на котвената верига; $T_{a\Sigma}$ – сумарна електромагнитна времеконстанта; $K_{п}$ – коефициент на усилване на силовия преобразувател; $K_{от}$ – коефициент на обратната връзка по ток; $a_{т}$ – коефициент, влияещ върху показателите на контура; $T_{\mu т}$ – малката времеконстанта на токовия контур, неподлежаща на компенсиране.

Предавателната функция на регулаторите на скорост има следния вид:

$$W_{рс}(p)=\frac{1}{\dfrac{a_{с}T_{\mu с}p\left(T_{\mu с}p+1\right)}{K_{м}K_{ос}R_{a\Sigma}/K_{от}}\left(T_{\mu с}p+1\right)T_{м\Sigma}p}=\frac{K_{от}T_{м\Sigma}}{K_{м}K_{ос}R_{a\Sigma}a_{с}T_{\mu с}}, \tag{7.10}$$

където: $T_{м\Sigma}$ е сумарна електромеханична времеконстанта; $K_{м}$ – предавателен коефициент на двигателя; $K_{ос}$ – коефициент на обратната връзка по скорост; $a_{с}$ – коефициент, влияещ върху показателите на кон-

тура; $T_{\mu c}$ – малката времеконстанта на скоростния контур, неподлежаща на компенсиране.

Предавателната функция на регулатора на път е следната:

$$W_{pn}(p) = \frac{2K_{oc}\varepsilon_{cn\max}}{K_{on}\omega_{\text{nom}}}, \tag{7.11}$$

където: $\varepsilon_{cn\max}$ е максималния темп на забавяне; K_{on} – коефициент на обратната връзка по път; ω_{nom} – номиналната скорост на двигателя.

Изследването се провежда посредством компютърно симулиране на базата на модели, разработени в средата на MATLAB/SIMULINK. Задават се различни премествания и се оценява бързодействието при съответните алгоритми на двукоординатно позиционно управление.

7.4. Изходни данни и резултати от изследването

Електрозадвижванията на изследваната СЕЗ по двете координатни оси са еднотипни, изпълнени по реверсивна схема ШИП-ДПТ. Основните изходни данни са следните.

- ДПТ с възбуждане от постоянни магнити и вграден тахогенератор за обратна връзка по скорост:

$U_{nom} = 30\,\text{V}$, $\omega_{nom} = 115.19\,\text{rad/s}$, $K_e = 0.191$ V.s/rad;

- ШИП: транзисторна схема, реверсируема по ток:

$f = 5000$ Hz; $R_{a\Sigma} = 0.61\Omega$: $L_{a\Sigma} = 2.9\text{x}10^{-3}$ H; $J_{\Sigma} = 4.52\text{x}10^{-3}$ kg.m^2.

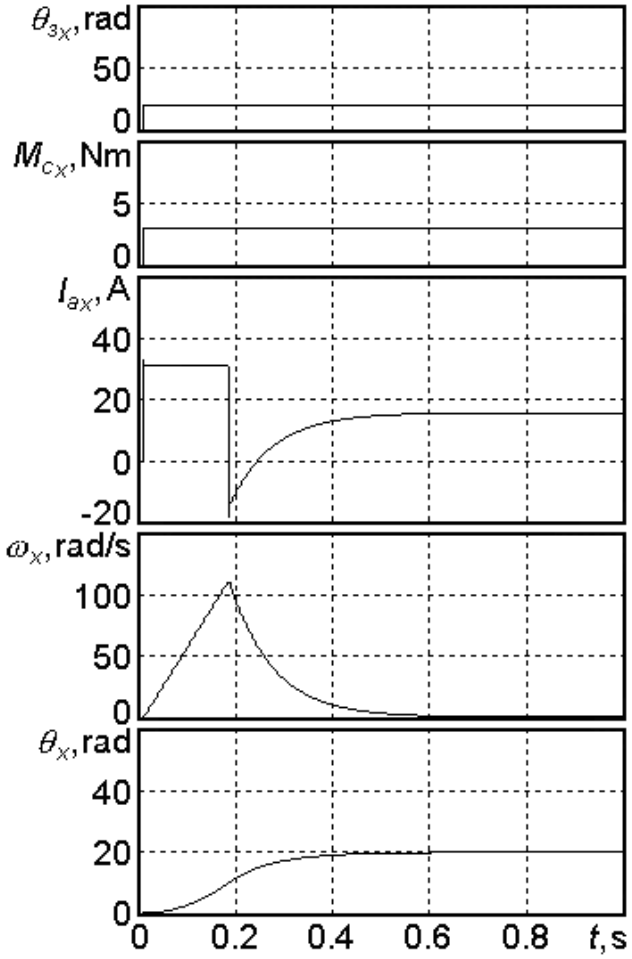
На вала на всеки двигател е приложен номинален статичен момент. Котвеният ток се ограничава до максималната допустимата стойност, за да се осигури максимален пусков момент.

На следващите две фигури са представени времедиаграми, получени при отработване на зададени позиционни цикли по едната координатна ос. На фиг. 7.4 при задание за ъгловия път $\theta_з = 20\,\text{rad/s}$ се реализира двуучастъкова скоростна диаграма, без установена скорост, поради малкото разстояние на преместване. На фиг. 7.5 при по-голямо задание за ъгловия път $\theta_з = 50\,\text{rad/s}$ двигателят се ускорява до номиналната скорост, като се реализира триучастъкова скоростна диаграма. При съответната настройка на регулаторите позиционирането е плавно, без пререгулиране по път.

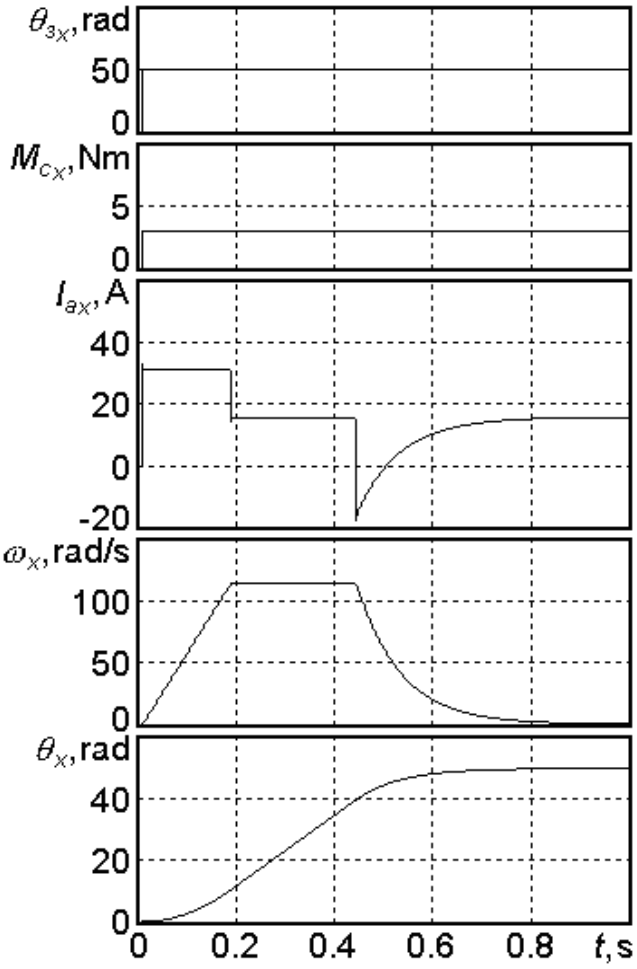
На фиг.фиг.7.6, 7.7 и 7.8 са показани траектории при двукоординатно задвижване, получени при следните алгоритми на управление:

- последователно преместване по двете координатни оси;
- едновременно движение по двете оси;
- комбинирано движение, когато в заключителната част преместването продължава само по едната координатна ос (в случая – ос *x*).

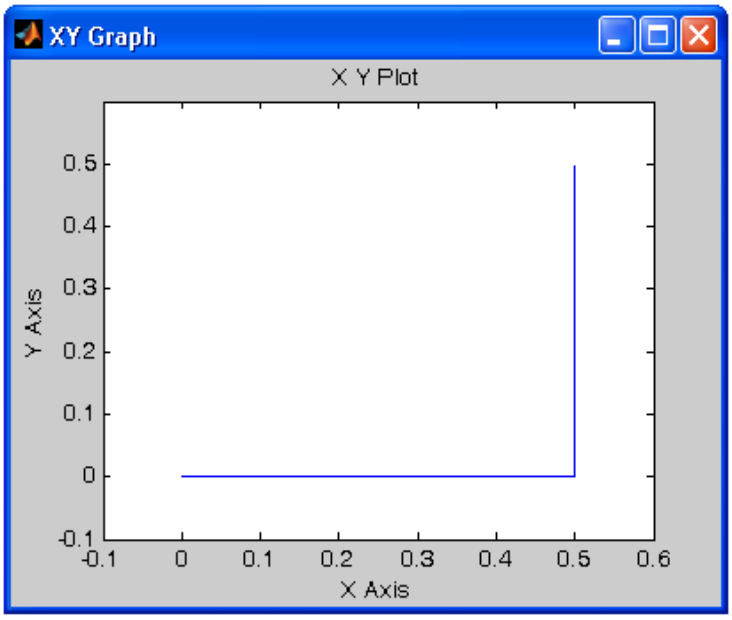
Зададените разстояния на преместване са еднакви, за да може да се сравняват времената за отработване при трите алгоритъма.



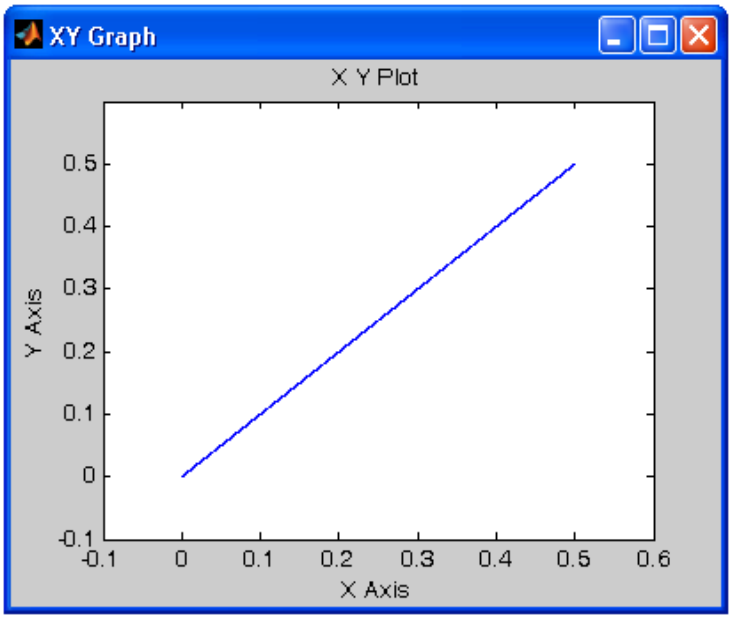
Фиг. 7.4. Двуучастъкова скоростна диаграма без установена скорост, получена при малко зададено преместване.



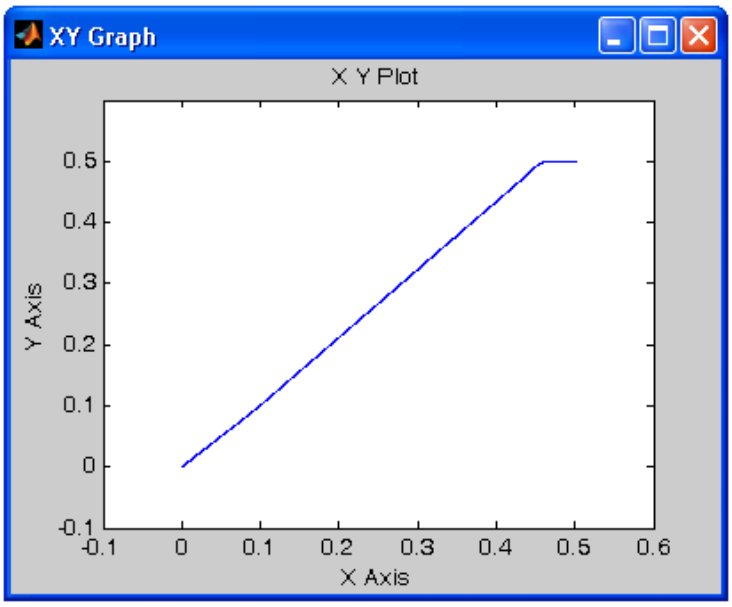
Фиг. 7.5. Триучастъкова скоростна диаграма с установена скорост, получена при голямо зададено преместване.



Фиг. 7.6. Траектория, получена при зададено последователно движение по двете оси.

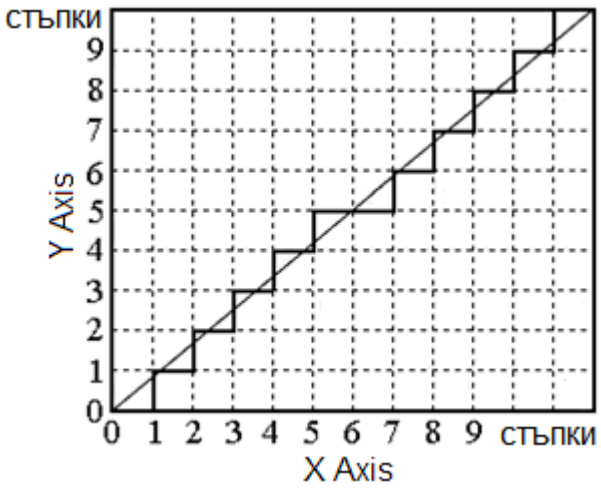


Фиг. 7.7. Траектория. получена при зададено едновременно движение по двете оси.



Фиг. 7.8. Траектория, получена при зададено комбинирано движение по двете оси, когато в заключителната част преместването продължава само по едната ос.

Резултати от компютърно симулиране на двукоординатното задвижване, илюстриращи линейната интерполация по метода на оценъчната функция, са представени на фиг. 7.9.



Фиг. 7.9. Резултати от компютърно симулиране на двукоординатно задвижване с линейна интерполация по метода на оценъчната функция.

Движението се осъществява на стъпки по двете координатни оси, в зависимост от знака на оценъчната функция.

7.5. Контролни въпроси

1. Какви са особеностите на изследваните алгоритми за двукоординатно позиционно управление?
2. При кой от тези алгоритми се постига най-голямо бързодействие?
3. В каква последователност се настройват регулаторите на ток, скорост и път в изследваната система за двукоординатно позиционно управление?
4. С какво се характеризира методът на оценъчната функция за линейна интерполация?

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 8

МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ ЧРЕЗ МАШИННО ОБУЧЕНИЕ

8.1. Задачи на упражнението

1. Запознаване с основните принципи и методи за диагностика на системи за електрозадвижване чрез машинно обучение.

а) основни етапи на диагностиката, основана на данни – предварителна обработка на измерените сигнали, сегментиране, извличане на диагностични признаци, обучение и оценяване на класификаторите;

б) определяне на диагностични признаци във времевата и честотната област;

в) методи за класификация – метод на k-те най-близки съседи (kNN), метод на опорните вектори (SVM) и случайна гора (Random Forest);

г) показатели за оценяване на качеството на класификацията и методи за валидиране на получените резултати.

2. Изследване на методи за диагностика на система за електрозадвижване чрез машинно обучение.

а) предварителна обработка на експериментално получени сигнали и извличане на диагностични признаци;

б) класификация на работните състояния на системата за електрозадвижване чрез методите kNN, SVM и Random Forest;

в) сравняване на резултатите от класификацията и оценяване на ефективността на използваните методи;

г) изследване на влиянието на избраните диагностични признаци върху качеството на класификацията.

8.2. Теоретични сведения

Надеждната работа на системите за електрозадвижване изисква своевременно установяване на измененията в техните работни характеристики и откриване на възникващи неизправности. За тази цел се използват различни методи за мониторинг и диагностика, основани на измерването и анализа на електрически и неелектрически величини, характеризиращи състоянието на системата.

Един от съвременните подходи е диагностиката, основана на данни, при която зависимостите между измерените сигнали и работните състояния се определят чрез методи за машинно обучение. За разлика от моделно-базираните методи, разглежданият подход не изисква разработването на подробен математически модел на изследвания

обект. Вместо това се използват експериментални данни, получени при различни известни работни състояния на системата за електрозадвижване.

При диагностиката чрез машинно обучение измерените сигнали се обработват с цел определяне на характерни показатели, наречени диагностични признаци. Те описват особеностите на сигналите и могат да съдържат информация за техническото състояние на изследваната система. Въз основа на тези признаци се обучават класификатори, които установяват зависимости между входните данни и съответните работни състояния.

За диагностика на системите за електрозадвижване могат да се използват сигнали, характеризиращи тока, напрежението, скоростта на въртене, вибрациите и акустичните процеси. Изборът на подходящи сигнали и диагностични признаци зависи от конструктивните особености на системата, условията на работа и вида на изследваните неизправности.

Основните етапи на диагностиката чрез машинно обучение включват предварителна обработка на измерените сигнали, сегментиране, извличане на диагностични признаци, обучение на класификаторите и оценяване на получените резултати.

При предварителната обработка се извършва подготовка на измерените сигнали за последващ анализ. Тя може да включва премахване на постоянната съставка, отстраняване на началните преходни процеси и преобразуване на данните в подходящ формат. След това сигналите се разделят на отделни участъци (прозорци), от които се извличат диагностични признаци.

Дискретният измерен сигнал $x[n]$ се разделя на последователни участъци (прозорци) съдържащи по (*N)* отчета, като началото на всеки следващ прозорец се измества със стъпка (*S*):

(8.1) $$x_m[n] = x[mS + n], \quad n = 0,1,...N-1$$

където $x_m[n]$ – сигналът в m-тия прозорец; m – поредният номер на прозореца.

Всеки прозорец се разглежда като отделен образец за класификация. При продължителност на прозореца $T_W = 0.5\,\text{s}$ и честота на дискретизация $f_S = 44{,}1\,\text{kHz}$, броят на отчетите е $N = T_V f_S = 22050$. Началният участък на записа се пропуска, тъй като може да съдържа преходни процеси, които не са характерни за установения режим на работа.

След разделянето на измерения сигнал на отделни прозорци за всеки от тях се изчисляват диагностични признаци, характеризиращи неговите амплитудни и статистически свойства. Във времевата област

се използват: ефективна стойност (x_{RMS}), размах на сигнала (peak-to-peak value) ($x_{pp,m}$), крест-фактор (CF_m) и куртозис (K_m). Те се определят чрез следните зависимости:

(8.2) $$x_{RMS,m} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} |x_m[n]|^2}$$

(8.3) $$x_{pp,m} = \max_{0 \le n < N}\{x_m[n]\} - \min_{0 \le n < N}\{x_m[n]\}$$

(8.4) $$CF_m = \frac{\max\limits_{0 \le n < N} |x_m[n]|}{x_{RMS,m}}$$

(8.5) $$K_m = \frac{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}(x_m[n] - \bar{x}_m)^4}{\left[\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}(x_m[n] - \bar{x}_m)^2\right]^2},$$

където средната стойност на сигнала в разглеждания прозорец е:

(8.6) $$\bar{x}_m = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x_m[n]$$

Ефективната стойност характеризира общото ниво на променливата съставка на сигнала, а размахът определя разликата между неговите максимална и минимална стойност. Крест-факторът представлява отношението между максималната абсолютна стойност и ефективната стойност на сигнала и може да се използва за установяване на краткотрайни амплитудни изменения, които се проявяват при определени неизправности в електромеханичните системи. Куртозисът характеризира формата на разпределението на амплитудите и е чувствителен към наличието на импулсни компоненти. При нормално разпределение теоретичната му стойност е 3. Изчисляването му се извършва чрез четвъртия централен момент, нормализиран с квадрата на втория централен момент.

В честотната област се използва енергията в предварително определени честотни ленти, изчислена на базата на дискретното преобразуване на Фурие (*DFT*). За всеки прозорец на измерения сигнал преобразуването се определя чрез зависимостта:

$$X_m[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x_m[n]\, e^{-j2\pi kn/N},\ k = 0,1,\ldots N-1 \tag{8.7}$$

където $X_m[k]$ са комплексните спектрални коефициенти на сигнала в *m*-тия прозорец; *k* - индексът на честотната съставка; *N* - броят на отчетите в прозореца; *j* - имагинерната единица.

Нормализираният спектрален показател за избрана честотна лента се определя чрез:

$$E_{b,m}[k] = \frac{1}{N^2} \sum_{k \in B_b} | x_m[k] |^2, \tag{8.8}$$

където $E_{b,m}$ е нормализираният спектрален показател за *b*-тата честотна лента в *m*-тия прозорец, а B_b - множеството от спектрални индекси, принадлежащи на съответната честотна лента. При изчисляване чрез едностранен спектър се отчита приносът на съответните отрицателни честотни съставки.

При анализа могат да се използват следните честотни ленти: 0–100 Hz, 100–250 Hz, 250–500 Hz, 500–1000 Hz, 1000–2000 Hz, 2000–5000 Hz и 5000–10000 Hz. Получените стойности характеризират разпределението на спектралната енергия в различни честотни диапазони и могат да се използват като диагностични признаци при класификация на работните състояния на електрозадвижването.

Изчислените диагностични признаци във времевата и честотната област се обединяват във вектор, характеризиращ състоянието на електрозадвижването за всеки разглеждан прозорец. Получените вектори формират набор от данни, който се използва за обучение и оценяване на класификационните модели.

Тъй като отделните признаци могат да имат различни мащаби и мерни единици, преди обучението се извършва стандартизиране. Един от най-често използваните подходи е стандартизирането чрез Z-оценка (Z-score):

$$z_{i,j} = \frac{f_{i,j} - \mu_j}{\sigma_j}, \tag{8.9}$$

където $f_{i,j}$ - стойността на *j*-тия диагностичен признак за *i*-тия образец; μ_j и σ_j са съответно средната стойност и стандартното отклонение на този признак, определени от обучаващите данни.

Стандартизирането осигурява съпоставим мащаб на признаците и ограничава влиянието на различните им числени диапазони върху обучението на класификационните модели. Параметрите μ_j и σ_j се определят само от обучаващите данни и впоследствие се прилагат към данните за оценяване, за да се избегне пренасяне на информация между двата набора.

Методи за класификация

За автоматизирано разпознаване на работните състояния на електрозадвижването могат да се използват различни методи за машинно обучение. В настоящото упражнение се разглеждат три метода: *метод на k-те най-близки съседи* (*k*-Nearest Neighbors, kNN), метод на опорните вектори (Support Vector Machine, SVM) и случайна гора (Random Forest, RF).

Методът на *k*-най-близките съседи (kNN) определя класа на изследвания образец въз основа на класовете на неговите *k* най-близки образци от обучаващия набор. Близостта може да се оценява чрез евклидово разстояние:

$$d(z_a, z_b) = \sqrt{\sum_{j=1}^{p} (z_{a,j} - z_{b,j})^2}, \tag{8.10}$$

където z_a и z_b са векторите от стандартизирани диагностични признаци на два образеца, а p е броят на признаците. Класификацията се извършва чрез гласуване между най-близките образци.

Методът на опорните вектори (SVM) изгражда разделяща граница между образците от различни класове, като се стреми да осигури максимално разстояние между границата и най-близките до нея обучаващи образци. При нелинейно разделими данни могат да се използват ядрови функции, например радиална базисна функция (RBF):

$$K(z_a, z_b) = \exp(-\gamma \,||\, z_a - z_b \,||^2), \tag{8.11}$$

където γ е параметър, определящ влиянието на разстоянието между образците върху стойността на ядровата функция. При класификация на повече от два класа се използват подходящи многокласови схеми.

Методът на случайната гора (Random Forest) използва съвкупност от решаващи дървета, обучени върху различни случайни извадки от данните. При изграждането на дърветата се използват и случайно избрани подмножества от признаците. Крайният клас се определя чрез гласуване между отделните дървета. Методът позволява също да се оцени относителната значимост на диагностичните признаци при разграничаването на работните състояния.

Оценяване на резултатите от класификацията

Ефективността на класификационните модели се оценява чрез сравняване на предсказаните и действителните класове на изследваните образци. За целта се използват показатели, характеризиращи точността на класификацията и способността на моделите да разграничават отделните работни състояния на електрозадвижването.

Един от основните показатели е общата точност на класификацията (Accuracy), която се определя като отношение между броя на правилно класифицираните образци и общия брой на изследваните образци:

(8.12) $$Accuracy = \frac{N_{correct}}{N_{total}}.100\%,$$

където $N_{correct}$ е броят на правилно класифицираните образци, а N_{total} е общият брой на образците в набора за оценяване.

За по-подробна оценка на качеството на класификацията се използва F1-мярката (F1-score), която обединява прецизността (Precision) и пълнотата (Recall):

(8.13) $$F1_c = 2\frac{P_c R_c}{P_c + R_c},$$

където P_c и R_c са съответно прецизността и пълнотата за клас c. При многокласова класификация може да се използва средната стойност на F1-мярката за всички класове:

(8.14) $$F1_{\text{macro}} = \frac{1}{C}\sum_{c=1}^{C} F1_c,$$

където C е броят на класовете. Този показател позволява да се оцени качеството на класификацията, като на всеки клас се придава еднаква тежест независимо от броя на образците в него.

Допълнителна информация за резултатите се получава чрез матрица на объркванията (Confusion Matrix). Тя представя броя на правилно и неправилно класифицираните образци за всеки клас и позволява да се установят работните състояния, между които възникват най-често грешки при класификацията.

За получаване на надеждна оценка на моделите е необходимо обучението и оценяването да се извършват върху независими данни. Когато от един експериментален запис са формирани множество прозорци, всички прозорци от този запис трябва да принадлежат към един и същ набор. По този начин се ограничава пренасянето на информация между обучаващите и оценъчните данни, което би могло да доведе до изкуствено завишаване на резултатите.

При наличие на достатъчен брой независими експериментални записи може да се приложи групова кръстосана проверка (Group Cross-Validation), при която разделянето на данните се извършва по експериментални записи, а не по отделни прозорци.

8.3. Изследвана система и методика на изследването

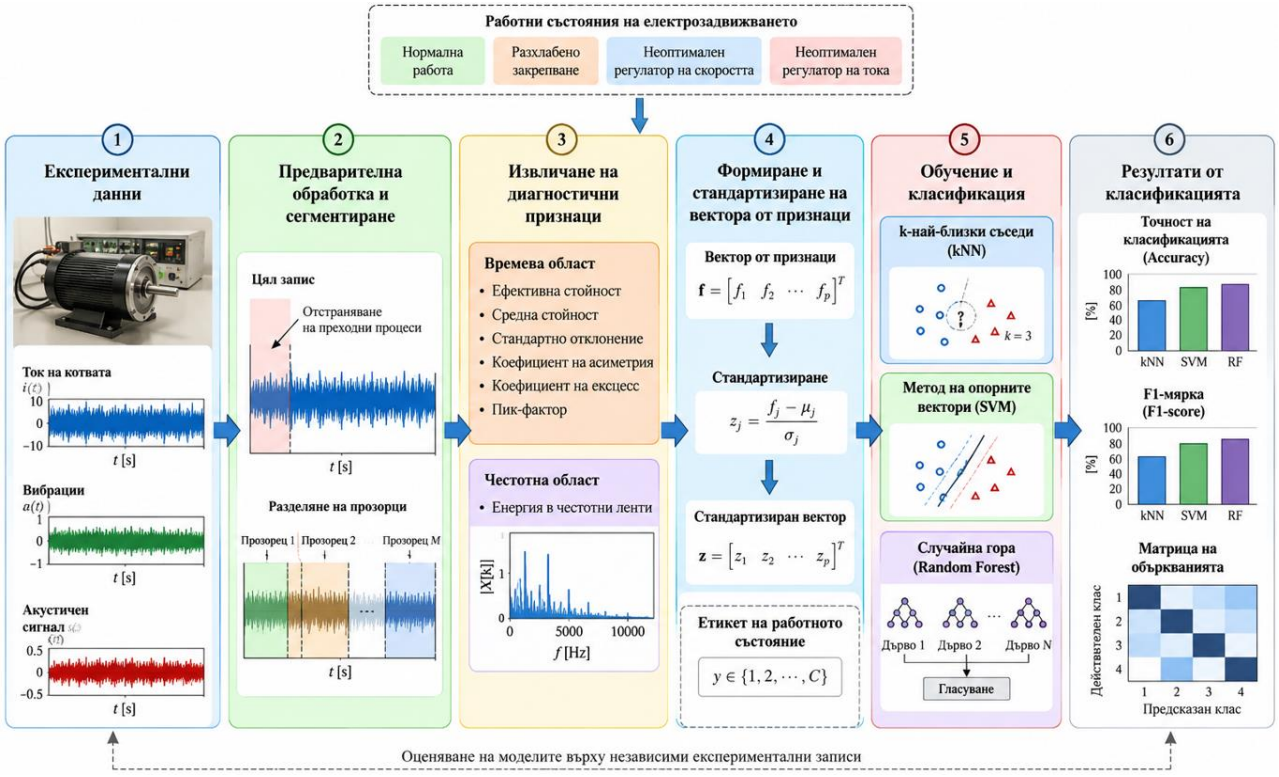
За изследване на методите за диагностика чрез машинно обучение се използват експериментални данни, получени от лабораторна система за електрозадвижване с четков постояннотоков серводвигател с постоянни магнити 3PI12.06 и четириквадрантен тиристорен преобразувател ELL 14010. Системата е описана подробно в лабораторни упражнения № 9 и № 10.

Изследването се основава на предварително регистрирани сигнали, характеризиращи различни работни състояния на електрозадвижването. Последователността на обработката на данните и класификацията на работните състояния чрез методи за машинно обучение е представена на фиг. 8.1.

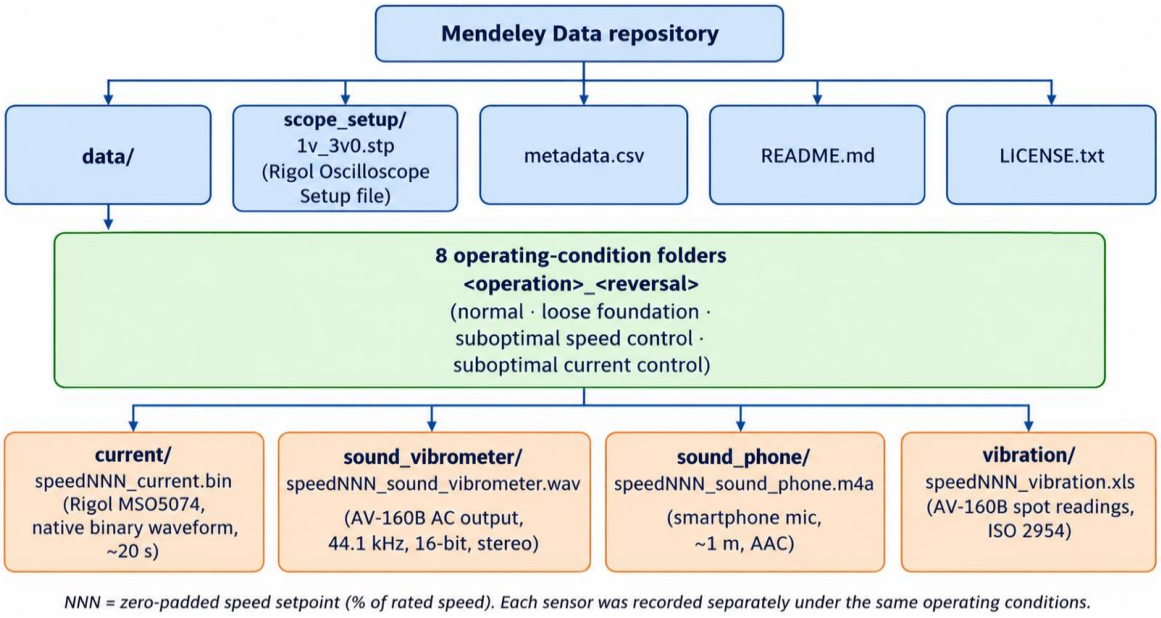
Диагностичният процес включва предварителна обработка и сегментиране на измерените сигнали, извличане на диагностични признаци във времевата и честотната област, формиране и стандартизиране на векторите от признаци, обучение на класификационни модели и оценяване на получените резултати.

За класификация се използват методът на k-те най-близки съседи (kNN), методът на опорните вектори (SVM) и случайната гора (Random Forest). Обучението се извършва с предварително етикетирани данни, съответстващи на известни работни състояния на електрозадвижването. Качеството на класификацията се оценява чрез общата точност, F1-мярката и матрицата на объркванията.

Експерименталните данни са организирани в многосензорен набор, публикуван в Mendeley Data. Наборът съдържа записи на тока на котвата, вибрационни и акустични сигнали, както и измерени вибрационни параметри. Организацията на данните е представена на фиг. 8.2.



Фиг. 8.1. Структурна схема на диагностиката на система за електрозадвижване чрез машинно обучение.



Фиг. 8.2. Организация на набора от експериментални данни.

Записите са групирани според работното състояние на електрозадвижването, режима на реверсиране и вида на измерения сигнал. За всяко експериментално условие са обособени директории, съдържащи съответните измервания. Информацията за файловете, зададените скорости и условията на измерване се съдържа във файла metadata.csv.

Измерванията с отделните устройства са извършени последователно при съответстващи работни условия, поради което сигналите не са времево синхронизирани. При необходимост от съвместното им използване диагностичните признаци могат да бъдат обединявани въз основа на работното състояние и зададената скорост, а не чрез непосредствено съпоставяне на моментните стойности на сигналите.

За оценяване на класификационните модели данните се разделят по експериментални записи, като всички прозорци от един запис се включват в една и съща група. Това позволява да се ограничи пренасянето на информация между данните за обучение и оценяване и да се получи по-надеждна оценка на способността на моделите да разпознават работните състояния на електрозадвижването.

8.4. Изходни данни и резултати от изследването

Изследванията се провеждат с предварително записани експериментални сигнали от многосензорния набор от данни, публикуван в Mendeley Data. Данните са получени при работа на електрозадвижването без външен механичен товар и обхващат различни работни състояния и зададени скорости на въртене.

Основното изследване е насочено към усвояване на методиката за диагностика чрез машинно обучение. За целта се използват вибрационни сигнали, от които се извличат диагностични признаци във времевата и честотната област. Получените признаци се използват за обучение и оценяване на класификаторите kNN, SVM и Random Forest.

Изследва се възможността за разграничаване на четири работни състояния на електрозадвижването: нормална работа, разхлабено закрепване на двигателя, неоптимална настройка на регулатора на скоростта и неоптимална настройка на регулатора на тока. Използват се записи при няколко зададени скорости, без реверсиране, като разделянето на данните за обучение и оценяване се извършва по експериментални записи. Основните изходни данни и параметри за обработка на сигналите са представени в табл. 8.1.

Обработката на експерименталните данни се извършва със скрипта lab8.py в архив lab08_ml.zip, представен в Приложение 1. От всеки запис се изключва началният участък с продължителност 1s, след което сигналът се разделя на прозорци с продължителност 0,5 s. За всеки прозорец се изчисляват диагностичните признаци във времевата и честотната област съгласно зависимости (8.2 - 8.8). Получените стойности се обединяват във вектори от диагностични признаци, които се използват за формиране на набора от данни за класификация. На всеки вектор се присвоява етикет, съответстващ на работното състояние на електрозадвижването. Преди обучението признаците се стандартизират съгласно зависимост (8.9), като параметрите на стандартизирането се определят само от обучаващите данни.

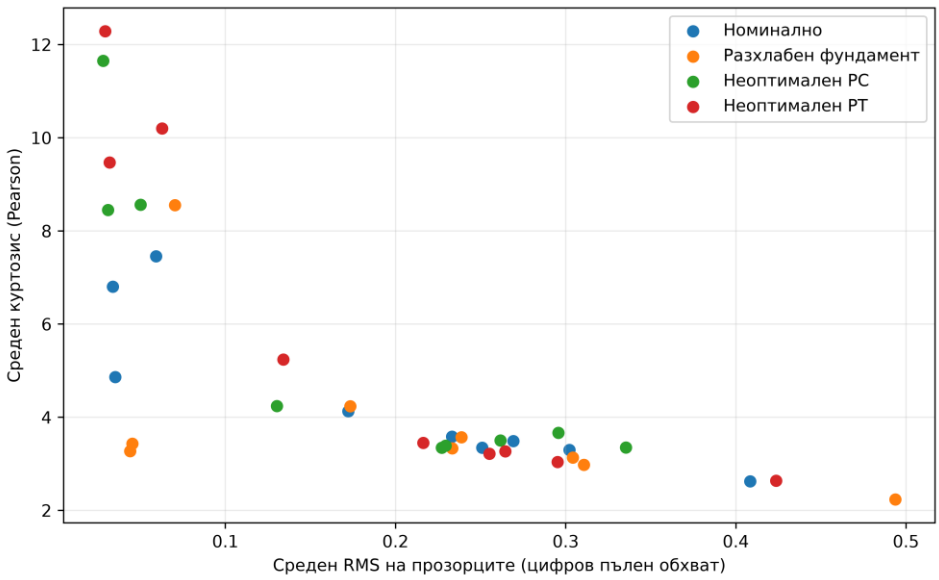
Табл. 8.1. Изходни данни и параметри на изследването.

Параметър	Стойност
Изследван сигнал	Вибрационен сигнал
Формат на записите	WAV
Честота на дискретизация	44,1 kHz
Продължителност на прозореца	0,5 s
Брой отчети в прозореца	22 050
Начален участък, изключен от обработката	1 s
Брой работни състояния	4
Режим на работа	Без реверсиране
Методи за класификация	kNN, SVM, Random Forest
Показатели за оценяване	Accuracy, Macro-F1

За оценяване на класификаторите се използва групова кръстосана проверка (GroupKFold), при която всички прозорци от един експериментален запис се включват в една и съща група. По този начин се избягва използването на прозорци от един и същ запис едновременно за обучение и оценяване.

Разпределението на два от диагностичните признаци за четирите работни състояния е представено на фиг. 8.3. То позволява да се направи предварителна оценка на възможността за разграничаване на състоянията въз основа на избраните признаци. Класификацията се извършва чрез методите kNN, SVM и Random Forest. Качеството на получените модели се оценява чрез общата точност на класификацията (Accuracy) и F1-мярката със средно аритметично по класове (Macro-F1).

Резултатите от изследването се представят в табл. 8.2.

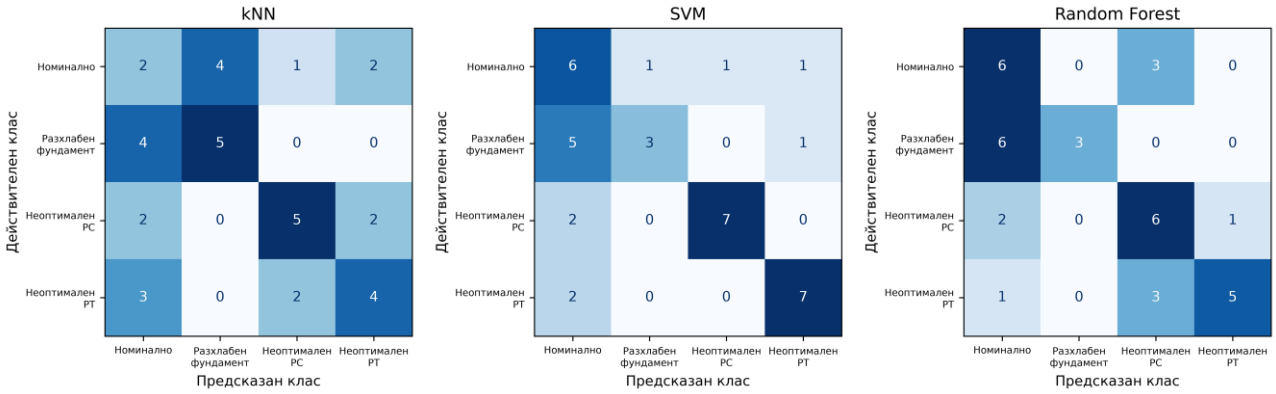


Фиг. 8.3. Разпределение на диагностичните признаци RMS и куртозис на вибрационния сигнал за четирите работни състояния.

Табл. 8.2. Резултати от класификацията на работните състояния.

Метод за класификация	Accuracy, %	Macro-F1
kNN	44,4	0,454
SVM	63,9	0,641
Random Forest	55,6	0,560

За по-подробен анализ на резултатите се използват матрици на объркванията, представящи броя на правилно и неправилно класифицираните образци за всяко работно състояние. Те позволяват да се установят състоянията, между които възникват най-често грешки при класификацията.



Фиг. 10.4. Матрици на объркванията при класификация на работните състояния по вибрационния сигнал: а) kNN; б) SVM; в) Random Forest.

За оценяване на влиянието на диагностичните признаци върху качеството на класификацията се провеждат допълнителни изчисления при използване на три групи признаци: само във времевата област, само в честотната област и обединени признаци от двете области. Получените резултати се сравняват по показателя Macro-F1.

Табл. 8.3. Влияние на диагностичните признаци върху качеството на класификацията.

Използвани признаци	kNN	SVM	Random Forest
Времева област	0,264	0,044	0,260
Честотна област	0,637	0,418	0,594
Времева и честотна област	0,454	0,641	0,560

Получените резултати се използват за сравняване на изследваните класификационни методи и за оценяване на влиянието на диагностичните признаци върху разпознаването на работните състояния на електрозадвижването.

8.5. Контролни въпроси

1. Какви са основните етапи при диагностика на системи за електрозадвижване чрез машинно обучение?

2. Какви диагностични признаци могат да бъдат извлечени от измерените сигнали във времевата и честотната област?

3. Какви са основните принципи на методите за класификация kNN, SVM и Random Forest?

4. Как се разделят данните за обучение и оценяване и защо е необходимо да се избягва пренасянето на информация между тях?

5. Кои показатели се използват за оценяване на качеството на класификацията и как влияе изборът на диагностични признаци върху получените резултати?

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 9

МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА ТОКА

9.1. Задачи на упражнението

1. Запознаване с изследваната система и измервателната апаратура.

а) принцип на действие на системата с подчинено регулиране по скорост и ток;

б) измерване и записване на сигнала, пропорционален на тока на котвата, посредством цифров осцилоскоп.

2. Експериментално изследване на системата.

а) записване на сигнала при номинална настройка на регулаторите и избрано задание за скорост;

б) записване при разхлабен фундамент, неоптимална настройка на регулатора на скорост (РС) и неоптимална настройка на регулатора на ток (РТ) при едно и също задание за скорост;

в) допълнително изследване на влиянието на скоростта и периодичното реверсиране чрез готови записи по задание на преподавателя.

3. Обработка на данните и диагностична оценка.

а) представяне на времедиаграмите и амплитудните спектри и определяне на показателите на променливата съставка на сигнала;

б) сравняване на резултатите при различните състояния и оценяване на възможностите за тяхното разграничаване чрез токов анализ.

9.2. Теоретични сведения

Котвеният ток е една от величините, използвани за мониторинг и диагностика на постояннотоковите системи за електрозадвижване. Неговото изменение е свързано с електромагнитния момент, работата на силовия преобразувател и регулаторите. Чрез сравнение на токовите сигнали при еднакви работни условия могат да се установят изменения, съпътстващи неоптимална настройка на управлението, нарушение в механичното закрепване или други неизправности.

При постоянен магнитен поток уравнението на котвената верига има вида:

$$u_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + e_a(t), \tag{9.1}$$

където u_a е напрежението на котвата; i_a – токът на котвата; R_a и L_a – активното съпротивление и индуктивността на котвената верига; e_a – противо е.д.н.

Противо е.д.н. и електромагнитният момент на двигателя се определят от уравненията:

(9.2) $$e_a(t) = k_e \omega(t)$$

(9.3) $$M_e(t) = k_m i_a(t),$$

където: ω е ъгловата скорост на двигателя; k_e и k_m – константите на е.д.н. и на момента.

Въртеливото движение на ротора се описва с основното уравнение на електрозадвижването:

(9.4) $$J_\sum \frac{d\omega(t)}{dt} = M_e(t) - M_c(t),$$

където: $J_\sum$ е сумарният инерционен момент, приведен към вала на двигателя; M_c – статичният съпротивителен момент.

При работа без външен товар двигателят преодолява главно механичните загуби. В установен режим средният електромагнитен момент уравновесява средния съпротивителен момент. При ускоряване и спиране токът осигурява и момента за изменение на скоростта.

Външният регулатор на скорост формира заданието за ток, а вътрешният регулатор на ток управлява тиристорния преобразувател. Неоптималната настройка може да предизвика по-бавно отработване на заданието, увеличени колебания или по-големи токови отклонения. Тези изменения се изследват в установен режим и при реверсиране. Само по токовия запис не се определят пререгулирането и времето за установяване на скоростта; необходим е и запис на действителната скорост.

При разхлабен фундамент двигателят не е закрепен достатъчно стабилно към основата, което може да доведе до механични колебания. Те могат да бъдат съпроводени с изменения на съпротивителния момент и скоростта. За да се оцени дали тези изменения могат да бъдат установени чрез токов анализ, се сравняват записи при нормално закрепване и разхлабен фундамент при еднакви условия на работа. Липсата на отчетлива разлика в токовия сигнал не означава, че закрепването на двигателя е изправно.

Пулсиращото напрежение на преобразувателя предизвиква пулсации в тока. Честотата на пулсациите на изправеното напрежение се определя от следното уравнение:

(9.5) $$f_p = pf_{мр}$$

където: p са пулсациите на схемата (за трифазна мостова схема $p = 6$), а $f_{мр}$ – честотата на захранващата мрежа. При $f_{мр}$ = 50 Hz честотата на пулсациите е 300 Hz. В спектъра могат да присъстват и хармониците 600, 900 и 1200 Hz, чиито амплитуди зависят от режима на преобразувателя и параметрите на котвената верига..

Други съставки са свързани с въртенето и комутацията на колектора. Честотата на въртене и честотата на преминаване на колекторните пластини спрямо неподвижна четка са:

(9.6) $$f_r = \frac{\omega\pi}{2},$$

(9.7) $$f_k = mZ_k f_r, \; m = 1,2,3,\ldots,$$

където: ω е действителната скорост на въртене, rad/s ; Z_k – броят на колекторните пластини, m – номер на хармоника. За разлика от f_p, честотите f_r и f_k се изменят пропорционално на скоростта, което позволява да бъдат разграничени в спектъра.

Спектралният анализ се извършва с дискретно преобразуване на Фурие на записа $x[n]$, а N е броя на отчета, умножен с прозорецът на Хан $w[n]$. За положителните честотни съставки едностранният амплитуден спектър, с корекция за прозореца, се определя като:

(9.8) $$A_k = \frac{2}{\sum_n w[n]} \left| \sum_{n=0}^{N-1} w[n]x[n]e^{-j2\pi kn/N} \right|$$

(9.9) $$\Delta f = \frac{f_S}{N} = \frac{1}{T},$$

където: f_S е честотата на дискретизация; T – продължителността на записа. При $T \approx 20$ s честотната стъпка е около 0,05 Hz.

Във времевата област пулсациите се характеризират с ефективната си стойност, размаха и крест-фактора:

(9.10) $$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{N=0}^{N-1}(x[n] - \bar{x})^2},$$

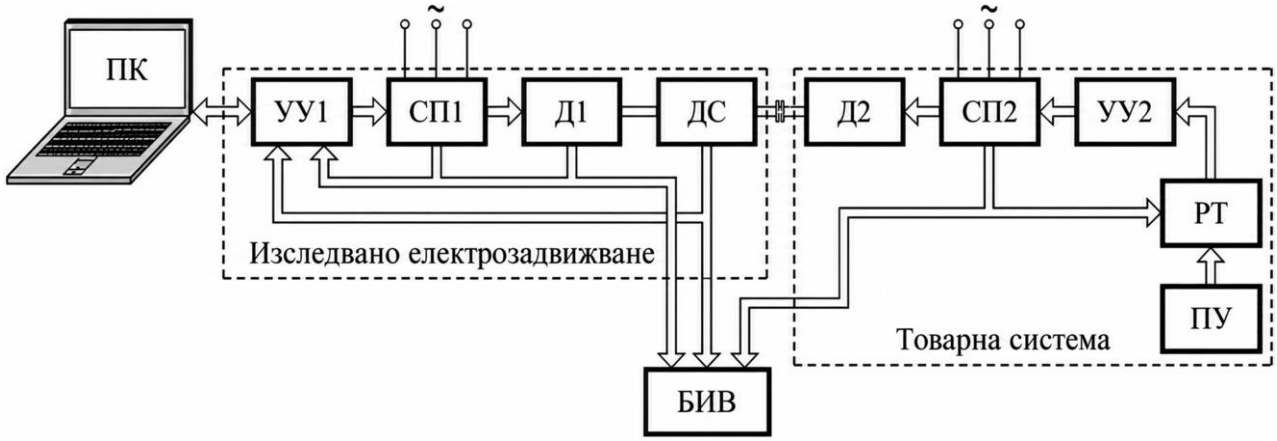
(9.11) $$I_{pp} = \max x[n] - \min x[n]$$

(9.12) $$\mathrm{CF} = \frac{\max |x[n] - \bar{x}|}{I_{rms}}$$

където $\bar{x}$ е средната стойност на записа. За синусоидален сигнал $\mathrm{CF} = \sqrt{2} \approx 1.41$, а по-големите стойности показват импулсен характер на тока.

9.3. Изследвана система и методика на изследването

На фиг. 9.1 е представена блокова схема на стенда за експериментално изследване на електрозадвижвания. Използваните означения са: ПК – персонален компютър; УУ1, УУ2 – управляващи устройства на изследваното електрозадвижване и товарната система; СП1, СП2 – силови преобразуватели; Д1, Д2 – електрически двигатели; ДС – датчик за скорост; ПУ – пулт за управление; РТ – регулатор на ток; БИВ – блок за измерване и визуализация.



Фиг. 9.1. Блокова схема на стенда за експериментално изследване на системата за електрозадвижване.

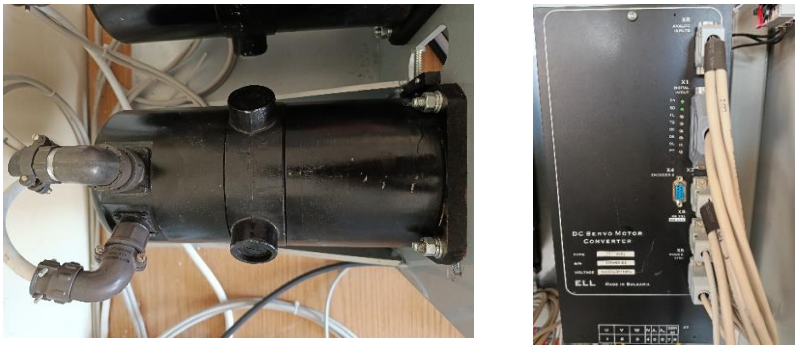


Фиг. 9.2. Общ изглед на лабораторната установка.

В настоящото упражнение измервателният сигнал за тока на котвата се записва с цифров осцилоскоп, изпълняващ функцията на блока за измерване и визуализация. Изследванията се провеждат без използване на товарната система.

Регулаторите на скорост и ток, тиристорният преобразувател и съответните блокове за обратните връзки са част от задвижването ELL 14010. Основната регулируема координата е скоростта на двигателя ω. Сигналът, пропорционален на тока на котвата, се записва с осцилоскоп.

Общ изглед на лабораторната установка е показан на фиг. 9.2, а изследваният двигател и тиристорният преобразувател – на фиг. 9.3.



а) *б)*

Фиг. 9.3. Изследвани елементи: а) двигател 3PI12.06; б) тиристорен преобразувател ELL 14010.

Коефициентите на усилване на регулаторите се задават от панела на преобразувателя (фиг. 9.4). При изследването на неоптималните режими се изменя коефициентът на усилване на РС, а във втория случай – коефициентът на усилване на РТ.



а) *б)*

Фиг. 9.4. Задаване на коефициентите на усилване: а) на регулатора на скоростта; б) на регулатора на тока.

9.4. Изходни данни и резултати от изследването

Основните параметри на изследваната СЕЗ са следните:

- четков серводвигател за постоянен ток с постоянни магнити модел 3PI12.06:

$U_{\text{nom}} = 55\ \text{V};\ I_{\text{nom}} = 12.5\ \text{A};\ M_{\text{nom}} = 2.7\ \text{Nm};\ \omega_{\text{nom}} = 209.44\ \text{rad/s};$

- четириквадрантен тиристорен преобразувател модел ELL 14010 с управление по напрежение и ток на котвата.

Изследванията се провеждат без външен механичен товар. Използват се сигнали, записани от студентите на лабораторния стенд, и готови записи от многосензорния набор от данни в Mendeley Data. Основното изследване включва сравнение на четири състояния при едно и също задание за скорост, без реверсиране. Влиянието на реверсирането се разглежда чрез готови записи, а влиянието на скоростта се задава като допълнителна задача.

9.4.1. Записване и обработка на измервателния сигнал

Сигналът, пропорционален на тока на котвата, се записва с цифров осцилоскоп Rigol MSO5074 в двоичен формат (.bin), с продължителност около 20 s. Запишете действителното AC/DC свързване на канала. За предоставените записи то не е потвърдено. Численото отстраняване на средната стойност не доказва AC свързване и не възстановява евентуално отслабените ниски честоти. Стойностите в предоставените записи са във волтове на осцилоскопния вход. Тъй като коефициентът за преобразуване в ампери не е известен, резултатите се представят във волтове и се използват за сравнителен анализ.

При собствените измервания студентите записват заданието за скорост, състоянието на закрепването, настройките на регулаторите и параметрите на осцилоскопа. За сравняваните записи се запазват еднакви настройки на измервателния канал. Преди записване се изчаква установяване на режима и се проверява дали сигналът се побира в избрания обхват без ограничаване на върховете.

Промените в закрепването и настройките се извършват под контрола на преподавателя, като механичното закрепване се изменя при спрян двигател. Готовите записи са подредени в папки data/<условие>/current/, с имена speedNNN_current.bin, където NNN е заданието за скорост в проценти от номиналната. Например speed030_current.bin съответства на задание 30%. Обработката се извършва с програмите от Приложение 1. От заглавната част на файла се прочитат честотата на дискретизация и параметрите за мащабиране. След преглед на времедиаграмата се избира представителен интервал за анализ и се отстранява остатъчното средно отместване. За всеки запис се определят ефективната стойност $X_{\text{еф}}$, размахът X_{pp} и коефициентът на амплитудата *CF*. Получава се и едностранният

амплитуден спектър с използване на прозорец на Хан и съответна корекция на амплитудите.

Примерите могат да се възпроизведат със самостоятелния скрипт plot_lab_current.py и указанията README_figures_bg.md, споделяни към Приложение 2; не е необходим достъп до останалите програми на проекта. FFT и всички показатели, включително RMS, се изчисляват от оригиналните проби на целия избран 2-секунден интервал. За количественото сравнение се използват интервали с еднаква продължителност и еднакъв начин на обработка. Не се нормализира всеки запис към собствения му максимум, тъй като това премахва информацията за разликите в амплитудите.

9.4.2. Основно изследване при различни състояния

Сравнението се провежда при задание за скорост 30% от номиналната, съответстващо на зададена скорост 62.83 rad/s , без реверсиране. Изследват се състоянията от таблица 9.1.

Заданието 30 % от номиналната скорост определя зададената, а не измерената скорост на двигателя. При действителна скорост от 62.83 rad/s , продължителността на един оборот е 100 ms. Избраният времеви участък с продължителност 60 ms съдържа 18 периода на съставящата с честота 300 Hz, но не обхваща пълен оборот при тази скорост.

При изследване на влиянието на разхлабения фундамент се запазват базовите настройки на регулаторите. При всички останали изследвани условия двигателят е правилно закрепен. За всяко условие се използва файлът speed030_current.bin, разположен в подпапка current/ на съответната директория.

Базови коефициенти за сравняваните условия (параметри P05.04 за PC и P06.02 за PT); при разхлабен фундамент се запазват номиналните усилвания, представени в табл. 9.1.

Табл. 9.1. Базови коефициенти за сравняваните условия.

Състояние	**PC - P05.04**	**PT - P06.02**
Номинални настройки	10	2
Разхлабен фундамент	10	2
Неоптимален PC	0,2	2
Неоптимален PT при номинален PC	10	0,1

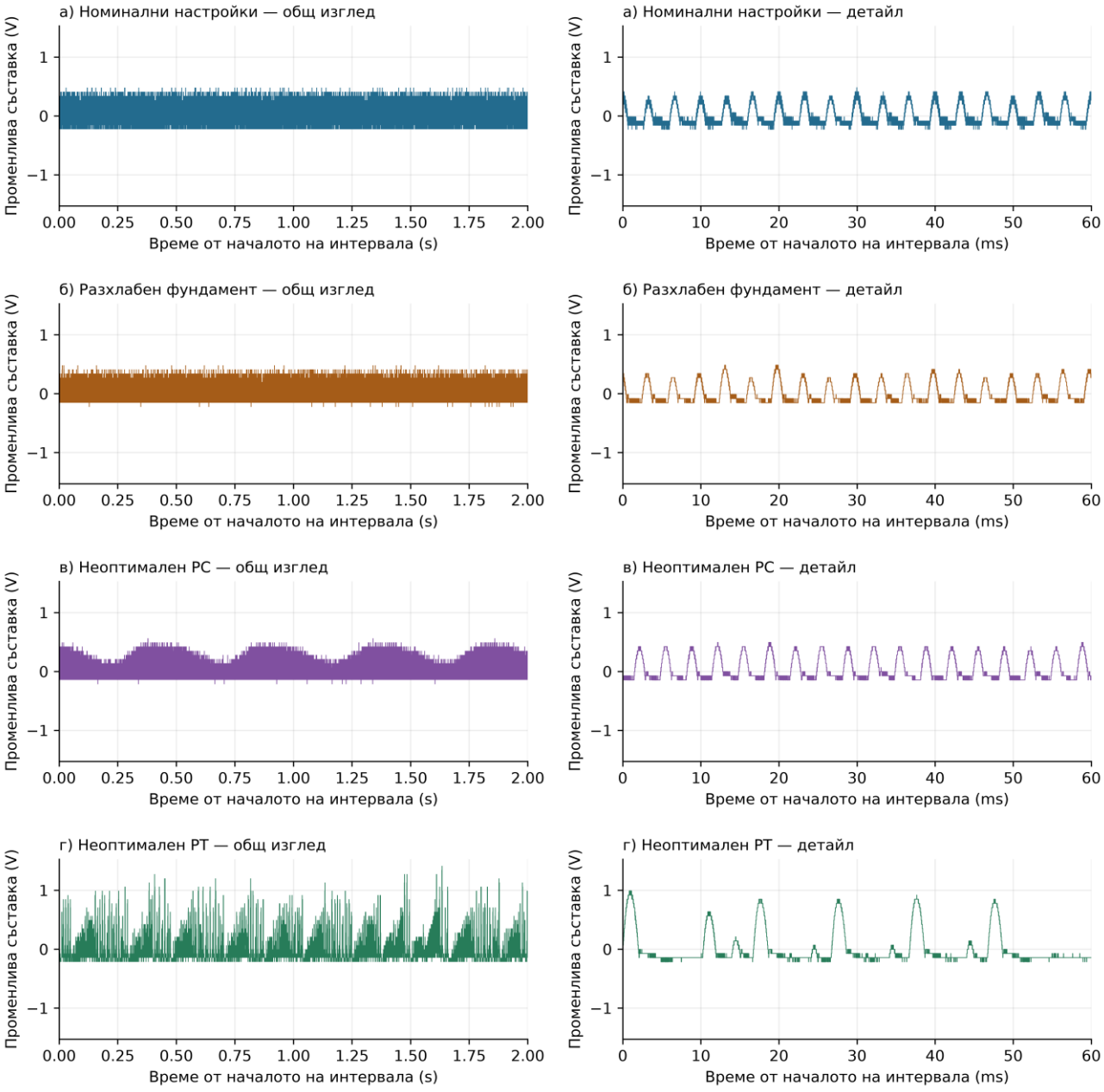
За всяко от условията в табл. 9.2 се зарежда съответният запис и се избира участък, съответстващ на установен режим. Анализираните интервали трябва да бъдат с еднаква продължителност.

След отстраняване на средното отместване се построяват времедиаграмите на измервателния сигнал, представени на фиг. 9.5. За

сравнение на формата и амплитудата на пулсациите се използват еднакви мащаби на осите.

Табл. 9.2. Условия на основното изследване при задание за скорост 30%, без реверсиране.

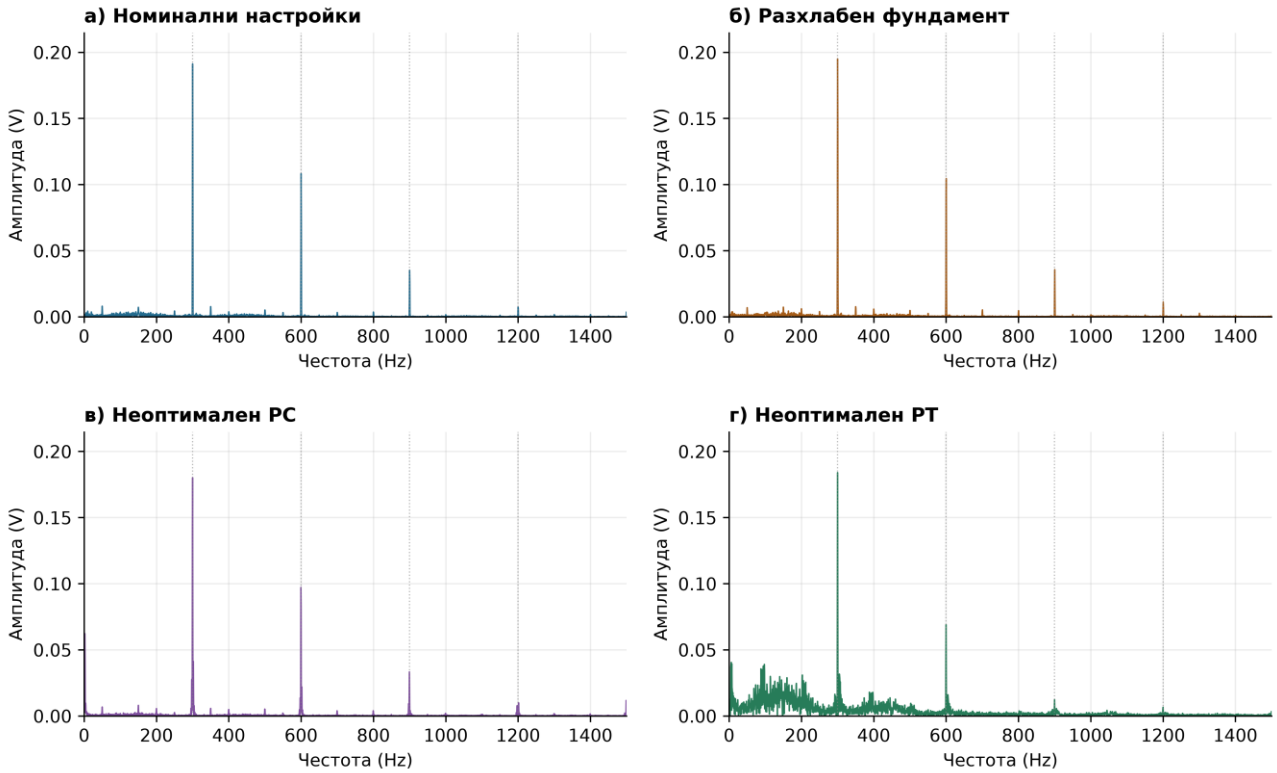
Състояние на системата	**Папка в data/**
Номинална настройка на регулаторите	normal_no_reversal
Разхлабен фундамент	loose_foundation_no_reversal
Неоптимална настройка на PC	suboptimal_control_no_reversal
Неоптимална настройка на PT	suboptimal_control_rt_no_reversal



Фиг. 9.5. Примерни времедиаграми при задание за скорост от 30% от номиналната стойност, без реверсиране.

На фиг. 9.5 са показани примерни времедиаграми при задание за скорост от 30% от номиналната скорост, без реверсиране. За всяко от четирите изследвани условия са представени общ изглед за интервала от 2s и детайл от началото на този интервал с продължителност 60 ms. В общия изглед сигналът е представен чрез обвивка на минималните и максималните стойности. Мащабът по ординатната ос е еднакъв за четирите условия и е определен въз основа на стойностите в пълните двусекундни интервали. Обвивката служи единствено за визуализация, а спектралният анализ и изчисляването на показателите се извършват с изходните данни. За същите интервали се получават едностранните амплитудни спектри с използване на прозорец на Хан. Спектрите се представят в еднакъв честотен диапазон и при еднакво мащабиране на амплитудите.

На фиг. 9.6 са показани едностранните амплитудни спектри за интервала $2 \div 4$ s при задание за скорост 30% от номиналната, без реверсиране. При обработката е използван прозорец на Хан, като амплитудите са коригирани чрез нормировка със сумата от стойностите на прозореца. Честотната стъпка е приблизително 0,5 Hz. Не се прилагат усредняване и допълване с нули. Пунктираните линии означават 300, 600, 900 и 1200 Hz. Честотният и амплитудният мащаб са еднакви за четирите записа.



Фиг. 9.6. Едностранни амплитудни спектри на измервания сигнал.

Получените резултати се сравняват с тези при базови настройки на регулаторите и правилно закрепване на двигателя. Анализират се

измененията във формата на токовия сигнал, стойностите на изчислените показатели и амплитудите на характерните спектрални съставки. Оценява се възможността за разграничаване на изследваните състояния чрез анализ на тока на котвата при избрания режим на работа.

В Приложение 1 е представена част от програмния код за обработка на данните.

9.5. Контролни въпроси

1. Кои са основните източници на пулсации в котвения ток и кои от характерните им честоти зависят от скоростта на двигателя?
2. Каква част от измервателния сигнал се записва при AC свързване на осцилоскопа и какви ограничения налага това при анализа?
3. Как влияят коефициентите на усилване на регулаторите на скоростта и тока върху преходните процеси при реверсиране?
4. Как разхлабването на фундамента може да се отрази върху котвения ток и установяват ли се такива изменения в получените резултати?
5. От какво зависи възможността за разграничаване на близки честотни съставки при спектралния анализ и защо се използва прозорец на Хан?

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 10

МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ ЧРЕЗ ВИБРОАКУСТИЧЕН АНАЛИЗ

10.1. Задачи на упражнението

1. Запознаване с основните принципи и методи за виброакустична диагностика на системи за електрозадвижване:

а) основни източници на вибрации в електрическите машини и характерни спектрални признаци на механичните неизправности;

б) основни величини за характеризиране на вибрациите и зависимости между тях;

в) принципи за оценяване на вибрационното състояние на електрическите машини съгласно ISO 20816-1;

г) особености на безконтактните акустични измервания и анализа на акустичните сигнали.

2. Експериментално изследване на система за електрозадвижване чрез виброакустичен анализ:

а) измерване на вибропреместването, виброскоростта и виброускорението при различни зададени скорости на въртене на двигателя;

б) регистриране и анализ на вибрационния сигнал и неговите спектрални характеристики при нормална работа;

в) сравнително изследване на вибрационните характеристики при нормална работа и при разхлабени крепежни елементи на двигателя;

г) сравнителен анализ на вибрационните и акустичните сигнали, регистрирани чрез виброметър и микрофон на мобилен телефон.

10.2. Теоретични сведения

Виброакустичният анализ е метод за мониторинг и диагностика на електрически машини и системи за електрозадвижване, основан на измерването и обработката на механични вибрации и акустични сигнали. Измененията в техническото състояние на двигателите, техните крепежни елементи и свързаните механични компоненти могат да предизвикат промени в амплитудните, честотните и статистическите характеристики на регистрираните сигнали.

Вибрациите на електрическите машини възникват вследствие на механични и електромагнитни въздействия. Основните механични източници включват дисбаланс на ротора, несъосност, дефекти в лагерите, механични хлабини и недостатъчна коравина на конструкцията. Електромагнитните сили също могат да предизвикват

периодични вибрации, свързани с конструкцията на двигателите и режимите на захранване.

Една от основните честоти при анализа на вибрационните сигнали е честотата на въртене на двигателя:

(10.1) $$f_r = \frac{\omega\pi}{2},$$

където f_r е честотата на въртене, Hz; ω – действителната скорост на въртене, rad/s .

При зададена скорост, изразена в проценти от номиналната, честотата на въртене може да се определи приблизително, ако действителната скорост съответства на зададената.

В спектъра на вибрационния сигнал могат да се наблюдават съставки при честотата на въртене f_r и нейните хармоници $2f_r$, $3f_r$ и т.н. Повишената амплитуда при f_r често се свързва с дисбаланс на ротора, докато изразени хармонични съставки могат да възникнат при несъосност и механични хлабини. Тези признаци не са еднозначни и трябва да се разглеждат съвместно с режима на работа и конструктивните особености на електрозадвижването.

Основните физични величини, използвани за характеризиране на механичните вибрации, са вибропремествване, виброскорост и виброускорение. Те описват съответно отклонението от равновесното положение, скоростта и ускорението на вибрационното движение.

При хармонично вибрационно движение вибропремествването може да се представи чрез:

(10.2) $$x(t) = A\sin(2\pi ft + \varphi),$$

където A е амплитудата на вибропремествването; f – честотата на вибрациите; φ – началната фаза.

Виброскоростта се определя като първа производна на вибропремествването:

(10.3) $$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = 2\pi fA\cos(2\pi ft + \varphi).$$

Виброускорението представлява първа производна на виброскоростта или втора производна на вибропремествването и се представя с уравнението:

(10.4) $$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -(2\pi f)^2 A\sin(2\pi ft + \varphi).$$

От зависимости (10.2) ÷ (10.4) следва, че при еднаква амплитуда на вибропреместването амплитудата на виброскоростта е пропорционална на честотата, а тази на виброускорението – на квадрата на честотата. Поради това вибропреместването е информативно за нискочестотни механични движения, докато виброускорението е чувствително към високочестотни компоненти и краткотрайни динамични въздействия. Виброскоростта се използва широко за оценяване на общото ниво на вибрациите на въртящи се машини.

При практически измервания вибрационните сигнали обикновено съдържат множество честотни компоненти. За количественото им характеризиране се използва ефективната стойност (RMS), която за дискретен сигнал *x[k]*, съдържащ *N* отчета, се определя чрез:

$$x_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} x^2[k]}\,. \tag{10.5}$$

Зависимостта може да се прилага към вибропреместването, виброскоростта и виброускорението, като получените стойности се изразяват в съответните мерни единици. За виброскоростта обикновено се използват mm/s, за виброускорението – m/s² или g, а за вибропреместването – mm или μm.

За анализ на честотния състав на вибрационните сигнали се използва дискретното преобразуване на Фурие (DFT):

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \tag{10.6}$$

където $X[k]$ са комплексните спектрални коефициенти, $x[n]$ са отчетите на дискретния сигнал, а k е индексът на честотната съставка. Честотата на съответната съставка се определя чрез $f_k = kf_S / N$ за неотрицателната част на спектъра (k = 0, …, ⌊N/2⌋), където f_S е честотата на дискретизация.

Въз основа на дискретното преобразуване на Фурие се определя амплитудният спектър на вибрационния сигнал, чрез който се установяват характерни честотни съставки, свързани с въртенето на двигателя, механичните въздействия и възможни резонансни явления. За проследяване на измененията във времето се използва кратковременно преобразуване на Фурие (STFT), въз основа на което се построява спектрограма. Тя представя разпределението на спектралните компоненти по време и честота.

При мониторинга на електрически машини се използват и акустични измервания. Звуковите сигнали възникват вследствие на механични, електромагнитни и аеродинамични процеси и могат да бъдат

регистрирани безконтактно чрез микрофон. За разлика от вибрационните измервания, при които датчикът е механично свързан с изследвания обект, акустичните сигнали зависят и от разстоянието до микрофона, неговата насоченост, акустичните свойства на помещението и околния шум.

Акустичните записи могат да се анализират чрез времедиаграми, амплитудни спектри и спектрограми. Сравняването на характерните честотни компоненти във вибрационните и акустичните сигнали позволява да се оцени възможността за безконтактно установяване на изменения в работното състояние на електрозадвижването. При това директното сравняване на амплитудите на двата вида сигнали не е подходящо, тъй като те представят различни физични величини и се получават чрез различни измервателни канали.

За оценяване на вибрационното състояние на машините се използват стандарти от серията ISO 20816. Стандарт ISO 20816-1 определя общи принципи за измерване и оценяване на вибрациите, като конкретните критерии и гранични стойности зависят от вида на машината и приложимата част на стандарта. При малки лабораторни електродвигатели резултатите следва да се интерпретират с отчитане на конструктивните особености, начина на монтаж и условията на измерване, без автоматично прилагане на гранични стойности, предназначени за други категории машини.

Разхлабването на крепежните елементи на двигателя може да промени коравината и динамичния отклик на механичната система, което води до изменения в амплитудите и честотния състав на вибрационните и акустичните сигнали. В зависимост от условията на работа отделните вибрационни величини могат да се изменят по различен начин.

10.3. Изследвана система и методика на изследването

Експерименталните изследвания се провеждат върху лабораторния стенд за електрозадвижване, описан в упражнение № 9. Конструкцията на стенда, основните технически характеристики на двигателите и системата за управление са представени в предходното упражнение.

В настоящото упражнение се изследват вибрационните и акустичните характеристики на системата за електрозадвижване при различни скорости на въртене, както и влиянието на разхлабените крепежни елементи.

За измерване на вибрациите се използва цифров виброметър AV-160B (фиг. 10.1), оборудван с външен вибрационен датчик. Чрез виброметъра се определят вибропреместването, виброскоростта и виброускорението. Уредът се свързва към компютър, като специализиран софтуер позволява регистриране и визуализиране на измерените стойности.

За регистриране на непрекъснат вибрационен сигнал се използва аудиоизходът на виброметъра, свързан към звуковия вход на компютър. Полученият запис се използва за анализ на времевите и честотните характеристики на вибрациите. WAV пробите от аудиоизхода се използват в цифров пълен обхват (FS); без калибриране не се преобразуват в mm/s или m/s². Скриптът lab10_vibroacoustics.py генерира примерните фиг. 10.4–10.5 и vibration_statistics.csv за петте задания; указанията са в README_lab10_bg.md

.



Фиг. 10.1. Цифров виброметър AV-160B.

Допълнително се извършва акустичен запис чрез микрофона на мобилен телефон, разположен на приблизително 1 m от изследвания двигател. Записаните акустични сигнали се използват за сравнителен анализ с вибрационните сигнали.

Експерименталните изследвания се провеждат при нормална работа на двигателя и при разхлабени крепежни елементи. При всяко състояние последователно се задават скорости на въртене 10%, 20%, 50%, 80% и 100% от номиналната. След установяване на работния режим се регистрират стойностите на трите вибрационни величини.

При работа с предоставения набор се използват всички налични показания на всяка величина в съответния XLS файл. Броят им се отчита отделно за всяка величина; това са последователни показания, не независими повторни опити. При нов студентски опит се записват най-малко пет показания и се отбелязва действителният им брой.

Въз основа на получените данни се определят средните стойности на вибропреместването, виброскоростта и виброускорението и се построяват зависимостите им от зададената скорост на въртене.

При зададена скорост 50% от номиналната се регистрират вибрационен сигнал чрез аудиоизхода на виброметъра и акустичен

сигнал чрез мобилния телефон. Чрез програмна обработка се построяват времедиаграми, амплитудни спектри и спектрограми. Анализират се характерните честотни съставки и измененията им при нормална работа и при разхлабени крепежни елементи на двигателя.

Промяната на закрепването се извършва само при изключено електрозадвижване и след пълното спиране на въртящите се части, под контрола на преподавателя.

10.4. Изходни данни и резултати от изследването

Експерименталните изследвания се провеждат съгласно методиката, описана в т. 10.3. Измерванията се извършват при различни зададени скорости на въртене, при нормална работа на двигателя и при разхлабени крепежни елементи. Получените резултати се използват за оценяване на влиянието на скоростта на въртене и състоянието на крепежните елементи върху вибрационните и акустичните характеристики на електрозадвижването.

1. Измерване на вибрационните величини при различни скорости на въртене.

При нормална работа на двигателя последователно се задават скорости на въртене 10%, 20%, 50%, 80% и 100% от номиналната. След установяване на съответния работен режим чрез цифровия виброметър AV-160B и специализирания софтуер се регистрират стойностите на вибропреместването, виброскоростта и виброускорението.

При всяка зададена скорост се използват наличните XLS показания на трите вибрационни величини; при нов опит се записват най-малко пет показания и действителният им брой. За всяка величина се определя средната аритметична стойност:

(10.7) $$\bar{x} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} x_i \ ,$$

където x_i е стойността от *i*-тото измерване, а m е действителният брой показания на разглежданата величина в съответния файл или нов опит.

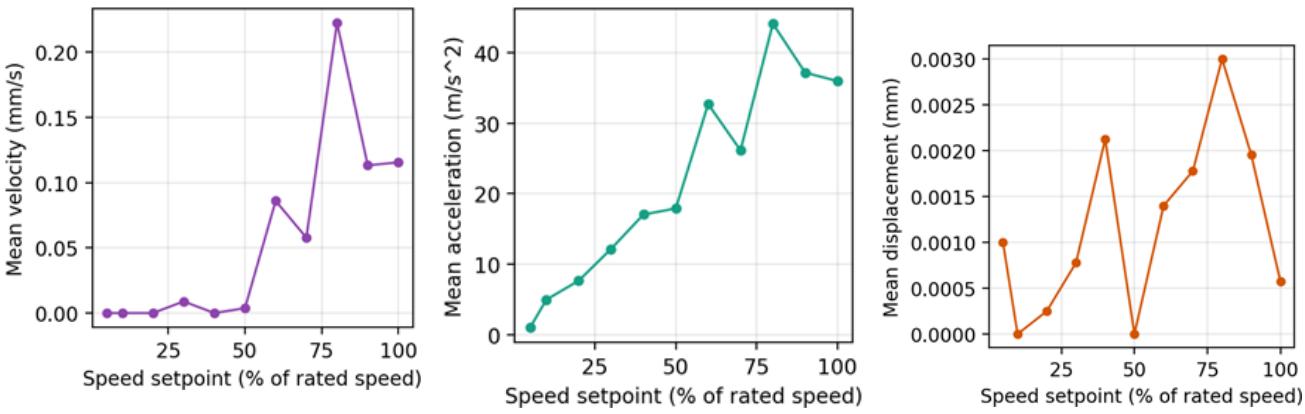
Получените средни стойности се записват в работния протокол за упражнението. Въз основа на тях се построяват зависимостите на вибропреместването, виброскоростта и виброускорението от зададената скорост на въртене.

На фиг. 10.2 са показани примерни зависимости на трите вибрационни величини, получени при предходни експериментални изследвания.

В представените резултати виброскоростта достига максимална стойност около 0,22 mm/s при зададена скорост 80% от номиналната, след което намалява. Наблюдаваният максимум може да бъде свързан

с динамичните характеристики на механичната система, но за потвърждаване на резонансно явление са необходими допълнителни изследвания.

Виброускорението нараства с увеличаване на скоростта, като в представените данни достига приблизително 44 m/s² при 80% от номиналната скорост. Вибропреместването остава с малки стойности, до около 0,003 mm, и се изменя неравномерно. При интерпретирането на резултатите се отчитат измервателният диапазон и разделителната способност на уреда.



а) *б)* *в)*

Фиг. 10.2. Зависимости на вибрационните величини от зададената скорост на въртене при нормална работа на двигателя: а) виброскорост; б) виброускорение; в) вибропреместване.

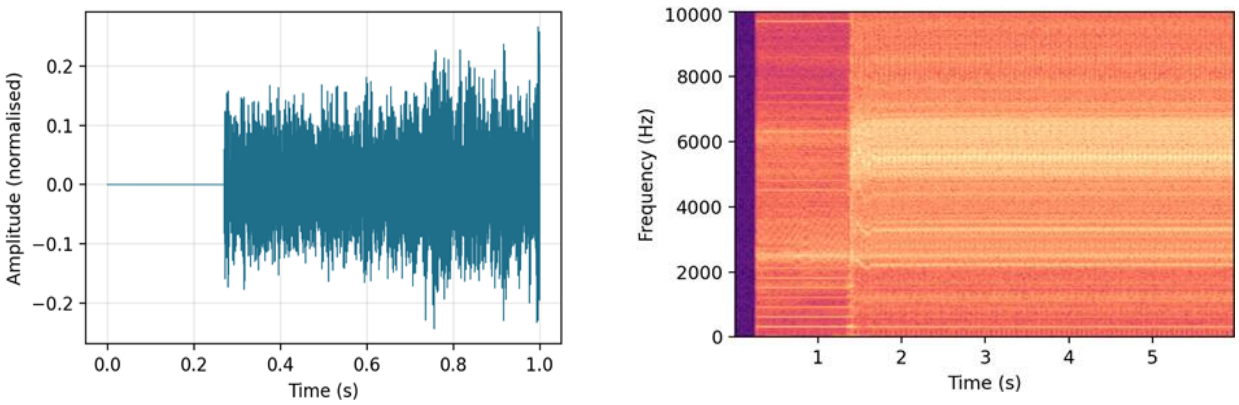
2. Регистриране и анализ на вибрационния сигнал при нормална работа.

При зададена скорост 50% от номиналната се регистрира непрекъснат вибрационен сигнал чрез аудиоизхода на виброметъра AV-160B, свързан към звуковия вход на компютър. След установяване на работния режим студентите извършват запис на сигнала и го съхраняват във формат WAV.

При записването се отчитат честотата на дискретизация и продължителността на записа. Полученият сигнал се обработва програмно, като се построяват времедиаграма, амплитуден спектър и спектрограма.

На фиг. 10.3 са представени примерни времедиаграма и спектрограма на вибрационния сигнал при нормална работа и зададена скорост 50% от номиналната.

В представения пример в началото на записа се наблюдава участък без регистриран сигнал, след което до около 1,4 s спектрограмата съдържа ясно изразени теснолентови спектрални компоненти. В следващия участък се установява по-широко честотно разпределение с повишени нива около 2 kHz и в областта 5–6,5 kHz.



а) *б)*

Фиг. 10.3. Вибрационен сигнал при нормална работа на двигателя и зададена скорост 50% от номиналната: а) начален участък на сигнала; б) спектрограма.

При обработката началният неинформативен и преходен участък се изключва, като анализът се извършва за установената част на сигнала. Определят се характерните спектрални компоненти и се съпоставят с честотата на въртене на двигателя и нейните хармоници.

3. Изследване на вибрационните характеристики при разхлабено закрепване.

След приключване на измерванията при нормална работа електрозадвижването се изключва. Под контрола на преподавателя се разхлабват предварително определени крепежни елементи на двигателя.

Измерванията се повтарят при зададени скорости 10%, 20%, 50%, 80% и 100% от номиналната. При всяка скорост се използват наличните XLS показания на вибропреместването, виброскоростта и виброускорението; при нов опит се записват най-малко пет показания, като се запазват положението и ориентацията на вибрационния датчик.

За всяка величина се определя средната аритметична стойност съгласно (10.7). Резултатите се записват в работния протокол и се сравняват с тези при нормална работа.

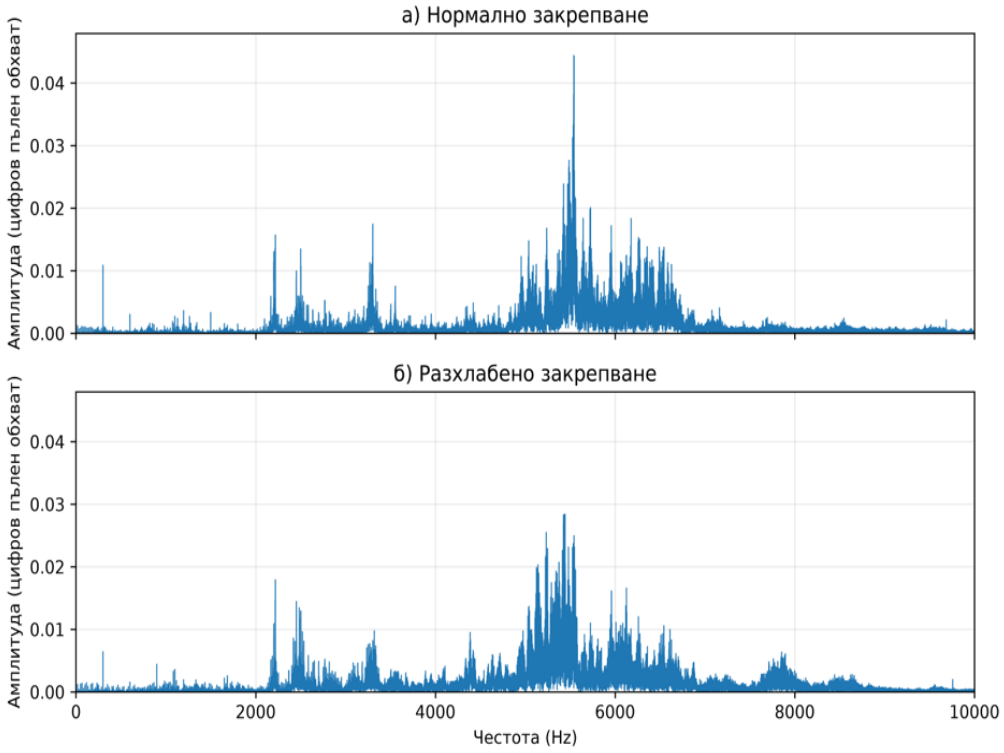
Построяват се сравнителни графики на трите вибрационни величини в зависимост от зададената скорост на въртене. Анализира се влиянието на разхлабените крепежни елементи върху вибрационните характеристики на електрозадвижването.

Допълнително при зададена скорост 50% от номиналната се регистрира непрекъснат вибрационен сигнал и се построява неговият амплитуден спектър.

На фиг. 10.4 се представят примерни амплитудни спектри на вибрационните сигнали при нормална работа и при разхлабени крепежни елементи на двигателя. Условията при изследването: първи WAV канал, интервал 2÷6 s, отстранено средно; симетричен прозорец

на Хан и корекция чрез сумата му. Амплитудата е спрямо цифровия пълен обхват (FS), не в калибрирани механични единици; честотна стъпка 0,25 Hz.

При сравнителния анализ се проследяват измененията на характерните спектрални компоненти, включително тези, свързани с честотата на въртене и нейните хармоници. Оценява се дали разхлабването на крепежните елементи води до появата на допълнителни честотни съставки или до изменение на амплитудите на съществуващите компоненти.



Фиг. 10.4. Амплитудни спектри на вибрационните сигнали при нормално и разхлабено закрепване на двигателя и зададена скорост 50% от номиналната.

4. Сравнителен анализ на вибрационните и акустичните сигнали.

При зададена скорост 50% от номиналната се регистрират вибрационен сигнал чрез аудиоизхода на виброметъра AV-160B и акустичен сигнал чрез микрофона на мобилен телефон, разположен на приблизително 1 m от изследвания двигател.

Измерванията се извършват при нормална работа и при разхлабени крепежни елементи на двигателя, като се запазват условията за регистриране на сигналите. За всеки работен режим се съхраняват отделни записи от двата измервателни канала.

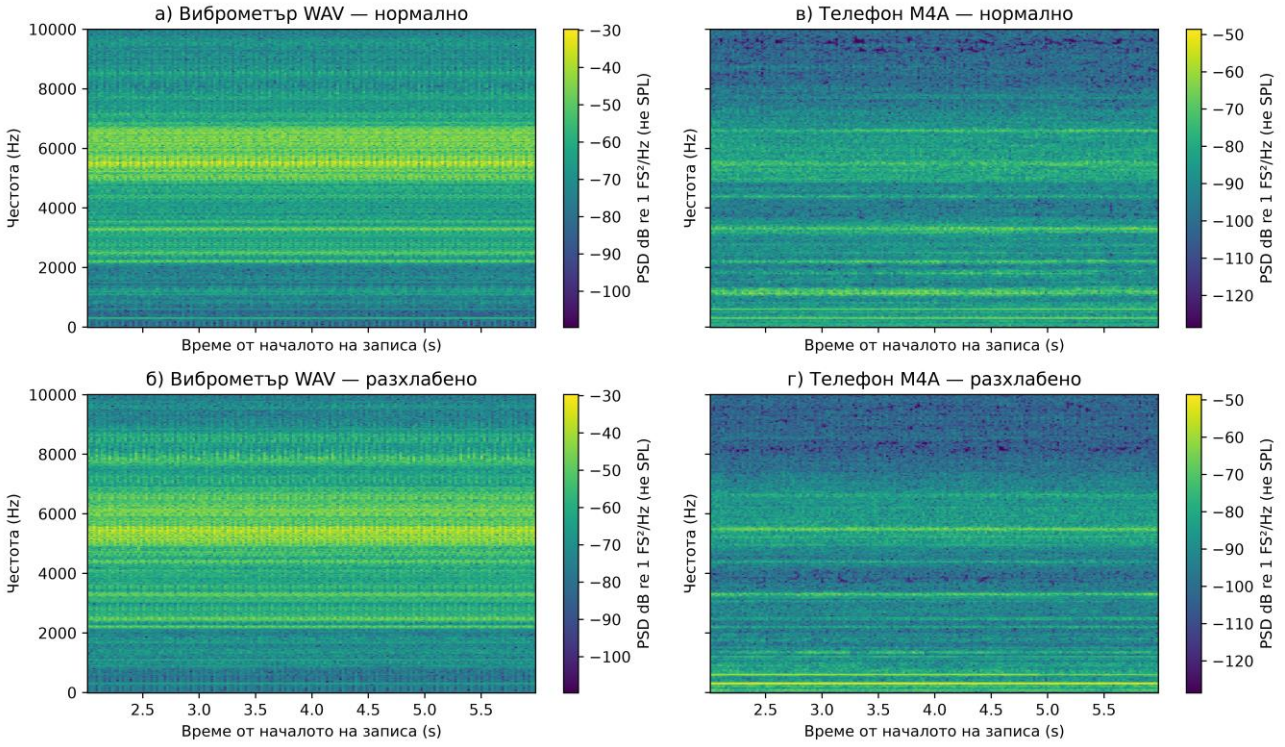
Получените сигнали се обработват програмно, като се построяват амплитудни спектри и спектрограми. Съпоставят се характерните

честотни компоненти и техните изменения при двете изследвани състояния.

На фиг. 10.5 се представят примерни спектрограми на вибрационните и акустичните сигнали при нормална работа и при разхлабени крепежни елементи на двигателя. Условията при изследването: първи канал, 50%, интервал 2÷6 s от всеки отделен запис, отстранено средно. STFT: Hann 2048 проби, припокриване 1024; цветът е PSD в dB re 1 FS²/Hz, не SPL. Еднакви цветни скали за двете състояния в една модалност; WAV/M4A не са синхронни и не са физически амплитудно калибрирани.

При сравнителния анализ се отчита, че вибрационният сигнал характеризира механичните колебания на двигателя, докато акустичният сигнал зависи и от условията на разпространение на звука, разстоянието до микрофона и околния шум.

Поради различните измервателни канали сравнението се извършва основно по честотните характеристики и техните изменения, а не по абсолютните амплитуди.



Фиг. 10.5. Спектрограми на: а) вибрационен сигнал при нормална работа; б) вибрационен сигнал при разхлабени крепежни елементи; в) акустичен сигнал при нормална работа; г) акустичен сигнал при разхлабени крепежни елементи на двигателя.

Въз основа на получените резултати се оценяват възможностите на вибрационния и акустичния анализ за установяване на изменения в техническото състояние на електрозадвижването.

10.5. Контролни въпроси

1 Кои са основните източници на вибрации в електрическите двигатели и какви механични неизправности могат да бъдат установени чрез вибрационен анализ?

2. Какво представляват вибропреместването, виброскоростта и виброускорението и какви са зависимостите между тях?

3. Как се изменят вибрационните характеристики на двигателя при промяна на скоростта на въртене?

4. Как разхлабването на крепежните елементи на двигателя влияе върху вибрационните характеристики и честотния състав на регистрираните сигнали?

5. Какви са основните различия между вибрационните и акустичните измервания и как могат да се използват за диагностика на системи за електрозадвижване?

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОГРАМНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ ОТ УПРАЖНЕНИЯ №№ 8, 9 И 10

П1.1. Предназначение и достъп

Приложението описва три самостоятелни Python програми за обработка на измерванията и възпроизвеждане на примерните резултати в лабораторните упражнения. Пълният изходен код се предоставя като електронни листинги в общ архив **labs_8_9_10_software_v1.0.zip**.

Версия на пакета: **1.0**, дата: **06.11.2026**.

Адрес за изтегляне на кода (Google Drive): https://drive.google.com/file/d/1LlVQMX3yqZYAH65RPqLYxUDout2uI_2R/view?usp=drive_link

Набор от измервания — адрес/DOI и версия: [ПОПЪЛВА СЕ С АДРЕСА НА ПУБЛИКУВАНИЯ НАБОР].

Адресът на набора от измервания ще се попълни допълнително. Адресът на кода и този на измерванията са различни ресурси. Наборът от данни не е включен в програмния архив и се използва съгласно неговия лиценз. Кодът не изтегля измервания автоматично.

П1.2. Списък на електронните листинги

Листинг	Упражнение	Файл в архива	Предназначение
П1.1	№ 8 – диагностика чрез машинно обучение.	lab8/lab8_ml.py	Извличане на признаци от WAV, групова проверка на kNN/SVM/Random Forest, две фигури и таблици.
П1.2	№ 9 – времеви и спектрален анализ на токовия сигнал.	lab9/plot_lab_current.py	Четене на Rigol BIN, времедиаграми, амплитудни спектри и показатели.
П1.3	№ 10 – виброакустичен анализ.	lab10/lab10_vibroacoustics.py	Статистика на XLS показанията, WAV спектри и WAV/M4A спектрограми.

Архивът съдържа само трите скрипта, кратки команди в README_START_BG.md и общ файл със зависимости requirements_all.txt. Приложението и подробната документация остават извън архива. Не са включени вътрешни генератори на Word документи, служебни данни, измервания или предварително изчислени резултати. Трите програми са независими една от друга.

П1.3. Общи изисквания и организация на файловете

Използва се 64-битов Python 3.11 или по-нов. Препоръчва се отделна виртуална среда. За работа с трите програми са нужни NumPy, pandas, SciPy, Matplotlib, scikit-learn, SoundFile, PyAV и xlrd, описани в общия файл със зависимости. Не са необходими Word, Excel или python-docx.

Архивът се разархивира извън папката на измерванията. Примерна организация:

```
work/
  DCData_mendeley/
    metadata.csv
    data/
  labs_8_9_10_software_v1.0/
    README_START_BG.md
    requirements_all.txt
    lab8/
      lab8_ml.py
    lab9/
      plot_lab_current.py
    lab10/
      lab10_vibroacoustics.py
  results8/
  results9/
  results10/
```

В метаданните и подпапките на набора се запазват оригиналните имена. Не се преименуват задания или състояния, за да се замества липсващо измерване. Командите по-долу се изпълняват от основната папка на разархивирания пакет. Пътят C:/work/DCData_mendeley се заменя с действителния път; при интервали се запазват кавичките. На Linux/macOS при нужда се използва python3.

```
python -m pip install -r requirements_all.txt
python lab8/lab8_ml.py --help
python lab9/plot_lab_current.py --help
python lab10/lab10_vibroacoustics.py --help
```

Общият файл инсталира зависимостите за трите упражнения.

Всяка команда се стартира след успешна инсталация на зависимостите. Пълните параметри се извеждат чрез --help.

П1.4. Листинг П1.1 – упражнение № 8

Вход: metadata.csv и WAV от sound_vibrometer за четири състояния без реверсиране: номинално, разхлабен фундамент, неоптимален PC и неоптимален PT. Скриптът използва само общите задания за четирите състояния. При набора, използван за примерите, това са 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 и 60%: 36 записа и 1599 прозореца.
python lab8/lab8_ml.py "C:/work/DCData_mendeley" --output "../results08"
Използва се първият WAV канал, пропуска се 1 s и се извличат непripокриващи се прозорци по 0,5 s. Средното на всеки прозорец се изважда. Признаците са RMS, размах, crest factor, Pearson куртозис и относителна мощност в седем честотни ленти от периодограма с периодичен прозорец на Хан.

Проверката е с пет дяла StratifiedGroupKFold и група цял запис. Всички прозорци на един запис остават заедно. StandardScaler се обучава само върху обучаващата част в Pipeline за kNN и SVM. Фиксираните параметри са kNN k=5; SVM RBF, C=1, gamma=scale; Random Forest 200 дървета, min_samples_leaf=2, class_weight=balanced, random_state=42, n_jobs=1. Няма оптимизация по тестовите дялове.

Основни функции: select_records — избор и проверка на записите; window_features и extract — признаци; evaluate — групова проверка; majority — гласуване по записи; save_figures и save_tables — резултати.

Изход: fig8_3_features и fig8_4_confusion (PNG 600 dpi, PDF, SVG); table8_2_classification.csv и table8_3_feature_comparison.csv; tables_lab8.md, classification_metrics.csv, features_predictions.csv, record_predictions.csv и provenance.json.

Таблица 8.2 показва Accuracy (%) и Macro-F1 за комбинираните признаци; таблица 8.3 — Macro-F1 по групи признаци. Основната оценка е по записи: мнозинство от прозоречните предсказвания, при равенство — най-малкият индекс на клас. Точка в RMS–куртозис диаграмата е средна стойност на прозоречните признаци за един запис, не независимо измерване на всеки прозорец.

Амплитудата е цифров пълен обхват, не калибрирана механична величина. Разделянето по записи не доказва пренос към нов двигател, сесия или невиждано задание за скорост. В различни версии на библиотеките са възможни малки числени разлики; версиите се записват в provenance.json.

П1.5. Листинг П1.2 – упражнение № 9

Вход: Rigol RG01/AG01 BIN записи за четирите състояния без реверсиране, със структура data/<condition>/current/speedNNN_current.bin. Поддържа се конкретният едноканален, еднобуферен формат с реални числа от набора; скриптът не е универсален четец на всички осцилоскопски формати.

python lab9/plot_lab_current.py "C:/work/DCData_mendeley" --speed 30 --start 2 --duration 2 --window-ms 60 --max-hz 1500 --output "../results09"

По подразбиране се използват 30%, интервал 2–4 s, детайл 60 ms и спектър 0–1500 Hz. Средното се изважда за целия избран интервал. Общият изглед е min/max обвивка само за визуализация; FFT и показателите използват всички оригинални избрани проби. Амплитудният спектър е едностранен, със симетричен прозорец на Хан, деление на сумата на прозореца и удвояване само на вътрешните положителни коефициенти, без DC и Nyquist.

Основни функции: read_interval — четене на избран интервал; amplitude_spectrum — спектър; overview_envelope — общ изглед; generate — фигури, показатели и отчет.

Изход: fig9_5_current_waveforms и fig9_6_current_spectra (PNG 600 dpi, PDF, SVG), example_metrics.csv и figure_provenance.json. Показателите са отстранено средно, RMS на променливата съставка, размах и crest factor.

Амплитудата е във V, не A: преобразувателният коефициент на токовата сонда не е известен. Численото изваждане на средното не доказва AC свързване. При 2 s честотната стъпка е около 0,5 Hz; това не е пълната способност за разделяне на близки съставки. Заданието не е измерена скорост.

П1.6. Листинг П1.3 – упражнение № 10

Вход: metadata.csv, XLS показания, WAV от виброметъра и M4A от телефона за normal_no_reversal и loose_foundation_no_reversal. XLS се обработват при 10, 20, 50, 80 и 100%; аудиосравненията са при 50%.
python lab10/lab10_vibroacoustics.py "C:/work/DCData_mendeley" --start 2 --duration 4 --output "../results10"

Статистиката е по величина и файл: средна аритметична стойност, извадково стандартно отклонение и действителен брой показания. Не се предполага m=5 за съществуващите записи. Не се предполага и RMS/peak режимът на уреда само от наименованието на колоната.
Аудиообработката използва първи канал, интервал 2–6 s и изваждане на средното. FFT е със симетричен Хан и корекция на амплитудата чрез сумата на прозореца. STFT е с периодичен Хан, 2048 проби, припокриване 1024 и PSD density. Фигурите са в диапазона 0–10 kHz, с еднакви скали за състоянията на една модалност.

Основни функции: audio — WAV/M4A декодиране; amplitude — FFT спектър; generate — проверка на файловете, XLS статистики и спектрограми; export — запис на фигурите.

Изход: fig10_4_amplitude_spectra и fig10_5_spectrograms (PNG 600 dpi, PDF, SVG), vibration_statistics.csv и provenance.json.
WAV амплитудата е спрямо цифровия пълен обхват (FS), не m/s², mm/s или Pa. Цветът на спектрограмите е PSD в dB re 1 FS²/Hz, не звуково

ниво SPL. Скалата обхваща 80 dB под общия максимум за двете състояния в съответната модалност. Това не калибрира амплитудите между WAV и M4A. Записите са последователни и несинхронни; съпоставят се честотни структури, не едновременни събития.

П1.7. Запазване и представяне на резултатите

Програмите не редактират измерванията или ръководствата. Фигурите и таблиците се пренасят ръчно в работния протокол. Генераторите на Word документи не са необходими на студентите и не са част от споделения пакет.

За всяко изпълнение се запазват командата, изходната папка и JSON отчетът. Отчетите съдържат SHA-256 на използваните записи и параметрите на обработката; упражнение 08 записва и версии на библиотеките. Препоръчва се за всяко упражнение да се използва нова изходна папка извън измерванията.

Различно поведение при повторно изпълнение: № 8 и № 10 изискват --overwrite за непразна изходна папка; №9 заменя генерираните файлове със същите имена без допълнителен флаг. Нито една програма не е механизъм за архивиране. При грешка могат да останат частични резултати; проверява се успешното завършване, не само наличието на файл от предишно изпълнение.

Записите при една работна точка не са независими повторни опити. Участъци от един запис не са нови измервателни сесии. Заданието за скорост не е измерен RPM. От резултатите не следва автоматично съответствие с ISO или надеждна диагностика извън конкретната лабораторна установка.

П1.8. Позоваване на програмния пакет

В протокола се посочват: „Програмни средства за упражнения №8–10, версия 1.0, 06.11.2026“, постоянният адрес за изтегляне, датата на достъп, използваният скрипт и командата. Отделно се цитира наборът от измервания със съответните автори, версия и DOI/адрес. Контролните суми позволяват да се установи дали е използвана същата версия на програмните файлове.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБРАЗЕЦ НА ЛАБОРАТОРЕН ПРОТОКОЛ

<table>
<tr><td colspan="3">Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - С О Ф И Я</td></tr>
<tr><td colspan="3">ФАКУЛТЕТ „АВТОМАТИКА”</td></tr>
<tr><td colspan="3">Катедра: „Автоматизация на електрозадвижванията”</td></tr>
<tr><td colspan="3">Предмет: „Системи за електрозадвижване”</td></tr>
<tr><td colspan="3">Магистърска програма: „АПС”, лабораторна група:</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Студенти:</td><td>Име, презиме и фамилия</td><td>Фак. №</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Дата на провеждане:</td><td>Дата на приемане:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ръководител:</td><td>(подпис)</td></tr>
</table>

П Р О Т О К О Л № …
Тема:

1. Задачи на упражнението

...

2. Кратки теоретични сведения

...

3. Схема на изследваната система

…

4. Резултати от изследванията

...

5. Анализ и изводи

...

ЛИТЕРАТУРА

1. Михов М., Системи за електрозадвижване, Технически университет – София, 2023, ISBN 978-954-438-922-2.
2. Михов М., Системи за управление на електрозадвижванията, Технически университет - София, 2009, ISBN 978-954-438-628-3.
3. Boldea I., S. Nasar, Electric drives, CRC Press, Boca Raton, 2016, ISBN 9781315368573.
4. Mikhov M., Mathematical Modeling and Dynamic Simulation of a Class of Drive Systems with Permanent Magnet Synchronous Motors, Applied and Computational Mechanics, Vol. 3, No. 2, pp. 331-338, Plzen, Czech Republic, 2009, ISSN 1802-680X.
5. Mikhov M., Modeling and Investigation of a Step Motor Drive with Microstepping Control, Proceedings of the International Conference Automatics and Informatics, pp. 135-138, Sofia, 2005, ISBN 954-9641-43-0.
6. Krishnan R., Switched reluctance motor drives: modeling, simulation, analysis, design, and applications, Boca Raton, Florida, 2001, ISBN 9780849308383.
7. Mikhov M., An Approach to Control of Multi-Motor Electromechanical Systems. Journal of Proceedings in Manufacturing Systems, Vol. 5, No. 2, pp. 67-70, Romania, 2010, ISSN 2067-9238.
8. Михов М., Синтез и анализ на системи за позиционно електрозадвижване с повишени показатели, Инфовижън, 2019, ISBN 978-619-7442-36-6.
9. Yordanov N., M. Zhilevski, M. Mikhov, Fault Detection in Electric Motors using Acoustic Signals and Image Classification, Proceedings of the 24 International Conference on Applied and Theoretical Electricity, pp. 1-6, Craiova, Romania, 2024, ISBN 978-8-3503-8810-7.
10. Yordanov N., M. Zhilevski, M. Mikhov, M. Ertarğın, A Hybrid Machine Learning Architecture for Acoustic Fault Diagnosis in Electric Motors: Offline and Online Modes via Mobile Phone, Proceedings of the 11th International Conference on Engineering and Emerging Technologies, pp. 1-6, Kuala Lumpur, Malaysia, IEEE Xplore, 2025, ISBN 979-8-3315-6755-2.
11. Yordanov N., M. Zhilevski, M. Mikhov, O. Krol, V. Sokolov, Vibro-Acoustic Analysis of Loose Foundation Effects in Electric Motors at Varying Rotational Speeds, International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics, Issue 22, Vol. 2, pp. 125-131, 2025, ISSN: 2559-6497.

Ръководството за лабораторни упражнения съответства по съдържание и обем на учебната дисциплина „Системи за електрозадвижване“ и е предназначено за студентите от образователно-квалификационната степен „магистър” по програмата „Автоматизирани производствени системи” на специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника” в Техническия университет – София.

Основната цел на лабораторните упражнения е да илюстрират и допълнят лекционния материал, с което да допринесат за разширяване и задълбочаване на познанията на студентите в областта на съвременните системи за електрозадвижване, както и за техния мониторинг и диагностика.

Включените теми се отнасят до системи за задвижване, които или не са изучавани, или са представени в сравнително ограничен обем в съответните дисциплини от образователно-квалификационната степен „бакалавър”. Това са предимно системи с двигатели от синхронен тип, такива като: синхронни двигатели с възбуждане от постоянни магнити, управлявани в режим на безчетков двигател за постоянен ток; хибридни стъпкови двигатели в микростъпков режим на управление; превключваеми реактивни двигатели, управлявани по роторната позиция. Разглеждат се и системи, свързани с двудвигателно и многодвигателно задвижване при синхронизирано управление на основни регулируеми координати и техните съотношения; системи за двукоординатно позиционно управление; системи за мониторинг и диагностика на електрозадвижвания.

В ръководството се дават необходимите теоретични сведения за използваните двигатели, силовите преобразуватели, които ги захранват и приложените методи за управление. Отделено е значително внимание на математическото описание, моделирането и компютърното симулиране на изучаваните системи в съответните режими на работа.

Значителна част от лабораторните упражнения се провеждат на компютърни модели. Това дава добра възможност да се изследва поведението на електрозадвижванията в различните преходни и установени режими на работа, което не винаги е удобно в промишлени и лабораторни условия. Приложеният подход е особено подходящ за образователно-квалификационната степен „магистър”, понеже осигурява необходимата гъвкавост и възможност за по-бързо актуализиране на учебната програма, както и за съобразяване със състава и предварителната подготовка на конкретните учебните групи.

Учебният материал е разпределен в 10 лабораторни упражнения, като в общи линии е приет единен подход при изложението му, включващ следните раздели: задачи на упражнението; теоретични сведения; изследвана система и методика на изследването; изходни данни и резултати от изследването; контролни въпроси. При провеждането на упражненията се съчетава проблемното обучение с даването на конкретни практически знания по съответните теми.